

PROYECTO 3

Equipo 12

Emmanuel Bonilla Flores

Marcos García Morales

Alberto Hernández Galicia

Eduardo Tomás Leyva Díaz

LIBRERÍAS

Antes de iniciar se deben activar todas las librerías que se utilizarán para llevar a cabo este proyecto.

```
library(quantmod)      # Datos de Yahoo
library(goftest)
library(ggplot2)       # Gráficos
library(tidyr)         # Eliminar NA's
library(dplyr)         # Data Frames
library(corrplot)      # Correlación
library(fitdistrplus)  # Estimar Parámetros
library(patchwork)     # Gráficos
library(VGAM)          # Distribución de Laplace o Doble Exponencial
library(moments)       # Curtosis
library(purrr)         # Pegar Data frames
library(rlang)
library(nortest)       # Test Normalidad
library(knitr)
library(caret)         # Matriz de Confusión
library(pROC)          # CurvaROC
```

EMISORAS

Se eligió una cartera con acciones de 20 emisoras que pertenecen al índice **S&P500** que operan en diferentes sectores de Estados Unidos, además de tomar en cuenta el periodo que va desde enero del 2022 a marzo del 2025, estas son:

```
# Acciones S&P500
cartera<-c("ABT","AMD","GOOGL", "AMZN","AXP","AVGO","CAT","CB","COST","XOM",
           "HD","INTC","JPM","META","NFLX","NVDA","ORCL","PFE","TMUS","WMT")
getSymbols(cartera,src="yahoo",from="2022-01-01",to="2025-03-31")
```

```
## [1] "ABT" "AMD" "GOOGL" "AMZN" "AXP" "AVGO" "CAT" "CB" "COST"
## [10] "XOM" "HD" "INTC" "JPM" "META" "NFLX" "NVDA" "ORCL" "PFE"
## [19] "TMUS" "WMT"
```

Los datos del **Precio de Cierre** se resumen en la siguiente tabla:

```
# Colocar todos los Precios de Cierre en un Data Frame
precios_cierre<-function(simbolo){
  fechas<-index(Cl(get(simbolo)))
  cierre<-as.data.frame(Cl(get(simbolo)))
  colnames(cierre)<-simbolo
  return(cierre)
}
precios<-data.frame(map_dfc(cartera,precios_cierre))
kable(head(precios[,1:7],8),align = "cccccc",digits =2)
```

	ABT	AMD	GOOGL	AMZN	AXP	AVGO	CAT
2022-01-03	139.04	150.24	144.99	170.40	168.21	66.33	207.00
2022-01-04	135.77	144.42	144.40	167.52	173.61	67.09	218.08
2022-01-05	135.16	136.15	137.77	164.36	171.76	64.30	219.75
2022-01-06	135.14	136.23	137.75	163.25	172.90	63.70	221.99
2022-01-07	135.56	132.00	137.02	162.55	174.38	61.92	224.19
2022-01-10	135.26	132.00	138.67	161.49	173.74	62.12	221.64
2022-01-11	135.70	137.31	139.74	165.36	175.38	62.21	219.95
2022-01-12	133.72	137.47	141.43	165.21	174.47	62.20	222.40

```
kable(head(precios[,8:14],8),align = "cccccc",digits =2)
```

	CB	COST	XOM	HD	INTC	JPM	META
2022-01-03	191.44	566.71	63.54	408.64	53.21	161.70	338.54
2022-01-04	195.61	564.23	65.93	412.84	53.14	167.83	336.53
2022-01-05	194.02	549.92	66.75	407.24	53.87	163.78	324.17
2022-01-06	197.99	549.80	68.32	405.76	54.01	165.52	332.46
2022-01-07	201.19	536.18	68.88	393.61	53.44	167.16	331.79
2022-01-10	198.82	518.80	68.47	387.46	55.21	167.32	328.07
2022-01-11	199.48	522.03	71.35	386.67	55.91	167.49	334.37
2022-01-12	197.82	525.80	71.14	389.40	55.74	168.44	333.26

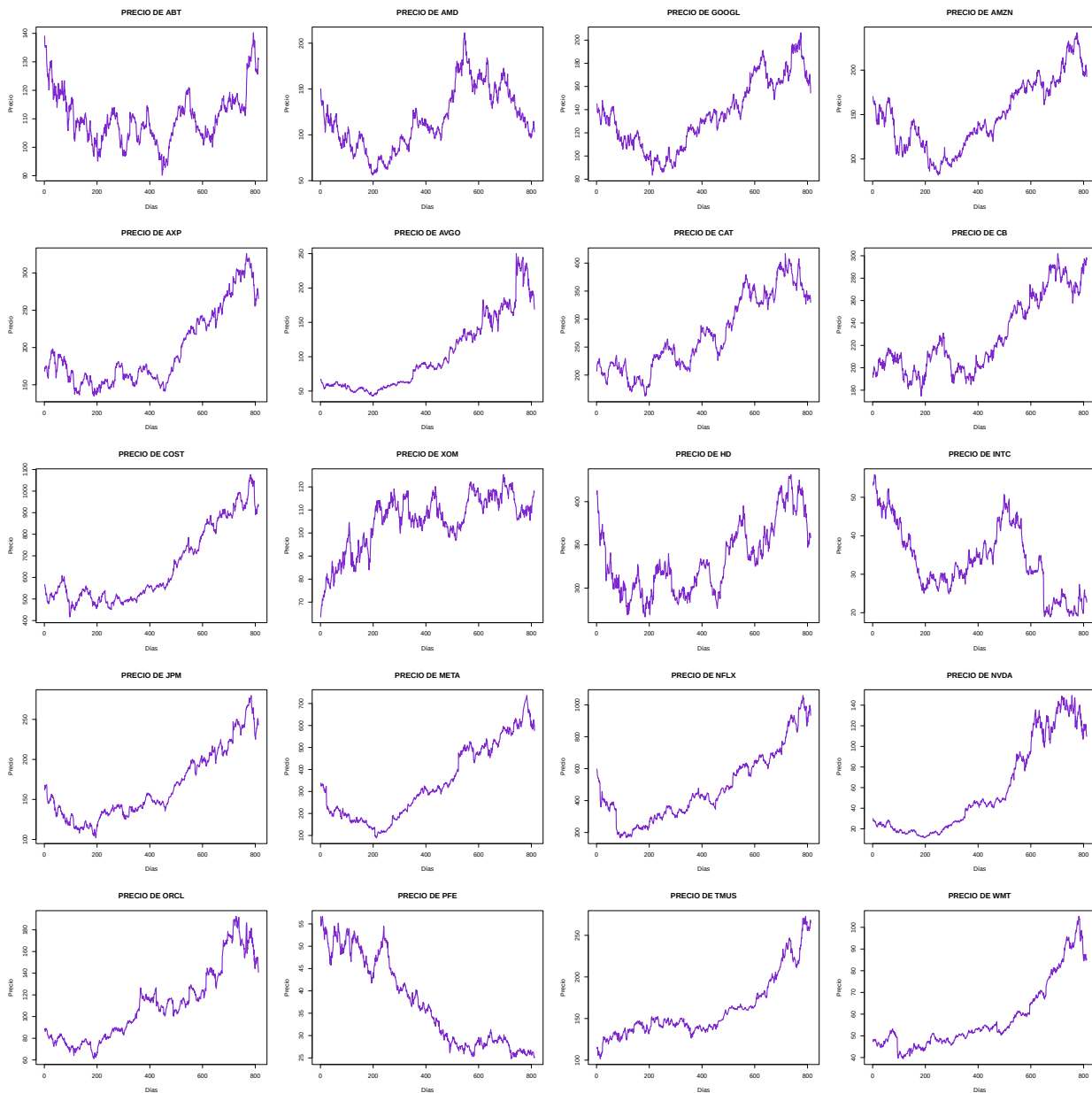
```
kable(head(precios[,15:20],8),align = "cccccc",digits =2)
```

	NFLX	NVDA	ORCL	PFE	TMUS	WMT
2022-01-03	597.37	30.12	87.90	56.65	114.43	48.22
2022-01-04	591.15	29.29	88.84	54.53	114.06	47.33
2022-01-05	567.52	27.60	86.46	55.63	115.36	47.97
2022-01-06	553.29	28.18	86.34	54.84	115.57	47.84
2022-01-07	541.06	27.25	87.51	55.72	109.74	48.30
2022-01-10	539.85	27.40	89.28	56.24	105.74	48.20
2022-01-11	540.84	27.82	88.48	56.69	110.97	48.07
2022-01-12	537.22	28.00	88.31	56.65	110.85	47.81

ANÁLISIS EXPLORATORIO

La primera parte consiste en realizar un pequeño análisis del precio para ver cómo se ha comportado durante el periodo de análisis, para esto se va a generar una **Gráfica de Línea** donde se aprecian las subidas y bajadas.

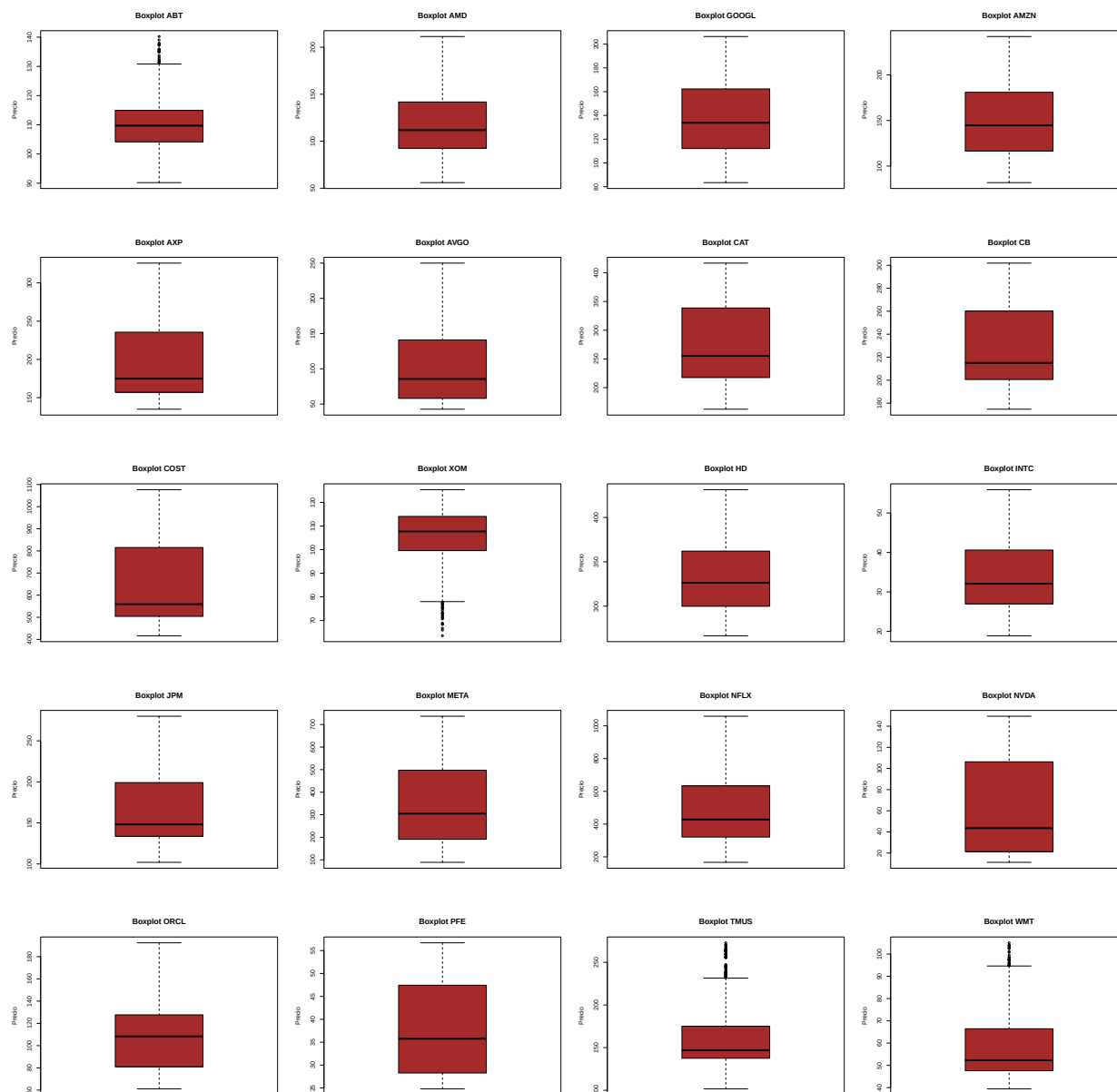
```
par(mfrow = c(5, 4)) # 5 filas x 4 columnas
for(i in colnames(precios)){
  plot(precios[[i]],type="l",col="purple3",lwd=1.75,xlab="Días",ylab="Precio",
       main = paste("PRECIO DE", i))
}
```



Observamos que en su mayoría, los precios de las acciones subieron considerablemente, las únicas excepciones son Intel y Pfizer, Home Depot también es un caso interesante, ya que tuvo varios altibajos que dañan el avance que han tenido durante este periodo de tiempo. Se destacan acciones como American Express, Broadcom, Meta, Netflix y Nvidia que han tenido los años más productivos, con aprox. un 180% de rendimiento promedio. También hay acciones que encajan en varias formas de inversión, a largo plazo como JP Morgan o en compra-venta continua como Exxon Movil.

Además, se va a añadir un gráfico de **Caja y Bigotes** que permite visualizar valores atípicos u outliers.

```
par(mfrow = c(5, 4)) # 5 filas x 4 columnas
for(i in colnames(precios)){
  boxplot(precios[[i]],col="brown", main = paste("Boxplot", i),ylab="Precio")
}
```



Vemos una gran variedad en los boxplot, hay presencia de outliers en Abbott Laboratories, T-Mobile, Walmart y Exxon, curiosamente, estos son los boxplots con la estructura más común, cajas de buen tamaño y una mediana cercana al primer cuartil, lo que implica sesgidez a la izquierda, algo común para el contexto de este proyecto; por otro lado, las acciones con mayor rendimiento tienen una caja demasiado grande con una carga de datos notables al bigote superior, lo que indica el crecimiento que han tenido, es decir, un sesgo positivo y asimetría de cola derecha larga.

Por último se presenta un pequeño resumen de estadística descriptiva con las medidas más importantes para entender el rango de valores que toma cada acción.

```
# RESUMEN ESTADÍSTICO
precios %>%
  summarise(across(everything(), list(
    Min = min, Q1=~quantile(.x,0.25), Mediana = median, Media = mean,
    Q3=~quantile(.x,0.75), Max = max, SD = sd
  ))) %>%
  tidyr::pivot_longer(everything(),
    names_to = c("Emisora", ".value"),
    names_sep = "_" ) %>% kable(align="ccccc", digits=2)
```

Emisora	Min	Q1	Mediana	Media	Q3	Max	SD
ABT	90.19	104.14	109.72	110.51	114.92	140.22	9.09
AMD	55.94	92.48	111.78	116.84	141.71	211.38	33.62
GOOGL	83.43	112.18	133.79	136.10	162.29	206.38	29.51
AMZN	81.82	116.45	144.75	149.45	180.96	242.06	39.11
AXP	134.91	157.15	174.88	197.32	235.50	325.87	51.20
AVGO	42.71	58.08	85.56	103.68	140.92	250.00	53.99
CAT	162.44	217.54	255.25	274.66	338.69	416.88	67.65
CB	174.74	200.58	215.02	228.56	260.08	301.89	33.98
COST	416.43	504.09	559.23	649.20	815.35	1076.86	176.39
XOM	63.54	99.59	107.68	105.01	114.05	125.37	12.16
HD	266.58	299.85	326.45	334.08	362.08	431.37	40.58
INTC	18.89	26.97	32.09	33.57	40.61	55.91	8.98
JPM	101.96	133.79	148.23	166.18	199.08	279.95	43.54
META	88.91	191.13	304.93	341.19	497.46	736.67	170.56
NFLX	166.37	320.69	428.01	485.66	633.45	1058.60	222.54
NVDA	11.23	21.31	43.52	59.69	106.27	149.43	44.88
ORCL	61.07	81.03	108.32	110.99	127.60	192.43	33.80
PFE	24.80	28.28	35.75	37.32	47.43	56.69	9.86
TMUS	101.62	137.55	146.81	161.42	175.12	272.83	37.30
WMT	39.43	47.60	52.30	58.59	66.38	105.05	15.88

Existen varias diferencias notables entre las acciones, esto nos ayudará a comparar el comportamiento histórico de precios entre las emisoras o identificar la volatilidad; la emisora con el precio mínimo más bajo es Nvidia (\$11.23), que comparando su precio actual se refleja el rendimiento que ha tenido, esto también se refleja al tener la mayor diferencia entre su mediana y media. Por otra parte, Costco es la emisora con el precio máximo más alto (\$1076) por acción, esto afecta en las demás métricas, ya que Costco es la emisora con los valores más altos en todas las métricas. Las emisoras más volátiles son Netflix y Meta, con 222 y 170 respectivamente en su sd, mientras que las más estables son Abbott y Exxon con 9 y 12 respectivamente. Los datos muestran una gran variedad de conclusiones las cuales pueden ajustarse a la elección de inversión, tolerancia al riesgo, patrones en el comportamiento de las emisoras y evaluar las oportunidades de compra o venta.

RENDIMIENTOS

Después se van a calcular los rendimientos de manera discreta al tratarse de acciones, es decir:

$$\text{Rendimiento} = \frac{\text{Precio Final}}{\text{Precio Inicial}} - 1$$

```
rendimientos<- precios %>% mutate(across(everything(), ~ (.x / lag(.x)-1))) %>%
  drop_na() # Eliminar el NA
kable(head(rendimientos[,1:7],8),align = "cccccc",digits=4)
```

	ABT	AMD	GOOGL	AMZN	AXP	AVGO	CAT
2022-01-04	-0.0235	-0.0387	-0.0041	-0.0169	0.0321	0.0115	0.0535
2022-01-05	-0.0045	-0.0573	-0.0459	-0.0189	-0.0107	-0.0416	0.0077
2022-01-06	-0.0001	0.0006	-0.0002	-0.0067	0.0066	-0.0093	0.0102
2022-01-07	0.0031	-0.0311	-0.0053	-0.0043	0.0086	-0.0281	0.0099
2022-01-10	-0.0022	0.0000	0.0121	-0.0066	-0.0037	0.0032	-0.0114
2022-01-11	0.0033	0.0402	0.0077	0.0240	0.0094	0.0014	-0.0076
2022-01-12	-0.0146	0.0012	0.0121	-0.0009	-0.0052	-0.0001	0.0111
2022-01-13	-0.0304	-0.0344	-0.0201	-0.0242	-0.0068	-0.0399	0.0207

```
kable(head(rendimientos[,8:14],8),align = "cccccc",digits=4)
```

	CB	COST	XOM	HD	INTC	JPM	META
2022-01-04	0.0218	-0.0044	0.0376	0.0103	-0.0013	0.0379	-0.0059
2022-01-05	-0.0081	-0.0254	0.0124	-0.0136	0.0137	-0.0241	-0.0367
2022-01-06	0.0205	-0.0002	0.0235	-0.0036	0.0026	0.0106	0.0256
2022-01-07	0.0162	-0.0248	0.0082	-0.0299	-0.0106	0.0099	-0.0020
2022-01-10	-0.0118	-0.0324	-0.0060	-0.0156	0.0331	0.0010	-0.0112
2022-01-11	0.0033	0.0062	0.0421	-0.0020	0.0127	0.0010	0.0192
2022-01-12	-0.0083	0.0072	-0.0029	0.0071	-0.0030	0.0057	-0.0033
2022-01-13	-0.0015	-0.0170	-0.0072	-0.0062	-0.0144	-0.0012	-0.0203

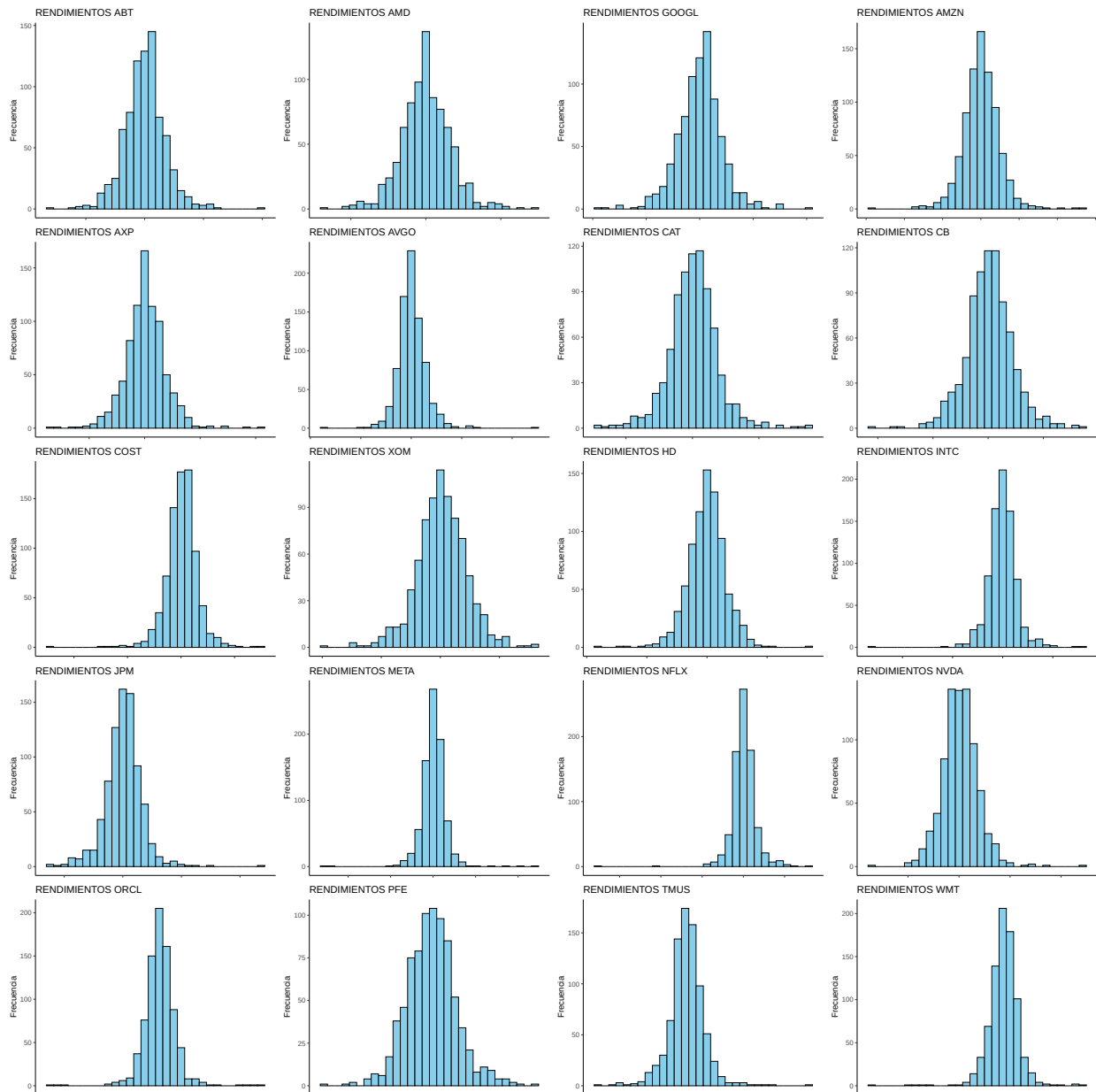
```
kable(head(rendimientos[,15:20],8),align = "cccccc",digits=4)
```

	NFLX	NVDA	ORCL	PFE	TMUS	WMT
2022-01-04	-0.0104	-0.0276	0.0107	-0.0374	-0.0032	-0.0183
2022-01-05	-0.0400	-0.0576	-0.0268	0.0202	0.0114	0.0135
2022-01-06	-0.0251	0.0208	-0.0014	-0.0142	0.0018	-0.0028
2022-01-07	-0.0221	-0.0330	0.0136	0.0160	-0.0504	0.0095
2022-01-10	-0.0022	0.0056	0.0202	0.0093	-0.0364	-0.0019
2022-01-11	0.0018	0.0152	-0.0090	0.0080	0.0495	-0.0028
2022-01-12	-0.0067	0.0065	-0.0019	-0.0007	-0.0011	-0.0053
2022-01-13	-0.0335	-0.0509	-0.0059	-0.0196	-0.0066	0.0142

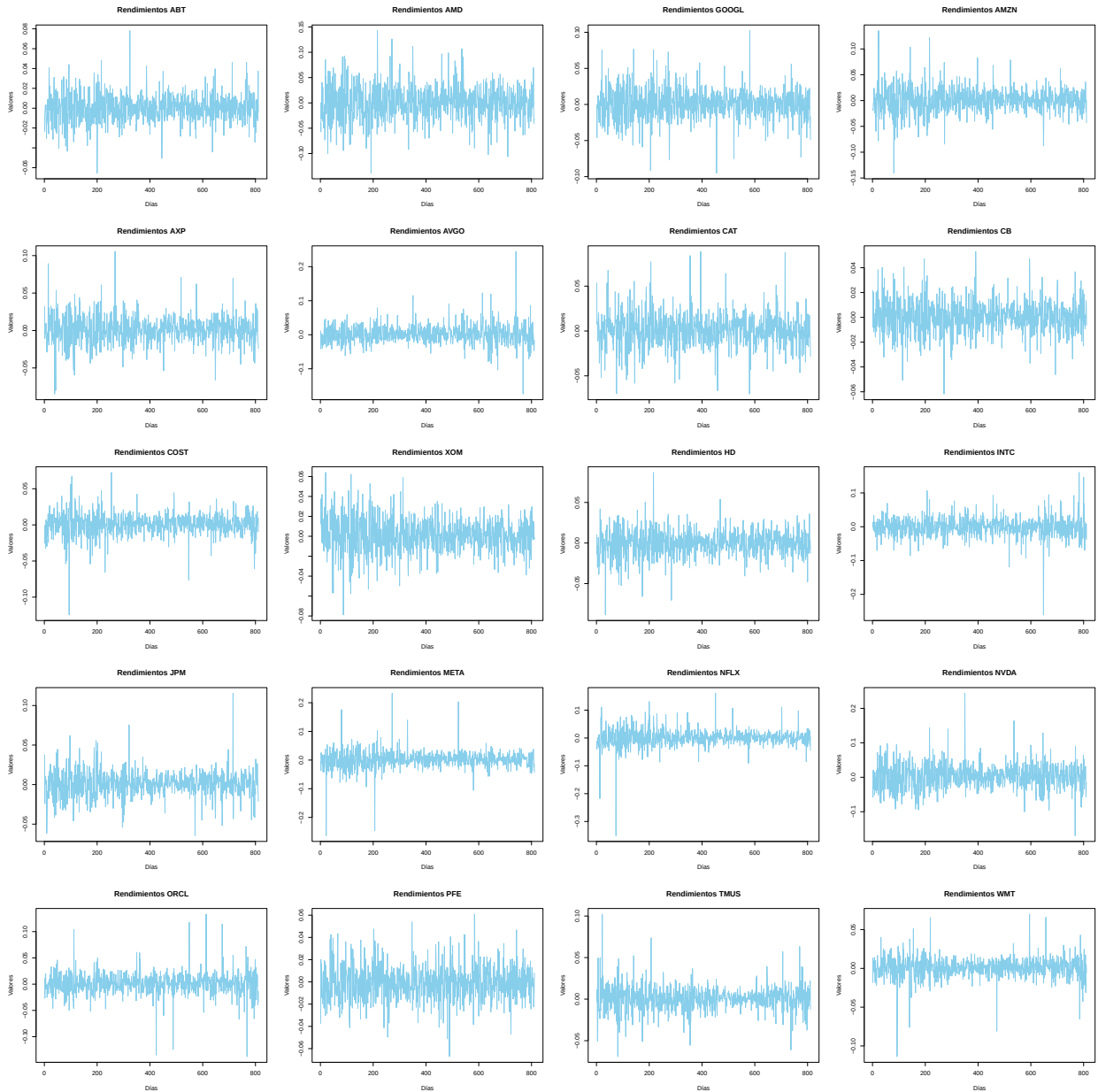
```
n<-nrow(rendimientos) # número de observaciones o filas
```

Ahora se va a generar un pequeño **histograma** para poder ver la forma de la distribución que tienen los rendimientos, lo cual nos ayudará a ver qué método es el que puede ajustar mejor y también se hará un **gráfico de líneas** con el objetivo de ver la volatilidad.

```
graficos <- map(names(rendimientos), function(col) {
  ggplot(rendimientos, aes(x = .data[[col]])) +
    geom_histogram(bins = 30, fill = "skyblue", color = "black", lwd=0.5) +
    theme_classic() +
    labs(title = paste("RENDIMIENTOS", col), y = "Frecuencia") +
    theme(axis.text.x = element_blank(),
          axis.title.x = element_blank())
})
wrap_plots(graficos[1:20], nrow = 5)
```



```
# GRÁFICO DE LÍNEA
par(mfrow = c(5, 4)) # 5 filas x 4 columnas
for(i in colnames(precios)){
  plot(rendimientos[[i]],type="l",col="skyblue", lwd=1.5,
      main = paste("Rendimientos", i), xlab="Días",ylab="Valores")
}
```



Todos los histogramas tienen una forma más o menos simétrica y con mayor densidad en el centro, lo que sugiere que los rendimientos siguen una distribución aproximadamente normal, recordemos que una suposición clásica en finanzas es que los rendimientos tengan distr. normal, también obs. que la mayoría de los histogramas son simétricos o casi llegan a serlo, implicando ganancias o pérdidas, principalmente AMD, Google, Nvidia y otros, presentan colas ligeramente pesadas o incluso sesgades, lo que indica riesgo de eventos extremos, que no necesariamente son malos. Aquellas emisoras más concentradas reflejan estabilidad, tales como Oracle o Amazon, mientras que las de mayor dispersión implican volatilidad, como Meta o Google.

En general los rendimientos no muestran una tendencia creciente ni decreciente clara, a excepción de casos extremos como Netflix o Nvidia; la mayoría oscila en un valor cercano a cero, algo común de ver en las series de tiempo, así mismo, se observan muchas rachas de alta y baja volatilidad, implicando presencia de ARCH/GARCH, esto es más evidente en acciones como AMD, Amazon, Broadcom, Caterpillar, etc. También se pueden discernir outliers en algunas emisoras, como en Broadcom, Intel, Nvidia o Netflix, estos son picos tanto positivos como negativos.

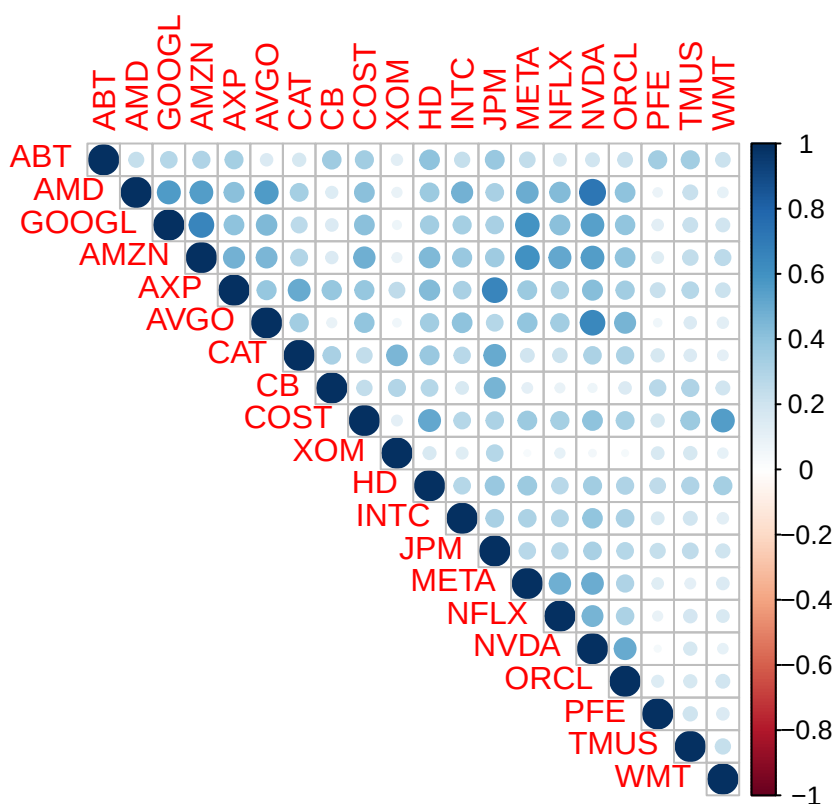
CORRELACIÓN

Es importante analizar si los rendimientos están relacionados de alguna manera debido a que si una emisora sufre cambios importantes en el precio de sus acciones puede afectar significativamente las ganancias en el portafolio. La relación entre acciones se puede llevar a cabo de dos formas:

- Relación Negativa: Ayuda a mitigar pérdidas porque mientras una acción cae otra puede subir, de modo que se compensa el efecto generado por el cambio en el precio.
- Relación Positiva: Esto ayuda a incrementar las ganancias ya que si una acción sube y otra presenta el mismo comportamiento ante el cambio del precio hará el valor del dinero invertido en estos activos también suba.

Para verificar esto se va a construir la matriz de correlación de los rendimientos y también un mapa de calor para interpretarlo con mayor facilidad.

```
matriz_correlacion<-cor(rendimientos)
corrplot(matriz_correlacion,type="upper")
```



No es posible discernir ninguna correlación negativa, esto se debe a la gran cantidad de emisoras en el sector de la tecnología o afines, como Nvidia, Broadcom, AMD, Intel, estas emisoras venden sus productos a otras compañías, lo que refleja la correlación entre compañías que a simple vista no tienen relación, por poner un ejemplo, Nvidia vende componentes a Amazon, Broadcom, Google, etc. Por otro lado, las compañías con un sector muy distinto, no presentan correlación notable, Caterpillars, Walmart o Costco (que sólo presentan correlación entre ellas debido a su mercado), T-Mobile o Pfizer.

MODELOS NO PARAMÉTRICOS

Se caracterizan por obtener los rendimientos discretos o continuos (dependiendo la naturaleza del mercado y del activo) que dan pie a la construcción de una **Función de Pérdidas y Ganancias**. Para esto se puede manejar que los rendimientos cumplen diferentes supuestos como la curtosis o la normalidad, además de usar técnicas de convergencia para los resultados finales como lo es la **Simulación Montecarlo**. El objetivo consiste en obtener un percentil de esa función para un nivel de confianza, su interpretación es que es la pérdida máxima que puede ocurrir en un horizonte de tiempo, lo que se conoce como el **VaR (Value at Risk)**. Para complementar esta idea también se llevará a cabo un proceso en donde se va a obtener el valor de la pérdida promedio asumiendo que ya se rebasó este resultado del VaR, esto hace referencia al **ES(Expected Shortfall)**. A partir de aquí se dará paso al cálculo del VaR con los modelos no paramétricos, los cuales son:

- Simulación Histórica
- Simulación Montecarlo
- Simulación Montecarlo Laplace
- Simulación Montecarlo
- Simulación Bootstrapping
- Alisado Exponencial

SIMULACIÓN HISTÓRICA

En este método lo que se hace es que a partir de los rendimientos históricos que ya se calcularon se hace una **Revaluación** del activo, y después se calcula la función de **Pérdidas o Ganancias (PL)**, es decir:

$$\text{Revaluación} = \text{Último Precio} * (1 + \text{Rend})$$

$$\text{PL} = \text{Último Precio} - \text{Revaluación}$$

```
# SIMULACIÓN HISTÓRICA
SH<-function(df){
  revaluacion<- df %>% mutate(across(everything(), ~ (tail(precios$.x,1)*(1+.x))))
  PL<- revaluacion %>% mutate(across(everything(),~(tail(precios$.x,1)-.x)))
  PL<- PL %>% mutate(Portafolio = rowSums(across(everything()))))

  return(PL)
}
simulacion_histórica<-SH(rendimientos)
kable(head(simulacion_histórica[,1:7],7),align = "cccccc",digits=5)
```

	ABT	AMD	GOOGL	AMZN	AXP	AVGO	CAT
2022-01-04	3.07667	3.99854	0.63012	3.25997	-8.52262	-1.93770	-17.64718
2022-01-05	0.58776	5.91075	7.08009	3.64108	2.82898	7.03784	-2.52468
2022-01-06	0.01936	-0.06065	0.03080	1.29334	-1.76203	1.57022	-3.36067
2022-01-07	-0.40657	3.20502	0.81844	0.82634	-2.27249	4.74681	-3.26734
2022-01-10	0.28951	0.00000	-1.86130	1.26620	0.97435	-0.54903	3.74999
2022-01-11	-0.42556	-4.15226	-1.18694	-4.62569	-2.50597	-0.24232	2.51388
2022-01-12	1.90879	-0.12028	-1.87148	0.18064	1.37751	0.01360	-3.67238

```
kable(head(simulacion_histórica[,8:14],7),align = "cccccc",digits=5)
```

	CB	COST	XOM	HD	INTC	JPM	META
2022-01-04	-6.45714	4.06839	-4.42831	-3.68105	0.02988	-9.20638	3.42427
2022-01-05	2.40958	23.57803	-1.46426	4.85816	-0.31197	5.86035	21.18235
2022-01-06	-6.06570	0.20286	-2.76908	1.30158	-0.05902	-2.58005	-14.74893
2022-01-07	-4.79119	23.03013	-0.96500	10.72440	0.23967	-2.40620	1.16226
2022-01-10	3.49203	30.13446	0.70077	5.59595	-0.75218	-0.23245	6.46636
2022-01-11	-0.98404	-5.78805	-4.95198	0.73022	-0.28794	-0.24674	-11.07524
2022-01-12	2.46685	-6.71375	0.34651	-2.52862	0.06905	-1.37744	1.91456

```
kable(head(simulacion_histórica[,15:21],7),align = "cccccc",digits=5)
```

	NFLX	NVDA	ORCL	PFE	TMUS	WMT	Portafolio
2022-01-04	9.72349	3.02565	-1.50645	0.94343	0.85664	1.55996	-18.78982
2022-01-05	37.32873	6.31286	3.77387	-0.50855	-3.01955	-1.15132	123.41010
2022-01-06	23.41543	-2.28049	0.19552	0.35801	-0.48227	0.23666	-5.54513

	NFLX	NVDA	ORCL	PFE	TMUS	WMT	Portafolio
2022-01-07	20.64192	3.62349	-1.90895	-0.40454	13.36456	-0.81281	65.14796
2022-01-10	2.08845	-0.61583	-2.84927	-0.23527	9.65664	0.16455	57.48393
2022-01-11	-1.71262	-1.66906	1.26227	-0.20171	-13.10370	0.24142	-48.41203
2022-01-12	6.25063	-0.71755	0.27067	0.01779	0.28649	0.44878	-1.44962

El **VaR** es un percentil de esta distribución de Pérdidas y Ganancias dado un nivel de confianza que indica la pérdida máxima que se está dispuesto a asumir, para este caso se considerarán al 95%, 97% y 99%.

Todos estos valores del VaR que se muestran a continuación son resultados diarios, si se quiere conocer la información pero para un horizonte de tiempo en específico hay que multiplicarlo por la raíz del tiempo, mejor dicho:

$$\text{VaR}(\text{T días}) = \text{VaR}(\text{1 día}) * \sqrt{\text{T}}$$

Se construyó una función que realiza el siguiente procedimiento de manera individual y también se acompaña con un ejemplo:

- Obtiene los percentiles o el VaR para los niveles de confianza ya especificados.
- Multiplica cada resultado por un vector que contiene el horizonte de tiempo.
- Regresa el data frame que contiene todos los resultados.

```
# VaR INDIVIDUAL
# NOTA: Todos los resultados los va pegando por columnas.

VaR_individual<-function(x,alpha,tiempo){
  df<-data.frame(VaR=as.character(paste0(alpha*100,"%")))
  # Hallar el VaR
  percentil<-as.numeric(quantile(x,alpha))
  # VaR para un Horizonte de tiempo
  for(i in tiempo){
    VaR_t<- percentil * sqrt(i)
    col_name<- paste0(i," días") # Nombre dinámico
    df<- df %>% mutate(!!col_name:=VaR_t)
  }
  return(df)
}

conf<-c(0.95,0.97,0.99) # niveles de confianza
t<-c(1,7,15,30,60,90,180) # tiempo
kable(VaR_individual(simulacion_histórica$ABT,conf,t),align="ccccccc",digits=4)
```

VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
95%	2.9733	7.8666	11.5155	16.2854	23.0310	28.2071	39.8908
97%	3.4583	9.1497	13.3938	18.9417	26.7876	32.8079	46.3974
99%	4.4081	11.6627	17.0724	24.1441	34.1449	41.8187	59.1406

ejemplo

Con ayuda de la paquetería *purrr* solo se aplica la función para cada emisora que ya se tenían en el data frame de la simulación histórica y al final se pegan los resultados por fila, lo cual nos permite resumir toda la información en un dataframe como el siguiente:

```

# VAR COMPLETO
VaR<-function(df){      # Aplicar la función a cada emisora
  # Pegar los Resultados por fila
  VaR_completo<- df %>% map_dfr(~VaR_individual(.,alpha=conf,tiempo=t))
  nombres<-c()
  for(i in colnames(df)){
    nombres<-c(nombres,i,i,i)
  }
  # Colocar los nombres de las emisoras
  VaR_completo<- VaR_completo %>% mutate(Acción=nombres) %>%
    relocate(Acción,.before=1)
  return(VaR_completo)
}
VaR_SH<-VaR(simulacion_histórica)
kable(VaR_SH,align = "cccccccc",digits=4)

```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
ABT	95%	2.9733	7.8666	11.5155	16.2854	23.0310	28.2071	39.8908
ABT	97%	3.4583	9.1497	13.3938	18.9417	26.7876	32.8079	46.3974
ABT	99%	4.4081	11.6627	17.0724	24.1441	34.1449	41.8187	59.1406
AMD	95%	5.4883	14.5208	21.2562	30.0609	42.5125	52.0669	73.6338
AMD	97%	6.3355	16.7621	24.5372	34.7009	49.0744	60.1037	84.9994
AMD	99%	8.5517	22.6257	33.1207	46.8397	66.2414	81.1288	114.7334
GOOGL	95%	5.0441	13.3455	19.5358	27.6278	39.0716	47.8528	67.6740
GOOGL	97%	6.2582	16.5576	24.2378	34.2774	48.4756	59.3703	83.9622
GOOGL	99%	7.7625	20.5378	30.0642	42.5172	60.1285	73.6420	104.1455
AMZN	95%	7.0134	18.5557	27.1628	38.4140	54.3256	66.5350	94.0947
AMZN	97%	8.2559	21.8429	31.9748	45.2192	63.9496	78.3219	110.7640
AMZN	99%	11.4040	30.1720	44.1673	62.4620	88.3346	108.1874	153.0001
AXP	95%	7.4620	19.7425	28.9000	40.8708	57.8000	70.7903	100.1126
AXP	97%	8.7127	23.0518	33.7443	47.7217	67.4886	82.6564	116.8938
AXP	99%	11.5980	30.6856	44.9190	63.5251	89.8381	110.0288	155.6042
AVGO	95%	6.5934	17.4444	25.5360	36.1134	51.0720	62.5502	88.4593
AVGO	97%	7.3991	19.5761	28.6564	40.5263	57.3129	70.1936	99.2688
AVGO	99%	10.6822	28.2624	41.3720	58.5088	82.7440	101.3403	143.3168
CAT	95%	9.2471	24.4656	35.8140	50.6486	71.6279	87.7260	124.0632
CAT	97%	11.7261	31.0243	45.4150	64.2265	90.8299	111.2435	157.3221
CAT	99%	16.2235	42.9233	62.8333	88.8597	125.6665	153.9095	217.6608
CB	95%	6.1491	16.2690	23.8154	33.6801	47.6308	58.3356	82.4989
CB	97%	7.0613	18.6823	27.3481	38.6761	54.6962	66.9889	94.7366
CB	99%	9.4804	25.0827	36.7173	51.9260	73.4345	89.9386	127.1923
COST	95%	20.8568	55.1819	80.7780	114.2374	161.5560	197.8649	279.8233
COST	97%	24.1152	63.8029	93.3979	132.0846	186.7959	228.7773	323.5399
COST	99%	39.4420	104.3538	152.7583	216.0329	305.5166	374.1799	529.1704
XOM	95%	3.2478	8.5929	12.5788	17.7890	25.1575	30.8115	43.5741
XOM	97%	3.9649	10.4901	15.3559	21.7166	30.7119	37.6142	53.1945
XOM	99%	4.9277	13.0375	19.0850	26.9902	38.1699	46.7484	66.1123
HD	95%	8.9497	23.6788	34.6622	49.0197	69.3244	84.9047	120.0734
HD	97%	10.4722	27.7069	40.5587	57.3587	81.1175	99.3482	140.4996
HD	99%	14.1428	37.4183	54.7747	77.4632	109.5495	134.1701	189.7452
INTC	95%	0.9874	2.6125	3.8243	5.4084	7.6486	9.3676	13.2478
INTC	97%	1.2163	3.2180	4.7106	6.6618	9.4212	11.5386	16.3180

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
INTC	99%	1.5769	4.1722	6.1075	8.6373	12.2150	14.9602	21.1570
JPM	95%	6.0173	15.9203	23.3050	32.9582	46.6100	57.0853	80.7309
JPM	97%	7.5895	20.0800	29.3941	41.5695	58.7882	72.0006	101.8242
JPM	99%	10.4782	27.7227	40.5818	57.3913	81.1636	99.4047	140.5795
META	95%	23.8596	63.1265	92.4077	130.6842	184.8153	226.3516	320.1095
META	97%	26.7719	70.8318	103.6871	146.6357	207.3741	253.9804	359.1826
META	99%	38.8680	102.8351	150.5352	212.8889	301.0704	368.7344	521.4692
NFLX	95%	35.1516	93.0024	136.1415	192.5332	272.2831	333.4773	471.6081
NFLX	97%	44.9603	118.9539	174.1306	246.2579	348.2613	426.5312	603.2062
NFLX	99%	67.4253	178.3907	261.1372	369.3038	522.2744	639.6529	904.6058
NVDA	95%	6.0946	16.1247	23.6042	33.3813	47.2083	57.8182	81.7672
NVDA	97%	6.9530	18.3960	26.9290	38.0834	53.8580	65.9624	93.2849
NVDA	99%	8.7807	23.2315	34.0074	48.0938	68.0149	83.3009	117.8052
ORCL	95%	3.9762	10.5202	15.3999	21.7788	30.7999	37.7220	53.3469
ORCL	97%	4.5344	11.9968	17.5616	24.8358	35.1231	43.0168	60.8350
ORCL	99%	7.2375	19.1486	28.0307	39.6414	56.0614	68.6609	97.1012
PFE	95%	0.5965	1.5783	2.3104	3.2674	4.6207	5.6592	8.0033
PFE	97%	0.7021	1.8577	2.7194	3.8458	5.4387	6.6610	9.4201
PFE	99%	0.9423	2.4932	3.6497	5.1614	7.2993	8.9398	12.6428
TMUS	95%	5.6796	15.0267	21.9969	31.1083	43.9938	53.8811	76.1994
TMUS	97%	7.0268	18.5911	27.2146	38.4873	54.4292	66.6619	94.2742
TMUS	99%	10.0920	26.7008	39.0860	55.2759	78.1720	95.7407	135.3978
WMT	95%	1.6097	4.2590	6.2345	8.8170	12.4691	15.2714	21.5970
WMT	97%	1.8918	5.0053	7.3271	10.3620	14.6541	17.9475	25.3817
WMT	99%	2.6540	7.0218	10.2789	14.5366	20.5578	25.1781	35.6072
Portafolio	95%	119.7967	316.9523	463.9706	656.1535	927.9412	1136.4913	1607.2414
Portafolio	97%	137.2243	363.0613	531.4674	751.6083	1062.9347	1301.8238	1841.0569
Portafolio	99%	213.4366	564.7001	826.6364	1169.0404	1653.2727	2024.8373	2863.5524

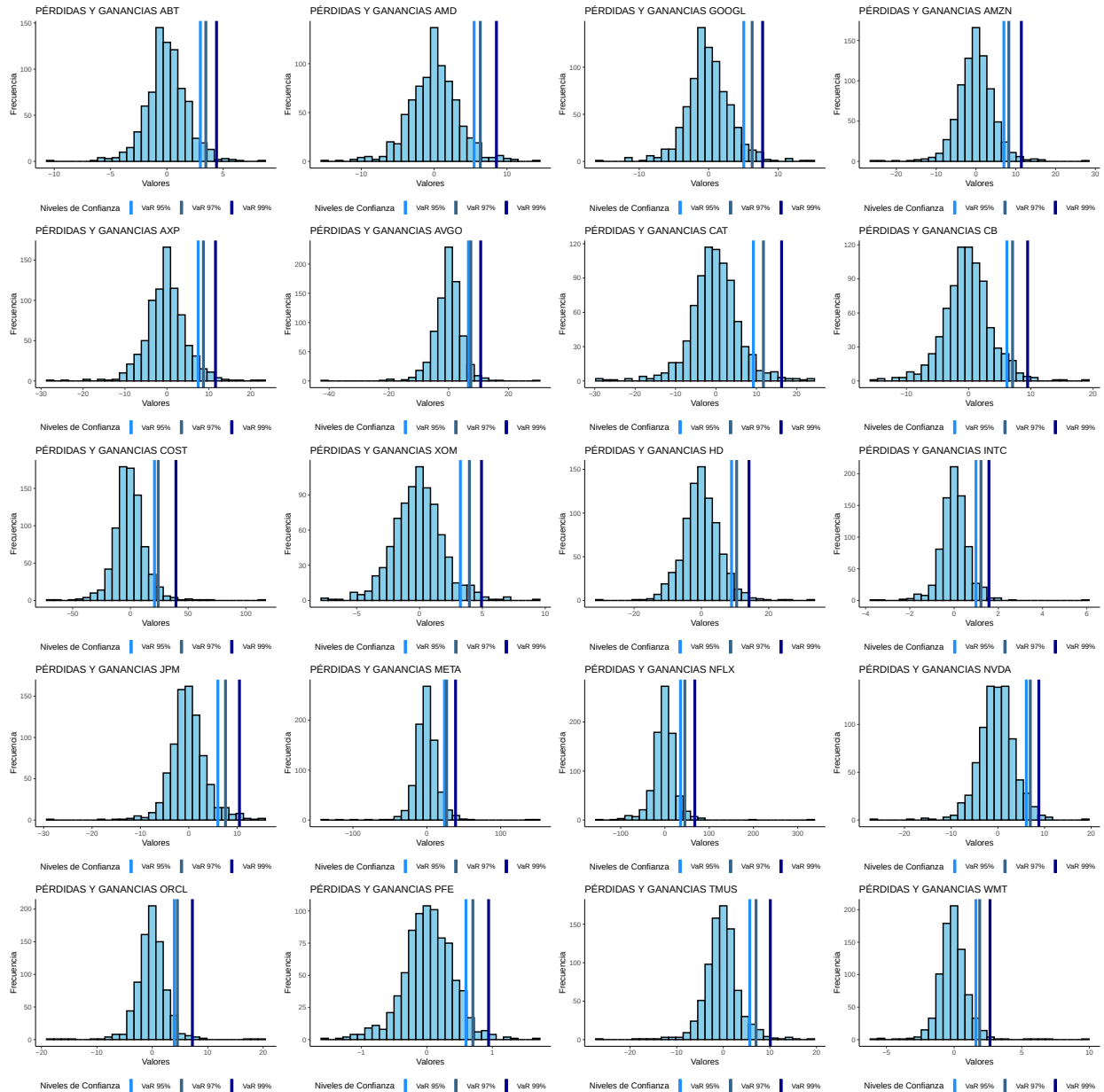
Para lograr visualizar lo que ocurre se realizó un histograma para cada función de Pérdidas y Ganancias donde se le agrega líneas verticales que coinciden con los niveles del VaR diario dependiendo la empresa emisora.

```

histograma_VaR<-function(col_name,df){
  d1<- VaR_SH %>% filter(Acción==col_name)
  VaR<-d1[["1 días"]]
  ggplot(data =df, aes(x =.data[[col_name]])) +
    geom_histogram(fill = "skyblue", col = "black", lwd = 0.8, bins = 30)+
    geom_vline(aes(xintercept=VaR[1],colour="VaR 95%"),lwd = 1.75)+
    geom_vline(aes(xintercept=VaR[2],colour="VaR 97%"),lwd = 1.75)+
    geom_vline(aes(xintercept=VaR[3],colour="VaR 99%"),lwd = 1.75)+
    scale_color_manual(name = "Niveles de Confianza",
      values = c("VaR 95%"="dodgerblue", "VaR 97%"="steelblue4", "VaR 99%"="darkblue")) +
    labs(title=paste("PÉRDIDAS Y GANANCIAS",col_name),x="Valores",y="Frecuencia")+
    theme_classic()+ theme(legend.position = "bottom")}

```

```
graficos_VaR<-map(names(precios),~histograma_VaR(.x,simulacion_histórica))
wrap_plots(graficos_VaR[1:20], nrow = 5)
```



Cuando ya se conoce el VaR, se puede estimar la pérdida promedio dado que ya se rebasó este valor, lo que se conoce como el **Expected Shortfall (ES)** y es una cantidad que se va a obtener de manera diaria para los tres niveles de confianza que ya se establecieron.

```
# EXPECTED SHORTFALL
# Función que calcula el promedio de las pérdidas que superan cada nivel
# del VaR
ES<-function(col_name,data1,data2){
  # Filtrar para conseguir los valores
  d2<- data1 %>% filter(Acción==col_name) %>% dplyr::select(VaR,`1 días`)
  valores<-d2[["1 días"]]
  df<-data2[[col_name]] # Función de Pérdidas y Ganancias
  es<-c()
  for(i in valores){
    es<-c(es,mean(df[df>i],na.rm=TRUE))
  }
  es
  # Pegar los resultados y colocar el nombre de la emisora
  d2<-d2 %>% mutate(ES = es) %>% mutate(Acción=rep(col_name,3)) %>%
    relocate(Acción,.before=1)
  return(d2)
}
kable(ES("GOOGL",VaR_SH,simulacion_histórica),align="ccc",digits=5) # ejemplo
```

Acción	VaR	1 días	ES
GOOGL	95%	5.04413	7.23027
GOOGL	97%	6.25817	8.29912
GOOGL	99%	7.76255	10.82117

Al final se hace para todas las emisoras y se presentan los resultados

```
# ES
ES_SH<-map_dfr(colnames(simulacion_histórica),
  ~ES(.x,VaR_SH,simulacion_histórica))

kable(ES_SH, align="cccc",digits = 5)
```

Acción	VaR	1 días	ES
ABT	95%	2.97329	3.97001
ABT	97%	3.45826	4.44326
ABT	99%	4.40808	5.64268
AMD	95%	5.48834	7.42273
AMD	97%	6.33548	8.39605
AMD	99%	8.55172	10.26783
GOOGL	95%	5.04413	7.23027
GOOGL	97%	6.25817	8.29912
GOOGL	99%	7.76255	10.82117
AMZN	95%	7.01340	10.23611
AMZN	97%	8.25586	11.88523
AMZN	99%	11.40395	15.76184

Acción	VaR	1 días	ES
AXP	95%	7.46195	10.48611
AXP	97%	8.71275	12.10394
AXP	99%	11.59805	15.75368
AVGO	95%	6.59337	9.39343
AVGO	97%	7.39906	10.95807
AVGO	99%	10.68220	14.86242
CAT	95%	9.24713	13.59951
CAT	97%	11.72610	15.72456
CAT	99%	16.22348	19.50388
CB	95%	6.14911	8.22796
CB	97%	7.06125	9.30088
CB	99%	9.48036	11.95448
COST	95%	20.85679	33.09140
COST	97%	24.11524	39.90009
COST	99%	39.44203	58.91689
XOM	95%	3.24782	4.47670
XOM	97%	3.96488	5.05823
XOM	99%	4.92772	6.35673
HD	95%	8.94974	12.83320
HD	97%	10.47222	14.92222
HD	99%	14.14277	19.94696
INTC	95%	0.98743	1.46723
INTC	97%	1.21627	1.70705
INTC	99%	1.57695	2.37003
JPM	95%	6.01732	8.85240
JPM	97%	7.58952	10.17897
JPM	99%	10.47818	12.36273
META	95%	23.85956	37.29220
META	97%	26.77189	45.13438
META	99%	38.86802	68.83514
NFLX	95%	35.15159	62.08138
NFLX	97%	44.96034	76.41320
NFLX	99%	67.42534	118.58318
NVDA	95%	6.09457	7.91073
NVDA	97%	6.95304	8.84976
NVDA	99%	8.78068	10.92244
ORCL	95%	3.97624	6.53498
ORCL	97%	4.53437	7.96420
ORCL	99%	7.23750	11.70586
PFE	95%	0.59653	0.81926
PFE	97%	0.70214	0.93604
PFE	99%	0.94234	1.16018
TMUS	95%	5.67957	8.56341
TMUS	97%	7.02678	9.95913
TMUS	99%	10.09196	13.27632
WMT	95%	1.60975	2.64498
WMT	97%	1.89184	3.23299
WMT	99%	2.65400	5.17393
Portafolio	95%	119.79670	175.76301
Portafolio	97%	137.22428	206.13751
Portafolio	99%	213.43659	274.52580

Análisis de la Simulación Histórica

La simulación histórica parte del supuesto de que los rendimientos pasados pueden repetirse en el futuro. En este método, se reordenan aleatoriamente los rendimientos observados para generar trayectorias simuladas del portafolio. Este enfoque es completamente no paramétrico, ya que no impone ninguna estructura específica de distribución sobre los datos.

Este método es especialmente útil para capturar eventos extremos, ya que conserva las colas y características empíricas reales de la distribución original. Como resultado, permite estimar el Valor en Riesgo (VaR) de forma robusta y coherente con el comportamiento histórico del mercado. No requiere supuestos teóricos sobre la forma de la distribución, lo que lo convierte en una herramienta efectiva cuando se busca evaluar el riesgo en función de datos reales observados.

SIMULACIÓN MONTECARLO

En este método se asume que los rendimientos siguen un **comportamiento normal**, por lo que se hará una simulación de los rendimientos a través de una distribución normal donde los parámetros de la media y desviación estándar se hallarán por el método de **máxima verosimilitud**. Una vez que ya se tiene la muestra aleatoria de los rendimientos se sigue el mismo procedimiento de la Revaluación y de la función de PL para poder calcular el VaR.

Todo esto se considera como un escenario nada más, así que se va a repetir para **m escenarios** con el objetivo de buscar una convergencia en los valores del VaR, así que se llevarán a cabo 5000, 10000 y 20000 simulaciones donde al final de cada una se sacará el promedio.

Test Normalidad

Se llevará a cabo un pequeño test de normalidad a los rendimientos para ver si proponiendo un comportamiento normal se puede llegar a buenos resultados, y debido a que es una muestra grande se hará la **Prueba de Kolmogorov-Smirnov**. La función arroja un resumen muy completo, pero solo nos enfocaremos en el valor p, el cual nos interesa que salga mayor al nivel de significancia para NO rechazar la normalidad.

```
# PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV
normalidad<-rendimientos %>%
  summarise(across(everything(),~lillie.test(.x)$p.value))
kable(normalidad[1:7],align="ccccc",digits=10)
```

ABT	AMD	GOOGL	AMZN	AXP	AVGO	CAT
7.55514e-05	0.01952118	6.53064e-05	5.4383e-06	6.38458e-05	3.4e-09	3.508e-07

```
kable(normalidad[8:14],align="ccccc",digits=10)
```

CB	COST	XOM	HD	INTC	JPM	META
5.8735e-06	7.7e-09	0.01283071	0.006665835	9.3e-09	7.313e-07	0

```
kable(normalidad[15:20],align="ccccc",digits=10)
```

NFLX	NVDA	ORCL	PFE	TMUS	WMT
0	0.0002732191	0	0.005107355	0	0

Ninguna emisora cumple la normalidad en sus datos, esto puede deberse al rendimiento que han presentado durante este periodo de tiempo, el hecho de que al ser datos “impredecibles” tengan un comportamiento irregular o la sesgidez que ya se ha señalado con anterioridad, el comportamiento del mercado o la intervención de noticias que afectaron a una emisora o al mercado en general, etc. Esto hace que en general no tenga el comportamiento de la dist. normal a pesar de que los histogramas sí presenten una forma cercana a esta distribución.

Estimación de Parámetros

```
# Obtener los parámetros por máxima verosimilitud
parametros_normal<-function(x,nombre_col){
  mod <- fitdist(x, "norm", method = "mle")
  media <- coef(mod)[1]
  sigma <- coef(mod)[2]
  df<-data.frame(c(media,sigma))
  colnames(df)<-nombre_col
  return(df)
}
parametros<-rendimientos %>% imap_dfc(~parametros_normal(.x,.y))
kable(parametros[1:5],align="cccc",digits=7)
```

	ABT	AMD	GOOGL	AMZN	AXP
mean	0.0000211	0.0000708	0.0002904	0.0004338	0.0007280
sd	0.0138777	0.0326603	0.0206473	0.0237458	0.0181906

```
kable(parametros[6:10],align="cccc",digits=7)
```

	AVGO	CAT	CB	COST	XOM
mean	0.0015303	0.0007450	0.0006216	0.0007258	0.0009050
sd	0.0275847	0.0185114	0.0128319	0.0151152	0.0169793

```
kable(parametros[11:15],align="cccc",digits=7)
```

	HD	INTC	JPM	META	NFLX
mean	-0.0000398	-0.0006288	0.0006254	0.0011174	0.0010409
sd	0.0156455	0.0287686	0.0157607	0.0300853	0.0305004

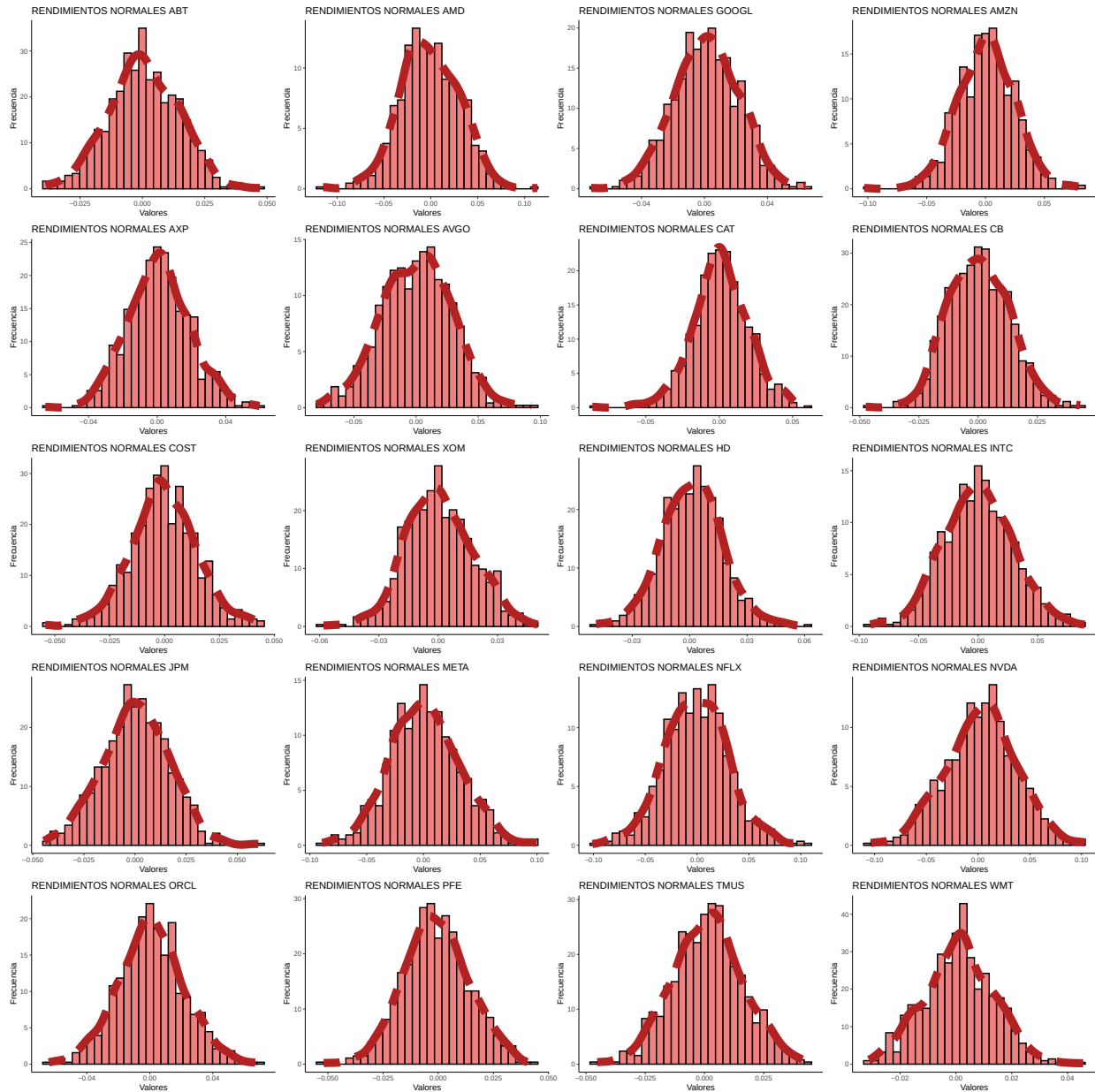
```
kable(parametros[16:20],align="cccc",digits=7)
```

	NVDA	ORCL	PFE	TMUS	WMT
mean	0.0022153	0.0007995	-0.0008820	0.0011392	0.0007922
sd	0.0353937	0.0208335	0.0152264	0.0144151	0.0134019

Rendimientos Simulados

Podemos obtener una muestra de los rendimientos simulados para cada emisora, los cuales deben mostrar el comportamiento de una normal con los parámetros que se estimaron.

```
rend_normal <- function(x, nombre_col, tamaño) {  
  media<-parametros[[nombre_col]][1]  
  sigma<-parametros[[nombre_col]][2]  
  
  muestra <- rnorm(tamaño, mean = media, sd = sigma)  
  
  return(muestra)  
}  
rend_simulados<- rendimientos %>% imap_dfc(~ rend_normal(.x,.y,n))  
  
histograma_rend_sim<-function(col_name,df){  
  ggplot(data =df, aes(x =.data[[col_name]])) +  
    geom_histogram(aes(y=after_stat(density)),fill = "lightcoral",  
                   col = "black", lwd = 0.8, bins = 30)+  
    geom_density(col="firebrick",lwd=5,lty=6)+  
    labs(title = paste("RENDIMIENTOS NORMALES",col_name),  
         x = "Valores", y = "Frecuencia")+  
    theme_classic()}  
  
graficos_simulados<-map(names(rend_simulados),  
                        ~histograma_rend_sim(.x,rend_simulados))  
wrap_plots(graficos_simulados[1:20], nrow = 5)
```



Previo a continuar con el procedimiento hay que definir una función auxiliar que calcula la pérdida promedio que supera el VaR, necesita el data frame de las PL y los valores del VaR para que como resultado regrese el vector de los resultados (cada posición corresponde a cada nivel de significancia).

```
# EXPECTED SHORTFALL
ES<-function(df, VaR){
  es<-c()
  for(i in VaR){
    es<-c(es, mean(df[df>i], na.rm=TRUE))
  }
  return(es)
}
```

Luego ya viene plantear la función que realiza los “m” escenarios para cada activo, es decir:

- Genera la muestra aleatoria de rendimientos normales
- Construye la función de PL
- Haya los percentiles o los valores del VaR y del ES en cada escenario
- Saca el promedio para verificar la convergencia
- Regresa los dos data frames con los resultados finales

```
escenario_normal<-function(x,nombre_col,tamaño,m,alpha,tiempo){

  # Parámetros estimados por máxima verosimilitud para una distribución Normal
  media<-parametros[[nombre_col]][1]
  sigma<-parametros[[nombre_col]][2]

  percentil<-c() # vector para guardar los valores del VaR
  ES_normal<-c() # vector para guardar los valores del ES

  # Hacer "m" escenarios
  for(k in 1:m){
    muestra <- rnorm(tamaño, mean = media, sd = sigma) # generar muestra aleatoria

    # Calcular la distribución de Pérdidas y Ganancias
    ultimo_precio <- tail(precios[[nombre_col]], 1)
    revaluacion <- ultimo_precio * (1 + muestra)
    PL <- ultimo_precio - revaluacion
    # Agregar los resultados del VaR para cada escenario
    percentil<-rbind(percentil,as.numeric(quantile(PL,alpha)))
    # Agregar los resultados del ES para cada muestra que se genera
    ES_normal<-rbind(ES_normal,ES(PL,tail(percentil,1)))
  }

  # Hallar el VaR Promedio
  percentil<-colMeans(percentil,na.rm=TRUE)

  # Hallar el ES promedio
  ES_normal<-colMeans(ES_normal,na.rm=TRUE)

  # Data Frame para guardar los resultados finales o promediados del VaR
  d1<-data.frame(VaR=as.character(paste0(alpha*100,"%"))) # nombre de las filas

  # VaR para un horizonte de Tiempo
  for(i in tiempo){
    VaR_t<- percentil * sqrt(i)
    col_name<- paste0(i," días") # Nombre dinámico
    d1<- d1 %>% mutate(!!col_name:=VaR_t)
  }

  # Data Frame para guardar los resultados finales o promediados del ES
  d2<-data.frame(Confianza=as.character(paste0(alpha*100,"%")))
  d2<- d2 %>% mutate(VaR=percentil,ES=ES_normal)
  return(list(VaR_promedio=d1,ES_promedio=d2))
}

# Ejemplo para la primera emisora "ABT" con 5 escenarios
kable(escenario_normal(rendimientos$ABT,"ABT",n,5,conf,t)[[1]]
      ,align="ccccccc",digits=4)
```

VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
95%	3.0153	7.9778	11.6783	16.5157	23.3567	28.6060	40.4549
97%	3.3814	8.9462	13.0960	18.5205	26.1919	32.0784	45.3657
99%	4.0881	10.8161	15.8332	22.3915	31.6663	38.7832	54.8477

```
kable(escenario_normal(rendimientos$ABT,"ABT",n,5,conf,t)[[2]]
      ,align="ccc",digits=4)
```

Confianza	VaR	ES
95%	2.9362	3.6490
97%	3.3496	3.9752
99%	4.0906	4.5433

Ahora si se procede a que esta última función se aplique para todas las emisoras, y también ya se van a realizar el número de simulaciones que fueron especificadas al inicio de la sección.

5,000 Simulaciones

```
# Función que junta cada resultado de los activos en el portafolio, arroja
# como resultado final dos data frames gigantes que contiene toda la información
# tanto del VaR como del ES asociado.
sm_normal<-function(df,escenarios){

  resultado_completo<-df %>% imap(~ escenario_normal(x = .x,
    nombre_col = .y, tamaño = n, m = escenarios,
    alpha = conf, tiempo = t))

  # Elegir sólo el data frame del VaR (primer elemento)
  VaR_completo <- resultado_completo %>% map_dfr(~ .x[[1]])

  # Colocar los nombres de los activos en una columna al inicio
  nombres<-c()
  for(i in colnames(df)){
    nombres<-c(nombres,i,"","")
  }
  VaR_completo<- VaR_completo %>% mutate(Acción=nombres) %>%
    relocate(Acción,.before=1)

  # Elegir sólo el data frame del ES (segundo elemento)
  ES_completo <- resultado_completo %>% map_dfr(~ .x[[2]])

  # Colocar los nombres de los activos en una columna al inicio
  ES_completo<- ES_completo %>% mutate(Acción=nombres) %>%
    relocate(Acción,.before=1)

  # Regresa una lista con los dos resultados
  return(list(VaR_completo=VaR_completo,ES_completo=ES_completo))
}

VaR_SM<-sm_normal(rendimientos,5000)

kable(VaR_SM[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
ABT	95%	2.9681	7.8530	11.4956	16.2572	22.9912	28.1583	39.8219
	97%	3.3896	8.9680	13.1278	18.5655	26.2556	32.1564	45.4760
	99%	4.1714	11.0365	16.1558	22.8477	32.3116	39.5735	55.9653
AMD	95%	5.5152	14.5919	21.3604	30.2081	42.7207	52.3220	73.9945
	97%	6.2978	16.6624	24.3912	34.4944	48.7825	59.7461	84.4938
	99%	7.7497	20.5038	30.0146	42.4470	60.0291	73.5203	103.9735
GOOGL	95%	5.1708	13.6807	20.0265	28.3217	40.0529	49.0546	69.3737
	97%	5.9139	15.6467	22.9044	32.3917	45.8089	56.1042	79.3433
	99%	7.2853	19.2752	28.2159	39.9034	56.4319	69.1147	97.7429
AMZN	95%	7.4272	19.6504	28.7652	40.6802	57.5305	70.4602	99.6457
	97%	8.4877	22.4564	32.8728	46.4892	65.7456	80.5216	113.8748
	99%	10.4530	27.6561	40.4844	57.2535	80.9687	99.1660	140.2420
AXP	95%	7.7187	20.4217	29.8943	42.2770	59.7887	73.2259	103.5570

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
AVGO	97%	8.8475	23.4084	34.2664	48.4599	68.5327	83.9351	118.7021
	99%	10.9280	28.9127	42.3238	59.8549	84.6476	103.6717	146.6140
	95%	7.3814	19.5293	28.5880	40.4295	57.1760	70.0260	99.0317
	97%	8.4684	22.4054	32.7981	46.3835	65.5962	80.3386	113.6159
CAT	99%	10.4781	27.7224	40.5815	57.3908	81.1629	99.4039	140.5783
	95%	9.7611	25.8254	37.8045	53.4636	75.6089	92.6017	130.9585
	97%	11.1730	29.5610	43.2729	61.1971	86.5457	105.9965	149.9016
CB	99%	13.7926	36.4917	53.4184	75.5450	106.8368	130.8478	185.0467
	95%	6.0505	16.0082	23.4336	33.1401	46.8672	57.4004	81.1764
	97%	6.9340	18.3457	26.8554	37.9792	53.7107	65.7819	93.0297
COST	99%	8.5704	22.6751	33.1929	46.9419	66.3858	81.3057	114.9836
	95%	22.3381	59.1010	86.5150	122.3507	173.0300	211.9177	299.6968
	97%	25.5993	67.7293	99.1455	140.2130	198.2911	242.8560	343.4502
XOM	99%	31.6475	83.7314	122.5702	173.3404	245.1404	300.2344	424.5956
	95%	3.1717	8.3914	12.2838	17.3719	24.5676	30.0891	42.5524
	97%	3.6346	9.6164	14.0769	19.9078	28.1539	34.4813	48.7639
HD	99%	4.4943	11.8909	17.4065	24.6165	34.8130	42.6370	60.2978
	95%	9.1965	24.3315	35.6177	50.3710	71.2354	87.2452	123.3833
	97%	10.4932	27.7624	40.6400	57.4736	81.2800	99.5473	140.7811
INTC	99%	12.9000	34.1303	49.9616	70.6564	99.9232	122.3805	173.0721
	95%	1.0840	2.8681	4.1984	5.9374	8.3968	10.2840	14.5437
	97%	1.2366	3.2717	4.7893	6.7731	9.5786	11.7314	16.5907
JPM	99%	1.5184	4.0172	5.8806	8.3165	11.7612	14.4045	20.3711
	95%	6.1212	16.1953	23.7075	33.5274	47.4150	58.0712	82.1251
	97%	7.0104	18.5477	27.1510	38.3974	54.3021	66.5062	94.0540
META	99%	8.6581	22.9072	33.5327	47.4223	67.0653	82.1379	116.1605
	95%	27.7737	73.4822	107.5669	152.1226	215.1339	263.4841	372.6228
	97%	31.8350	84.2274	123.2963	174.3673	246.5926	302.0131	427.1110
NFLX	99%	39.3444	104.0956	152.3803	215.4983	304.7606	373.2539	527.8608
	95%	45.6678	120.8257	176.8707	250.1329	353.7414	433.2430	612.6981
	97%	52.3467	138.4964	202.7379	286.7147	405.4758	496.6044	702.3047
NVDA	99%	64.6339	171.0052	250.3261	354.0145	500.6521	613.1711	867.1549
	95%	6.1174	16.1852	23.6927	33.5065	47.3854	58.0350	82.0739
	97%	7.0250	18.5865	27.2078	38.4777	54.4156	66.6453	94.2506
ORCL	99%	8.6945	23.0036	33.6738	47.6220	67.3477	82.4837	116.6496
	95%	4.6959	12.4242	18.1871	25.7204	36.3742	44.5491	63.0020
	97%	5.3763	14.2244	20.8224	29.4474	41.6449	51.0043	72.1310
PFE	99%	6.6402	17.5683	25.7174	36.3699	51.4348	62.9945	89.0877
	95%	0.6519	1.7248	2.5248	3.5706	5.0497	6.1845	8.7463
	97%	0.7407	1.9596	2.8686	4.0568	5.7372	7.0266	9.9371
TMUS	99%	0.9060	2.3971	3.5090	4.9624	7.0179	8.5952	12.1554
	95%	5.9568	15.7602	23.0706	32.6267	46.1412	56.5112	79.9189
	97%	6.8473	18.1163	26.5195	37.5043	53.0391	64.9593	91.8663
WMT	99%	8.4874	22.4557	32.8717	46.4876	65.7434	80.5190	113.8710
	95%	1.8036	4.7719	6.9853	9.8787	13.9706	17.1104	24.1977
	97%	2.0692	5.4746	8.0139	11.3334	16.0279	19.6301	27.7611
	99%	2.5578	6.7673	9.9064	14.0097	19.8127	24.2655	34.3167

```
kable(VaR_SM[[2]],align="cccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
ABT	95%	2.96815	3.71894
	97%	3.38958	4.07568
	99%	4.17141	4.73286
AMD	95%	5.51522	6.91197
	97%	6.29779	7.57565
	99%	7.74972	8.79765
GOOGL	95%	5.17081	6.49057
	97%	5.91390	7.11656
	99%	7.28532	8.26185
AMZN	95%	7.42715	9.31482
	97%	8.48773	10.21190
	99%	10.45302	11.85517
AXP	95%	7.71868	9.72217
	97%	8.84753	10.67265
	99%	10.92796	12.41279
AVGO	95%	7.38139	9.31559
	97%	8.46843	10.23334
	99%	10.47809	11.91929
CAT	95%	9.76107	12.27687
	97%	11.17301	13.47022
	99%	13.79257	15.66173
CB	95%	6.05053	7.62315
	97%	6.93402	8.36979
	99%	8.57037	9.73659
COST	95%	22.33808	28.14272
	97%	25.59927	30.89874
	99%	31.64749	35.93680
XOM	95%	3.17167	3.99726
	97%	3.63465	4.38975
	99%	4.49433	5.11190
HD	95%	9.19645	11.50660
	97%	10.49320	12.60273
	99%	12.90003	14.61736
INTC	95%	1.08402	1.35527
	97%	1.23660	1.48379
	99%	1.51837	1.71913
JPM	95%	6.12124	7.70608
	97%	7.01037	8.45851
	99%	8.65810	9.83721
META	95%	27.77367	34.98871
	97%	31.83497	38.41532
	99%	39.34442	44.68602
NFLX	95%	45.66782	57.50641
	97%	52.34670	63.12038
	99%	64.63391	73.38504
NVDA	95%	6.11743	7.72538
	97%	7.02503	8.48801
	99%	8.69455	9.88442
ORCL	95%	4.69589	5.91024
	97%	5.37633	6.48716
	99%	6.64020	7.54780
PFE	95%	0.65191	0.81068

Acción	Confianza	VaR	ES
TMUS	97%	0.74067	0.88619
	99%	0.90601	1.02556
	95%	5.95680	7.53592
	97%	6.84731	8.28380
WMT	99%	8.48744	9.65481
	95%	1.80359	2.27492
	97%	2.06919	2.49838
	99%	2.55781	2.90924

Esto es de manera individual, pero falta realizarlo considerando que estos 20 activos forman parte de un portafolio de inversión y también se quiere conocer la pérdida máxima dado un nivel de confianza en conjunto. Para esto hay que hacer solo una modificación al código anterior porque lo que se tiene que hacer es sumar las Pérdidas y Ganancias individuales de cada emisora.

```
# Función auxiliar que genera las Pérdidas y Ganancias individuales
muestra_normal <- function(x, nombre_col, tamaño) {
  media<-parametros[[nombre_col]][1]
  sigma<-parametros[[nombre_col]][2]

  muestra <- rnorm(tamaño, mean = media, sd = sigma)

  ultimo_precio <- tail(precios[[nombre_col]], 1)
  revaluacion <- ultimo_precio * (1 + muestra)
  PL_individual <- ultimo_precio - revaluacion

  return(PL_individual)
}
```

A partir de este punto ya solo es repetir el mismo procedimiento para hallar el VaR.

```
sm_normal_portafolio<-function(data,tamaño,escenarios,alpha,tiempo){

  percentil<-c() # vector para guardar los valores del VaR
  ES_normal<-c() # vector para guardar los valores del ES

  # Hacer "m" escenarios
  for(k in 1:escenarios){
    # Calcular la función de Pérdidas y Ganancias del Portafolio
    PL<- data %>%
      imap_dfc(~ muestra_normal(.x,.y,tamaño)) %>%
      mutate(Portafolio = rowSums(across(everything())) %>%
        dplyr::select(Portafolio)

    # Agregar los resultados del VaR para cada escenario
    percentil<-rbind(percentil,as.numeric(quantile(PL$Portafolio,alpha)))

    # Agregar los resultados del ES para cada muestra que se genera
    ES_normal<-rbind(ES_normal,ES(PL$Portafolio,tail(percentil,1)))
  }
```

```

# Hallar el VaR Promedio
percentil<-colMeans(percentil)

# Hallar el ES promedio
ES_normal<-colMeans(ES_normal,na.rm=TRUE)

# Data Frame para guardar los resultados finales o promediados
d1<-data.frame(VaR=as.character(paste0(alpha*100,"%"))) # nombre de las filas

# VaR para un horizonte de Tiempo
for(i in tiempo){
  VaR_t<- percentil * sqrt(i)
  col_name<- paste0(i," días") # Nombre dinámico
  d1<- d1 %>% mutate(!!col_name:=VaR_t)
}

# Colocar como nombre del Activo el "Portafolio"
d1<- d1 %>% mutate(Acción=rep("Portafolio",3)) %>%
  relocate(Acción,.before=1)

# Data Frame para guardar los resultados finales o promediados del ES
d2<-data.frame(Confianza=as.character(paste0(alpha*100,"%")))
d2<- d2 %>% mutate(VaR=percentil,ES=ES_normal) %>%
  mutate(Acción=rep("Portafolio",3)) %>% relocate(Acción,.before=1)

return(list(VaR_promedio=d1,ES_promedio=d2))
}
VaR_SM_portafolio<-sm_normal_portafolio(rendimientos,n,5000,conf,t)
kable(VaR_SM_portafolio[[1]],align="ccccc",digits=4)

```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
Portafolio	95%	60.1599	159.1681	232.9982	329.5092	465.9964	570.7267	807.1294
Portafolio	97%	69.2825	183.3042	268.3299	379.4758	536.6599	657.2714	929.5221
Portafolio	99%	86.1575	227.9513	333.6866	471.9041	667.3732	817.3619	1155.9243

```

kable(VaR_SM_portafolio[[2]],align="ccc",digits=5)

```

Acción	Confianza	VaR	ES
Portafolio	95%	60.15987	76.42332
Portafolio	97%	69.28249	84.14468
Portafolio	99%	86.15751	98.33400

10,000 Simulaciones

```
# VaR Individual
VaR_SM<-sm_normal(rendimientos,10000)
kable(VaR_SM[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
ABT	95%	2.9723	7.8639	11.5116	16.2798	23.0232	28.1975	39.8773
	97%	3.3954	8.9834	13.1503	18.5973	26.3006	32.2115	45.5540
	99%	4.1767	11.0504	16.1762	22.8765	32.3523	39.6233	56.0359
AMD	95%	5.5157	14.5933	21.3624	30.2109	42.7247	52.3269	74.0014
	97%	6.2961	16.6579	24.3847	34.4852	48.7694	59.7301	84.4711
	99%	7.7466	20.4957	30.0026	42.4300	60.0051	73.4910	103.9319
GOOGL	95%	5.1728	13.6860	20.0343	28.3328	40.0686	49.0738	69.4009
	97%	5.9137	15.6462	22.9037	32.3907	45.8074	56.1024	79.3407
	99%	7.2791	19.2586	28.1917	39.8691	56.3835	69.0554	97.6590
AMZN	95%	7.4177	19.6254	28.7287	40.6285	57.4574	70.3707	99.5192
	97%	8.4817	22.4405	32.8496	46.4563	65.6991	80.4647	113.7942
	99%	10.4533	27.6570	40.4856	57.2554	80.9713	99.1692	140.2464
AXP	95%	7.7110	20.4013	29.8644	42.2346	59.7288	73.1526	103.4533
	97%	8.8357	23.3771	34.2205	48.3951	68.4411	83.8228	118.5434
	99%	10.9212	28.8948	42.2976	59.8178	84.5952	103.6075	146.5232
AVGO	95%	7.3816	19.5299	28.5888	40.4307	57.1777	70.0281	99.0346
	97%	8.4689	22.4066	32.7999	46.3861	65.5998	80.3430	113.6222
	99%	10.4815	27.7314	40.5946	57.4094	81.1892	99.4361	140.6239
CAT	95%	9.7637	25.8322	37.8145	53.4778	75.6291	92.6263	130.9934
	97%	11.1753	29.5672	43.2819	61.2098	86.5638	106.0185	149.9328
	99%	13.8012	36.5146	53.4519	75.5924	106.9038	130.9299	185.1628
CB	95%	6.0501	16.0069	23.4317	33.1375	46.8635	57.3958	81.1699
	97%	6.9341	18.3460	26.8557	37.9797	53.7114	65.7828	93.0310
	99%	8.5677	22.6680	33.1826	46.9273	66.3652	81.2805	114.9479
COST	95%	22.3509	59.1349	86.5646	122.4208	173.1292	212.0391	299.8685
	97%	25.6171	67.7764	99.2145	140.3105	198.4290	243.0249	343.6891
	99%	31.6509	83.7405	122.5836	173.3594	245.1672	300.2672	424.6420
XOM	95%	3.1695	8.3856	12.2753	17.3599	24.5506	30.0683	42.5229
	97%	3.6315	9.6080	14.0647	19.8905	28.1294	34.4513	48.7215
	99%	4.4916	11.8837	17.3960	24.6017	34.7920	42.6113	60.2615
HD	95%	9.2028	24.3483	35.6423	50.4059	71.2846	87.3055	123.4686
	97%	10.5043	27.7918	40.6830	57.5345	81.3661	99.6527	140.9302
	99%	12.9258	34.1984	50.0613	70.7973	100.1225	122.6245	173.4173
INTC	95%	1.0851	2.8710	4.2027	5.9435	8.4053	10.2944	14.5585
	97%	1.2373	3.2737	4.7922	6.7771	9.5843	11.7384	16.6006
	99%	1.5193	4.0196	5.8841	8.3214	11.7682	14.4131	20.3832
JPM	95%	6.1229	16.1997	23.7139	33.5365	47.4277	58.0869	82.1472
	97%	7.0114	18.5505	27.1552	38.4032	54.3103	66.5163	94.0682
	99%	8.6600	22.9122	33.5401	47.4328	67.0801	82.1560	116.1862
META	95%	27.8087	73.5749	107.7027	152.3146	215.4053	263.8166	373.0930
	97%	31.8309	84.2168	123.2807	174.3453	246.5614	301.9748	427.0569
	99%	39.3073	103.9975	152.2367	215.2952	304.4734	372.9023	527.3634
NFLX	95%	45.6915	120.8884	176.9624	250.2627	353.9249	433.4677	613.0159
	97%	52.3321	138.4577	202.6813	286.6347	405.3627	496.4658	702.1087

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
NVDA	99%	64.6135	170.9513	250.2471	353.9029	500.4942	612.9777	866.8814
	95%	6.1182	16.1872	23.6956	33.5107	47.3913	58.0422	82.0841
	97%	7.0184	18.5691	27.1823	38.4416	54.3647	66.5828	94.1624
ORCL	99%	8.6779	22.9595	33.6092	47.5306	67.2185	82.3255	116.4258
	95%	4.6919	12.4137	18.1718	25.6988	36.3436	44.5117	62.9490
	97%	5.3796	14.2332	20.8353	29.4656	41.6706	51.0358	72.1756
PFE	99%	6.6441	17.5786	25.7324	36.3911	51.4648	63.0313	89.1397
	95%	0.6509	1.7221	2.5209	3.5650	5.0417	6.1748	8.7325
	97%	0.7401	1.9582	2.8665	4.0538	5.7329	7.0214	9.9297
TMUS	99%	0.9061	2.3972	3.5092	4.9627	7.0183	8.5957	12.1561
	95%	5.9560	15.7581	23.0675	32.6223	46.1349	56.5035	79.9080
	97%	6.8444	18.1085	26.5082	37.4882	53.0164	64.9315	91.8270
WMT	99%	8.4886	22.4586	32.8761	46.4938	65.7521	80.5296	113.8860
	95%	1.8015	4.7664	6.9773	9.8674	13.9546	17.0909	24.1701
	97%	2.0661	5.4664	8.0020	11.3166	16.0040	19.6009	27.7198
	99%	2.5577	6.7671	9.9060	14.0091	19.8119	24.2646	34.3153

```
kable(VaR_SM[[2]],align="ccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
ABT	95%	2.97228	3.72418
	97%	3.39539	4.08125
	99%	4.17667	4.73547
AMD	95%	5.51574	6.90696
	97%	6.29611	7.56773
	99%	7.74663	8.78109
GOOGL	95%	5.17284	6.49094
	97%	5.91371	7.11637
	99%	7.27907	8.26366
AMZN	95%	7.41772	9.31120
	97%	8.48172	10.21057
	99%	10.45335	11.85732
AXP	95%	7.71096	9.71370
	97%	8.83570	10.66520
	99%	10.92119	12.40774
AVGO	95%	7.38161	9.31467
	97%	8.46890	10.23274
	99%	10.48148	11.91014
CAT	95%	9.76367	12.28276
	97%	11.17533	13.47999
	99%	13.80122	15.67436
CB	95%	6.05005	7.62186
	97%	6.93412	8.36794
	99%	8.56771	9.73796
COST	95%	22.35088	28.16157
	97%	25.61707	30.91800
	99%	31.65095	35.98758
XOM	95%	3.16947	3.99419
	97%	3.63149	4.38656
	99%	4.49163	5.10794

Acción	Confianza	VaR	ES
HD	95%	9.20281	11.52392
	97%	10.50432	12.62671
	99%	12.92576	14.65049
INTC	95%	1.08512	1.35593
	97%	1.23733	1.48450
	99%	1.51927	1.72029
JPM	95%	6.12289	7.70625
	97%	7.01143	8.45827
	99%	8.66001	9.83851
META	95%	27.80871	34.97972
	97%	31.83094	38.38653
	99%	39.30735	44.64689
NFLX	95%	45.69150	57.48901
	97%	52.33209	63.08374
	99%	64.61353	73.31774
NVDA	95%	6.11819	7.71771
	97%	7.01845	8.47676
	99%	8.67787	9.87043
ORCL	95%	4.69194	5.91003
	97%	5.37965	6.48756
	99%	6.64408	7.54460
PFE	95%	0.65088	0.81003
	97%	0.74012	0.88557
	99%	0.90606	1.02400
TMUS	95%	5.95599	7.53714
	97%	6.84438	8.28752
	99%	8.48856	9.66385
WMT	95%	1.80154	2.27354
	97%	2.06611	2.49793
	99%	2.55771	2.90963

```
# VaR Portafolio
```

```
VaR_SM_portafolio<-sm_normal_portafolio(rendimientos,n,10000,conf,t)
kable(VaR_SM_portafolio[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
Portafolio	95%	60.1286	159.0852	232.8769	329.3377	465.7539	570.4297	806.7094
Portafolio	97%	69.2584	183.2405	268.2366	379.3438	536.4732	657.0428	929.1988
Portafolio	99%	86.1688	227.9813	333.7305	471.9662	667.4610	817.4694	1156.0764

```
kable(VaR_SM_portafolio[[2]],align="ccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
Portafolio	95%	60.12857	76.37896
Portafolio	97%	69.25839	84.09639
Portafolio	99%	86.16885	98.23868

20,000 Simulaciones

```
# VaR Individual
VaR_SM<-sm_normal(rendimientos,20000)
kable(VaR_SM[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
ABT	95%	2.9719	7.8630	11.5103	16.2780	23.0206	28.1944	39.8729
	97%	3.3929	8.9767	13.1405	18.5835	26.2810	32.1875	45.5201
	99%	4.1744	11.0444	16.1674	22.8642	32.3348	39.6019	56.0055
AMD	95%	5.5147	14.5904	21.3582	30.2051	42.7164	52.3168	73.9871
	97%	6.2985	16.6643	24.3940	34.4983	48.7880	59.7529	84.5033
	99%	7.7516	20.5087	30.0217	42.4571	60.0434	73.5379	103.9982
GOOGL	95%	5.1766	13.6959	20.0488	28.3533	40.0976	49.1093	69.4511
	97%	5.9187	15.6593	22.9228	32.4178	45.8457	56.1492	79.4070
	99%	7.2868	19.2792	28.2218	39.9117	56.4436	69.1290	97.7632
AMZN	95%	7.4146	19.6172	28.7167	40.6115	57.4333	70.3412	99.4774
	97%	8.4796	22.4348	32.8412	46.4444	65.6823	80.4441	113.7651
	99%	10.4462	27.6381	40.4580	57.2163	80.9161	99.1015	140.1507
AXP	95%	7.7234	20.4341	29.9124	42.3026	59.8249	73.2702	103.6197
	97%	8.8450	23.4016	34.2564	48.4458	68.5128	83.9107	118.6676
	99%	10.9246	28.9037	42.3107	59.8364	84.6215	103.6397	146.5687
AVGO	95%	7.3862	19.5420	28.6065	40.4557	57.2130	70.0713	99.0958
	97%	8.4726	22.4165	32.8144	46.4066	65.6288	80.3785	113.6724
	99%	10.4780	27.7221	40.5810	57.3902	81.1620	99.4028	140.5768
CAT	95%	9.7585	25.8185	37.7944	53.4494	75.5889	92.5771	130.9237
	97%	11.1789	29.5767	43.2958	61.2296	86.5917	106.0527	149.9812
	99%	13.8076	36.5314	53.4765	75.6271	106.9529	130.9901	185.2479
CB	95%	6.0472	15.9994	23.4207	33.1218	46.8413	57.3687	81.1316
	97%	6.9312	18.3383	26.8446	37.9640	53.6892	65.7555	92.9923
	99%	8.5688	22.6710	33.1870	46.9334	66.3739	81.2911	114.9630
COST	95%	22.3557	59.1477	86.5834	122.4475	173.1669	212.0852	299.9338
	97%	25.6187	67.7808	99.2210	140.3196	198.4419	243.0407	343.7115
	99%	31.6781	83.8124	122.6888	173.5082	245.3777	300.5250	425.0066
XOM	95%	3.1717	8.3915	12.2840	17.3722	24.5679	30.0895	42.5529
	97%	3.6360	9.6200	14.0822	19.9152	28.1644	34.4942	48.7821
	99%	4.4966	11.8968	17.4152	24.6288	34.8303	42.6583	60.3279
HD	95%	9.1963	24.3311	35.6171	50.3702	71.2343	87.2438	123.3814
	97%	10.4975	27.7738	40.6567	57.4973	81.3135	99.5882	140.8390
	99%	12.9101	34.1568	50.0005	70.7113	100.0009	122.4756	173.2067
INTC	95%	1.0850	2.8708	4.2024	5.9430	8.4047	10.2937	14.5574
	97%	1.2366	3.2717	4.7892	6.7730	9.5784	11.7311	16.5903
	99%	1.5183	4.0169	5.8802	8.3159	11.7604	14.4035	20.3696
JPM	95%	6.1215	16.1959	23.7083	33.5286	47.4166	58.0733	82.1280
	97%	7.0092	18.5447	27.1467	38.3912	54.2934	66.4955	94.0389
	99%	8.6581	22.9071	33.5325	47.4221	67.0650	82.1375	116.1600
META	95%	27.7755	73.4870	107.5739	152.1325	215.1478	263.5011	372.6469
	97%	31.8116	84.1655	123.2057	174.2392	246.4115	301.7912	426.7972
	99%	39.2751	103.9120	152.1116	215.1183	304.2233	372.5959	526.9301
NFLX	95%	45.7136	120.9467	177.0478	250.3835	354.0957	433.6769	613.3117
	97%	52.3218	138.4306	202.6416	286.5785	405.2832	496.3685	701.9711

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
NVDA	99%	64.5945	170.9009	250.1733	353.7985	500.3466	612.7969	866.6257
	95%	6.1206	16.1935	23.7048	33.5237	47.4097	58.0647	82.1160
	97%	7.0240	18.5839	27.2040	38.4722	54.4080	66.6359	94.2374
ORCL	99%	8.6961	23.0078	33.6800	47.6307	67.3600	82.4989	116.6710
	95%	4.6949	12.4215	18.1832	25.7149	36.3663	44.5395	62.9884
	97%	5.3763	14.2244	20.8224	29.4473	41.6447	51.0042	72.1308
PFE	99%	6.6394	17.5663	25.7144	36.3657	51.4288	62.9872	89.0773
	95%	0.6516	1.7240	2.5236	3.5690	5.0473	6.1816	8.7422
	97%	0.7407	1.9597	2.8687	4.0570	5.7375	7.0269	9.9376
TMUS	99%	0.9057	2.3962	3.5077	4.9606	7.0153	8.5920	12.1509
	95%	5.9552	15.7559	23.0643	32.6178	46.1285	56.4957	79.8970
	97%	6.8439	18.1073	26.5064	37.4857	53.0127	64.9271	91.8208
WMT	99%	8.4928	22.4697	32.8923	46.5168	65.7847	80.5694	113.9424
	95%	1.8031	4.7706	6.9835	9.8762	13.9670	17.1060	24.1916
	97%	2.0687	5.4733	8.0121	11.3308	16.0241	19.6255	27.7546
	99%	2.5597	6.7723	9.9136	14.0199	19.8272	24.2832	34.3417

```
kable(VaR_SM[[2]],align="ccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
ABT	95%	2.97195	3.72189
	97%	3.39287	4.07822
	99%	4.17441	4.73205
AMD	95%	5.51467	6.91142
	97%	6.29851	7.57487
	99%	7.75157	8.79008
GOOGL	95%	5.17658	6.49470
	97%	5.91865	7.11997
	99%	7.28684	8.26478
AMZN	95%	7.41461	9.30701
	97%	8.47955	10.20522
	99%	10.44622	11.85093
AXP	95%	7.72336	9.72061
	97%	8.84496	10.66879
	99%	10.92458	12.40424
AVGO	95%	7.38617	9.31690
	97%	8.47264	10.23407
	99%	10.47797	11.91125
CAT	95%	9.75848	12.28478
	97%	11.17894	13.48376
	99%	13.80757	15.68065
CB	95%	6.04719	7.62029
	97%	6.93124	8.36757
	99%	8.56884	9.73623
COST	95%	22.35575	28.16543
	97%	25.61874	30.92665
	99%	31.67812	35.98599
XOM	95%	3.17171	3.99869
	97%	3.63600	4.39168
	99%	4.49658	5.11273

Acción	Confianza	VaR	ES
HD	95%	9.19631	11.51384
	97%	10.49752	12.61428
	99%	12.91007	14.62998
INTC	95%	1.08505	1.35519
	97%	1.23657	1.48350
	99%	1.51826	1.71863
JPM	95%	6.12146	7.70432
	97%	7.00924	8.45633
	99%	8.65806	9.83594
META	95%	27.77546	34.95532
	97%	31.81158	38.36506
	99%	39.27505	44.61414
NFLX	95%	45.71356	57.49081
	97%	52.32184	63.08398
	99%	64.59447	73.33355
NVDA	95%	6.12056	7.72703
	97%	7.02404	8.49002
	99%	8.69615	9.88657
ORCL	95%	4.69488	5.90916
	97%	5.37631	6.48613
	99%	6.63943	7.54366
PFE	95%	0.65160	0.81024
	97%	0.74071	0.88558
	99%	0.90567	1.02370
TMUS	95%	5.95517	7.53821
	97%	6.84392	8.28988
	99%	8.49277	9.66725
WMT	95%	1.80313	2.27540
	97%	2.06871	2.49968
	99%	2.55968	2.91033

```
# VaR Portafolio
```

```
VaR_SM_portafolio<-sm_normal_portafolio(rendimientos,n,20000,conf,t)
kable(VaR_SM_portafolio[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
Portafolio	95%	60.1026	159.0166	232.7764	329.1956	465.5528	570.1835	806.3612
Portafolio	97%	69.2197	183.1382	268.0869	379.1322	536.1738	656.6762	928.6803
Portafolio	99%	86.1447	227.9175	333.6371	471.8341	667.2742	817.2406	1155.7528

```
kable(VaR_SM_portafolio[[2]],align="ccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
Portafolio	95%	60.10261	76.35273
Portafolio	97%	69.21975	84.07789
Portafolio	99%	86.14472	98.24186

Análisis de la Simulación Monte Carlo Normal

En esta simulación se generaron trayectorias sintéticas de rendimientos asumiendo que los mismos siguen una distribución normal, parametrizada a partir de la media y desviación estándar empíricas del portafolio.

El principal beneficio de este enfoque radica en su simplicidad y en la capacidad de modelar una amplia gama de escenarios futuros de manera controlada. Sin embargo, su mayor debilidad es la suposición de normalidad, que muchas veces no se ajusta al comportamiento real de los mercados financieros. Al no capturar adecuadamente las colas de la distribución, puede subestimar el riesgo en situaciones extremas.

Este modelo es útil como línea base o punto de comparación frente a otros enfoques más flexibles, aunque por sí solo puede no ser suficiente en contextos de alta volatilidad.

SIMULACIÓN MONTECARLO LAPLACE

Este método se caracteriza por ser útil cuando hay **alta curtosis** y por lo general es en activos con alta volatilidad como criptomonedas. Cuando existe este fenómeno no es bueno utilizar la distribución normal ya que se pueden subestimar las pérdidas, así que se ahora se propone que los rendimientos siguen la **distribución de Laplace o Doble Exponencial**. De igual manera que el método anterior, se van a estimar los parámetros de **localización y escala** por el método de máxima verosimilitud. Luego se hará lo mismo para calcular la Revaluación y la función de Pérdidas y Ganancias. Por último se aplicará la **Simulación Montecarlo** para ver la convergencia del VaR ante distintos niveles de confianza y también del ES.

Kurtosis

Se va a obtener la **curtosis** para ver si este método puede ser adecuado.

```
curtosis<-rendimientos %>% summarise(across(everything(),~kurtosis(.x)))
kable(curtosis[1:7],align="ccccc",digits=3)
```

ABT	AMD	GOOGL	AMZN	AXP	AVGO	CAT
5.379	4.501	5.596	7.31	6.464	13.493	5.919

```
kable(curtosis[8:14],align="ccccc",digits=3)
```

CB	COST	XOM	HD	INTC	JPM	META
4.795	11.368	4.389	6.118	13.574	8.287	23.584

```
kable(curtosis[15:20],align="ccccc",digits=3)
```

NFLX	NVDA	ORCL	PFE	TMUS	WMT
29.381	6.982	13.54	4.222	9.016	15.366

Todos los coeficientes de curtosis son positivos y mayores a 3, lo que significa que todas las emisoras presentan una forma leptocúrtica en sus distribuciones. Esto pasa cuando en los datos se presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable, dándole un pico alto en los histogramas. Las colas de la distribución son más pesadas (como se ha señalado para varias emisoras), lo que significa que los valores extremos son más probables.

Estimación de Parámetros

Ahora los parámetros van a pertenecer a la distribución de Laplace en vez de una normal

```
# Obtener los parámetros por máxima verosimilitud
parametros_laplace<-function(x,nombre_col){
  mod <- fitdist(x, "laplace", method = "mle",start=list(location=0,scale=1))
  location <- coef(mod)[1]
  scale <- coef(mod)[2]
  df<-data.frame(c(location,scale))
  colnames(df)<-nombre_col
  return(df)
}
parametros<-rendimientos %>% imap_dfc(~parametros_laplace(.x,.y))
kable(parametros[1:5],align="cccc",digits=7)
```

	ABT	AMD	GOOGL	AMZN	AXP
location	0.0000897	-0.0009722	0.0008546	0.0003078	0.0005165
scale	0.0103524	0.0244533	0.0152110	0.0172372	0.0131619

```
kable(parametros[6:10],align="cccc",digits=7)
```

	AVGO	CAT	CB	COST	XOM
location	0.0003009	0.0007492	0.0007504	0.0011393	0.0007280
scale	0.0191617	0.0134412	0.0095694	0.0106402	0.0128581

```
kable(parametros[11:15],align="cccc",digits=7)
```

	HD	INTC	JPM	META	NFLX
location	0.0002653	-0.0004180	0.0012055	0.0009961	0.0002374
scale	0.0116873	0.0201829	0.0112125	0.0192550	0.0196873

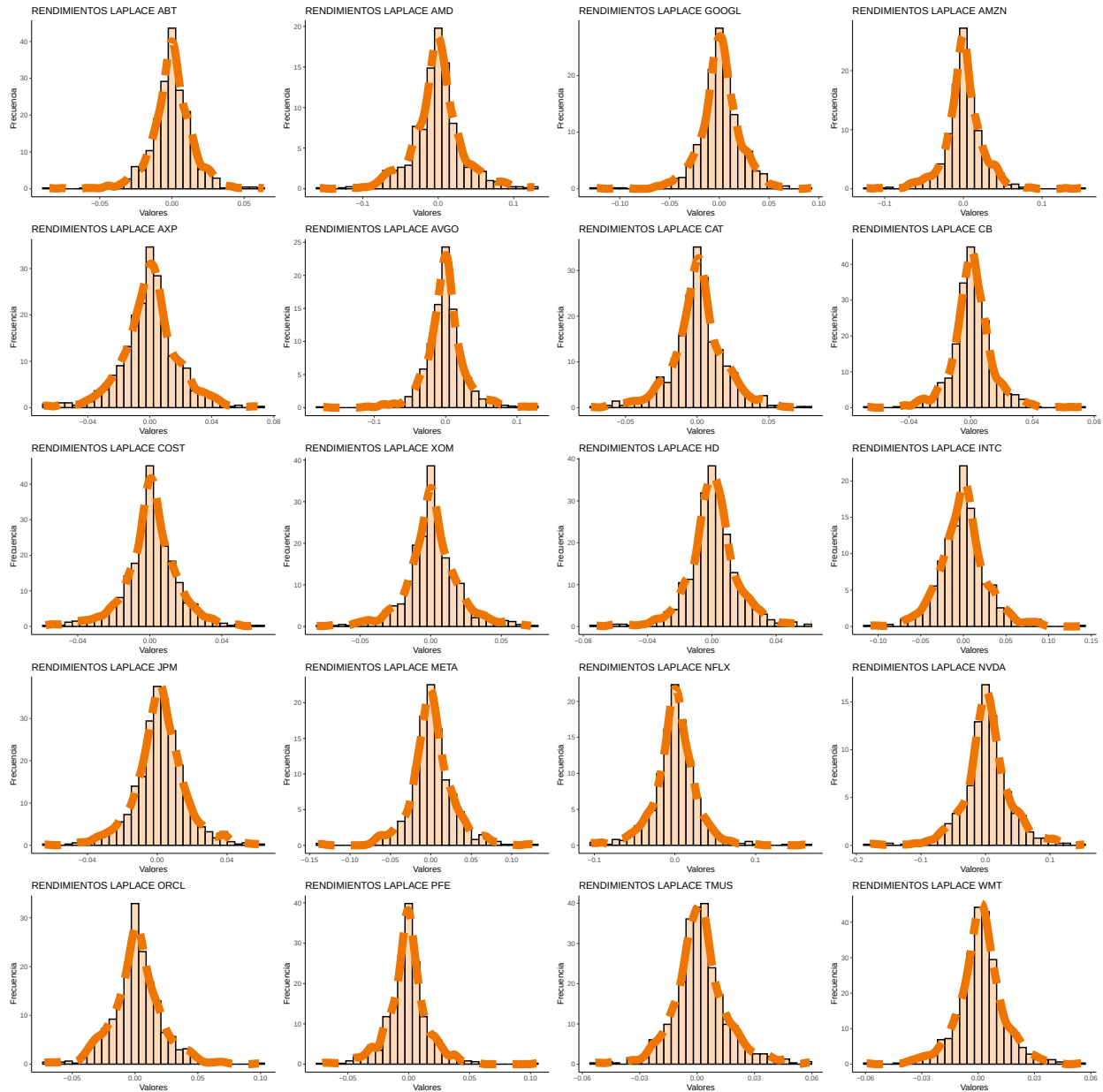
```
kable(parametros[16:20],align="cccc",digits=7)
```

	NVDA	ORCL	PFE	TMUS	WMT
location	0.003190	0.0008849	-0.0010799	0.0013572	0.0010950
scale	0.026392	0.0139778	0.0115902	0.0100183	0.0090545

Rendimientos Simulados

Al igual que el método anterior se puede extraer una muestra de los rendimientos simulados para cada emisora, los cuales deben mostrar el comportamiento de un pico cuando se haga la gráfica debido a que se aplica una distribución para casos con alta curtosis.

```
rend_laplace <- function(x, nombre_col, tamaño) {  
  location<-parametros[[nombre_col]][1]  
  scale<-parametros[[nombre_col]][2]  
  
  muestra <- rlaplace(tamaño, location= location, scale= scale)  
  
  return(muestra)  
}  
rend_simulados<- rendimientos %>% imap_dfc(~rend_laplace(.x,.y,n))  
  
histograma_rend_sim<-function(col_name,df){  
  ggplot(data =df, aes(x =.data[[col_name]])) +  
    geom_histogram(aes(y=after_stat(density)),fill = "peachpuff",  
                   col = "black", lwd = 0.8, bins = 30)+  
    geom_density(col="darkorange2",lwd=5,lty=6)+  
    labs(title = paste("RENDIMIENTOS LAPLACE",col_name),  
         x = "Valores", y = "Frecuencia")+  
    theme_classic()  
}  
  
graficos_simulados<-map(names(rend_simulados),  
                        ~histograma_rend_sim(.x,rend_simulados))  
wrap_plots(graficos_simulados[1:20], nrow = 5)
```



Todo el proceso es el mismo y se volverá a utilizar, solo que se debe adaptar el código anterior porque se cambió la distribución propuesta para los rendimientos.

```
escenario_laplace<-function(x,nombre_col,tamaño,m,alpha,tiempo){

  # Parámetros estimados por máxima verosimilitud para una distribución Laplace
  location<-parametros[[nombre_col]][1]
  scale<-parametros[[nombre_col]][2]

  percentil<-c() # vector para guardar los valores del VaR
  ES_laplace<-c() # vector para guardar los valores del ES

  # Hacer "m" escenarios
  for(k in 1:m){
```

```

muestra <- rlaplace(tamaño,location=location,scale=scale) # generar muestra aleatoria

# Calcular la distribución de Pérdidas y Ganancias
ultimo_precio <- tail(precios[[nombre_col]], 1)
revaluacion <- ultimo_precio * (1 + muestra)
PL <- ultimo_precio - revaluacion
# Agregar los resultados del VaR para cada escenario
percentil<-rbind(percentil,as.numeric(quantile(PL,alpha)))
# Agregar los resultados del ES para cada muestra que se genera
ES_laplace<-rbind(ES_laplace,ES(PL,tail(percentil,1)))
}

# Hallar el VaR Promedio
percentil<-colMeans(percentil,na.rm=TRUE)

# Hallar el ES promedio
ES_laplace<-colMeans(ES_laplace,na.rm=TRUE)

# Data Frame para guardar los resultados finales o promediados del VaR
d1<-data.frame(VaR=as.character(paste0(alpha*100,"%"))) # nombre de las filas

# VaR para un horizonte de Tiempo
for(i in tiempo){
  VaR_t<- percentil * sqrt(i)
  col_name<- paste0(i," días") # Nombre dinámico
  d1<- d1 %>% mutate(!!col_name:=VaR_t)
}

# Data Frame para guardar los resultados finales o promediados del ES
d2<-data.frame(Confianza=as.character(paste0(alpha*100,"%")))
d2<- d2 %>% mutate(VaR=percentil,ES=ES_laplace)
return(list(VaR_promedio=d1,ES_promedio=d2))
}

# Ejemplo para la primera emisora "ABT" con 5 escenarios
kable(escenario_laplace(rendimientos$ABT,"ABT",n,5,conf,t)[[1]],align="ccccccc",digits=4)

```

VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
95%	2.9571	7.8239	11.4530	16.1969	22.9059	28.0539	39.6742
97%	3.6800	9.7363	14.2526	20.1562	28.5051	34.9115	49.3723
99%	5.1505	13.6270	19.9479	28.2107	39.8959	48.8623	69.1017

```

kable(escenario_laplace(rendimientos$ABT,"ABT",n,5,conf,t)[[2]],align="ccc",digits=4)

```

Confianza	VaR	ES
95%	2.9683	4.4713
97%	3.9308	5.1700
99%	5.3409	6.4254

Ahora si se procede a que esta última función se aplique para todas las emisoras, y también ya se van a realizar el número de simulaciones que fueron especificadas al inicio de la sección.

5,000 Simulaciones

```
# Función que junta cada resultado de los activos en el portafolio, arroja
# como resultado final dos data frames gigantes que contiene toda la información
# tanto del VaR como del ES asociado.
sm_laplace<-function(df,escenarios){

  resultado_completo<-df %>% imap(~ escenario_laplace(x = .x,
    nombre_col = .y, tamaño = n, m = escenarios,
    alpha = conf, tiempo = t))

  # Elegir sólo el data frame del VaR (primer elemento)
  VaR_completo <- resultado_completo %>% map_dfr(~ .x[[1]])

  # Colocar los nombres de los activos en una columna al inicio
  nombres<-c()
  for(i in colnames(df)){
    nombres<-c(nombres,i,"","")
  }
  VaR_completo<- VaR_completo %>% mutate(Acción=nombres) %>%
    relocate(Acción,.before=1)

  # Elegir sólo el data frame del ES (segundo elemento)
  ES_completo <- resultado_completo %>% map_dfr(~ .x[[2]])

  # Colocar los nombres de los activos en una columna al inicio
  ES_completo<- ES_completo %>% mutate(Acción=nombres) %>%
    relocate(Acción,.before=1)

  # Regresa una lista con los dos resultados
  return(list(VaR_completo=VaR_completo,ES_completo=ES_completo))
}

VaR_SM_laplace<-sm_laplace(rendimientos,5000)

kable(VaR_SM_laplace[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
ABT	95%	3.0939	8.1856	11.9825	16.9458	23.9650	29.3511	41.5087
	97%	3.7758	9.9897	14.6234	20.6806	29.2468	35.8199	50.6570
	99%	5.2126	13.7913	20.1883	28.5506	40.3767	49.4511	69.9345
AMD	95%	5.8907	15.5853	22.8146	32.2647	45.6292	55.8841	79.0321
	97%	7.1642	18.9548	27.7470	39.2402	55.4940	67.9659	96.1183
	99%	9.8297	26.0070	38.0703	53.8395	76.1406	93.2528	131.8793
GOOGL	95%	5.2501	13.8903	20.3334	28.7557	40.6668	49.8064	70.4369
	97%	6.4263	17.0025	24.8891	35.1985	49.7781	60.9655	86.2182
	99%	8.9248	23.6129	34.5657	48.8833	69.1315	84.6684	119.7392
AMZN	95%	7.5539	19.9858	29.2562	41.3746	58.5125	71.6629	101.3466
	97%	9.2158	24.3827	35.6926	50.4770	71.3853	87.4288	123.6429
	99%	12.7385	33.7030	49.3361	69.7718	98.6722	120.8482	170.9052
AXP	95%	7.8745	20.8339	30.4977	43.1303	60.9954	74.7038	105.6471

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
AVGO	97%	9.6316	25.4828	37.3030	52.7545	74.6061	91.3734	129.2215
	99%	13.3219	35.2463	51.5953	72.9668	103.1906	126.3822	178.7314
	95%	7.3864	19.5427	28.6076	40.4572	57.2152	70.0740	99.0996
	97%	9.0180	23.8594	34.9267	49.3937	69.8533	85.5525	120.9895
CAT	99%	12.4533	32.9484	48.2316	68.2097	96.4631	118.1427	167.0791
	95%	9.9065	26.2102	38.3679	54.2604	76.7358	93.9817	132.9102
	97%	12.1369	32.1111	47.0059	66.4764	94.0118	115.1405	162.8332
	99%	16.8325	44.5346	65.1919	92.1953	130.3838	159.6869	225.8314
CB	95%	6.2809	16.6178	24.3259	34.4021	48.6519	59.5862	84.2675
	97%	7.7048	20.3850	29.8405	42.2009	59.6811	73.0941	103.3706
	99%	10.7127	28.3431	41.4901	58.6758	82.9801	101.6295	143.7258
	95%	21.6232	57.2097	83.7464	118.4353	167.4929	205.1360	290.1062
COST	97%	26.5980	70.3717	103.0136	145.6833	206.0273	252.3308	356.8497
	99%	37.1304	98.2377	143.8053	203.3715	287.6107	352.2497	498.1563
	95%	3.3883	8.9645	13.1227	18.5583	26.2454	32.1439	45.4584
	97%	4.1484	10.9757	16.0668	22.7219	32.1337	39.3555	55.6571
XOM	99%	5.7538	15.2232	22.2845	31.5151	44.5691	54.5857	77.1959
	95%	9.5154	25.1754	36.8530	52.1180	73.7060	90.2710	127.6625
	97%	11.6234	30.7528	45.0174	63.6643	90.0349	110.2697	155.9449
	99%	16.0651	42.5043	62.2199	87.9922	124.4397	152.4069	215.5359
INTC	95%	1.0590	2.8019	4.1016	5.8005	8.2032	10.0468	14.2083
	97%	1.2909	3.4153	4.9995	7.0704	9.9990	12.2463	17.3189
	99%	1.7786	4.7058	6.8886	9.7419	13.7772	16.8735	23.8628
	95%	5.9505	15.7435	23.0461	32.5921	46.0922	56.4511	79.8340
JPM	97%	7.3212	19.3700	28.3547	40.0996	56.7095	69.4546	98.2237
	99%	10.2002	26.9872	39.5052	55.8688	79.0105	96.7676	136.8501
	95%	24.8888	65.8496	96.3940	136.3217	192.7880	236.1161	333.9186
	97%	30.4504	80.5642	117.9339	166.7837	235.8678	288.8778	408.5350
META	99%	42.1813	111.6012	163.3675	231.0365	326.7349	400.1669	565.9215
	95%	41.9134	110.8925	162.3300	229.5693	324.6600	397.6257	562.3276
	97%	51.0589	135.0893	197.7505	279.6614	395.5009	484.3877	685.0277
	99%	70.5435	186.6406	273.2139	386.3828	546.4278	669.2347	946.4407
NVDA	95%	6.2908	16.6438	24.3640	34.4559	48.7280	59.6793	84.3993
	97%	7.7447	20.4905	29.9951	42.4194	59.9901	73.4726	103.9060
	99%	10.8232	28.6355	41.9181	59.2812	83.8362	102.6780	145.2086
	95%	4.3800	11.5884	16.9637	23.9902	33.9273	41.5523	58.7638
ORCL	97%	5.3718	14.2124	20.8049	29.4225	41.6097	50.9613	72.0702
	99%	7.4554	19.7252	28.8747	40.8349	57.7493	70.7282	100.0248
	95%	0.6965	1.8429	2.6977	3.8151	5.3953	6.6079	9.3450
	97%	0.8433	2.2312	3.2661	4.6190	6.5322	8.0003	11.3141
PFE	99%	1.1530	3.0505	4.4655	6.3152	8.9310	10.9382	15.4689
	95%	5.7264	15.1507	22.1783	31.3648	44.3566	54.3255	76.8278
	97%	7.0619	18.6841	27.3507	38.6797	54.7014	66.9952	94.7456
	99%	9.8870	26.1585	38.2922	54.1533	76.5844	93.7963	132.6480
TMUS	95%	1.6744	4.4299	6.4848	9.1708	12.9695	15.8844	22.4639
	97%	2.0604	5.4513	7.9798	11.2852	15.9597	19.5465	27.6430
	99%	2.8774	7.6129	11.1441	15.7602	22.2883	27.2975	38.6045

```
kable(VaR_SM_laplace[[2]],align="cccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
ABT	95%	3.09387	4.43268
	97%	3.77575	5.09254
	99%	5.21261	6.42808
AMD	95%	5.89071	8.39007
	97%	7.16424	9.62035
	99%	9.82970	12.11228
GOOGL	95%	5.25006	7.56940
	97%	6.42633	8.71409
	99%	8.92484	11.03163
AMZN	95%	7.55393	10.83024
	97%	9.21580	12.44770
	99%	12.73852	15.72798
AXP	95%	7.87447	11.32626
	97%	9.63160	13.02840
	99%	13.32185	16.48390
AVGO	95%	7.38645	10.58929
	97%	9.01802	12.16851
	99%	12.45334	15.37192
CAT	95%	9.90654	14.28468
	97%	12.13687	16.44446
	99%	16.83248	20.82197
CB	95%	6.28093	9.08523
	97%	7.70479	10.46755
	99%	10.71269	13.26404
COST	95%	21.62324	31.42224
	97%	26.59801	36.25323
	99%	37.13038	46.02732
XOM	95%	3.38827	4.88671
	97%	4.14844	5.62561
	99%	5.75384	7.12558
HD	95%	9.51540	13.66193
	97%	11.62345	15.70448
	99%	16.06510	19.84503
INTC	95%	1.05903	1.51371
	97%	1.29087	1.73769
	99%	1.77863	2.19188
JPM	95%	5.95047	8.64238
	97%	7.32116	9.96776
	99%	10.20021	12.65189
META	95%	24.88882	35.83407
	97%	30.45040	41.23448
	99%	42.18130	52.22045
NFLX	95%	41.91343	60.01232
	97%	51.05895	68.94745
	99%	70.54353	87.05634
NVDA	95%	6.29076	9.15568
	97%	7.74469	10.56973
	99%	10.82321	13.43259
ORCL	95%	4.38000	6.32430
	97%	5.37180	7.28127
	99%	7.45541	9.21781
PFE	95%	0.69654	0.98487

Acción	Confianza	VaR	ES
TMUS	97%	0.84331	1.12687
	99%	1.15298	1.41403
	95%	5.72641	8.35382
	97%	7.06192	9.65096
WMT	99%	9.88700	12.28301
	95%	1.67436	2.43457
	97%	2.06038	2.80984
	99%	2.87741	3.57104

Esto es de manera individual, pero falta realizarlo considerando que estos 20 activos forman parte de un portafolio de inversión y también se quiere conocer la pérdida máxima dado un nivel de confianza en conjunto. Para esto hay que hacer solo una modificación al código anterior porque lo que se tiene que hacer es sumar las Pérdidas y Ganancias individuales de cada emisora.

```
# Función auxiliar que genera las Pérdidas y Ganancias individuales
muestra_laplace <- function(x, nombre_col, tamaño) {
  location<-parametros[[nombre_col]][1]
  scale<-parametros[[nombre_col]][2]

  muestra <-rlaplace(tamaño, location = location, scale = scale)

  ultimo_precio <- tail(precios[[nombre_col]], 1)
  revaluacion <- ultimo_precio * (1 + muestra)
  PL_individual <- ultimo_precio - revaluacion

  return(PL_individual)
}
```

A partir de este punto ya solo es repetir el mismo procedimiento para hallar el VaR.

```
sm_laplace_portafolio<-function(data,tamaño,escenarios,alpha,tiempo){

  percentil<-c() # vector para guardar los valores del VaR
  ES_laplace<-c() # vector para guardar los valores del ES

  # Hacer "m" escenarios
  for(k in 1:escenarios){
    # Calcular la función de Pérdidas y Ganancias del Portafolio
    PL<- data %>%
      imap_dfc(~ muestra_laplace(.x,.y,tamaño)) %>%
      mutate(Portafolio = rowSums(across(everything())) %>%
        dplyr::select(Portafolio)

    # Agregar los resultados del VaR para cada escenario
    percentil<-rbind(percentil,as.numeric(quantile(PL$Portafolio,alpha)))

    # Agregar los resultados del ES para cada muestra que se genera
    ES_laplace<-rbind(ES_laplace,ES(PL$Portafolio,tail(percentil,1)))
  }
```

```

# Hallar el VaR Promedio
percentil<-colMeans(percentil)

# Hallar el ES promedio
ES_laplace<-colMeans(ES_laplace,na.rm=TRUE)

# Data Frame para guardar los resultados finales o promediados
d1<-data.frame(VaR=as.character(paste0(alpha*100,"%"))) # nombre de las filas

# VaR para un horizonte de Tiempo
for(i in tiempo){
  VaR_t<- percentil * sqrt(i)
  col_name<- paste0(i," días") # Nombre dinámico
  d1<- d1 %>% mutate(!!col_name:=VaR_t)
}

# Colocar como nombre del Activo el "Portafolio"
d1<- d1 %>% mutate(Acción=rep("Portafolio",3)) %>%
  relocate(Acción,.before=1)

# Data Frame para guardar los resultados finales o promediados del ES
d2<-data.frame(Confianza=as.character(paste0(alpha*100,"%")))
d2<- d2 %>% mutate(VaR=percentil,ES=ES_laplace) %>%
  mutate(Acción=rep("Portafolio",3)) %>% relocate(Acción,.before=1)

return(list(VaR_promedio=d1,ES_promedio=d2))
}
VaR_SM_laplace_portafolio<-sm_laplace_portafolio(rendimientos,n,5000,conf,t)
kable(VaR_SM_laplace_portafolio[[1]],align="ccccc",digits=4)

```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
Portafolio	95%	55.9907	148.1375	216.8511	306.6738	433.7023	531.1746	751.1944
Portafolio	97%	66.2309	175.2305	256.5112	362.7616	513.0224	628.3216	888.5809
Portafolio	99%	86.9518	230.0527	336.7627	476.2543	673.5254	824.8967	1166.5801

```

kable(VaR_SM_laplace_portafolio[[2]],align="ccc",digits=5)

```

Acción	Confianza	VaR	ES
Portafolio	95%	55.99072	75.54150
Portafolio	97%	66.23091	85.08041
Portafolio	99%	86.95175	103.99376

10,000 Simulaciones

```
# VaR Individual
VaR_SM_laplace<-sm_laplace(rendimientos,10000)

kable(VaR_SM_laplace[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
ABT	95%	3.0934	8.1844	11.9808	16.9434	23.9615	29.3467	41.5026
	97%	3.7726	9.9813	14.6112	20.6633	29.2224	35.7900	50.6147
	99%	5.2066	13.7755	20.1652	28.5179	40.3305	49.3945	69.8544
AMD	95%	5.8854	15.5714	22.7941	32.2358	45.5883	55.8340	78.9612
	97%	7.1481	18.9120	27.6844	39.1516	55.3687	67.8125	95.9014
	99%	9.8218	25.9859	38.0395	53.7960	76.0790	93.1774	131.7728
GOOGL	95%	5.2496	13.8891	20.3315	28.7531	40.6630	49.8018	70.4303
	97%	6.4307	17.0140	24.9060	35.2224	49.8120	61.0070	86.2769
	99%	8.9078	23.5678	34.4997	48.7900	68.9994	84.5067	119.5105
AMZN	95%	7.5621	20.0074	29.2878	41.4193	58.5757	71.7403	101.4560
	97%	9.2317	24.4249	35.7544	50.5643	71.5088	87.5800	123.8568
	99%	12.7504	33.7343	49.3820	69.8366	98.7639	120.9606	171.0641
AXP	95%	7.8807	20.8503	30.5217	43.1642	61.0434	74.7626	105.7303
	97%	9.6396	25.5040	37.3340	52.7983	74.6681	91.4493	129.3289
	99%	13.3275	35.2613	51.6173	72.9979	103.2346	126.4361	178.8076
AVGO	95%	7.3772	19.5182	28.5717	40.4064	57.1433	69.9860	98.9752
	97%	9.0079	23.8326	34.8874	49.3383	69.7748	85.4564	120.8536
	99%	12.4412	32.9164	48.1847	68.1434	96.3693	118.0278	166.9166
CAT	95%	9.9058	26.2083	38.3650	54.2563	76.7300	93.9747	132.9002
	97%	12.1375	32.1127	47.0082	66.4796	94.0164	115.1461	162.8412
	99%	16.8272	44.5207	65.1716	92.1666	130.3432	159.6372	225.7611
CB	95%	6.2747	16.6014	24.3020	34.3682	48.6039	59.5274	84.1845
	97%	7.7007	20.3741	29.8246	42.1784	59.6492	73.0550	103.3154
	99%	10.7084	28.3316	41.4733	58.6521	82.9466	101.5884	143.6677
COST	95%	21.6333	57.2363	83.7854	118.4905	167.5708	205.2315	290.2412
	97%	26.6134	70.4125	103.0733	145.7677	206.1466	252.4770	357.0564
	99%	37.1076	98.1775	143.7171	203.2467	287.4343	352.0336	497.8507
XOM	95%	3.3827	8.9499	13.1013	18.5280	26.2026	32.0915	45.3842
	97%	4.1428	10.9609	16.0451	22.6911	32.0901	39.3022	55.5817
	99%	5.7387	15.1832	22.2260	31.4323	44.4520	54.4423	76.9931
HD	95%	9.4960	25.1242	36.7780	52.0119	73.5560	90.0873	127.4027
	97%	11.5949	30.6773	44.9070	63.5081	89.8140	109.9993	155.5625
	99%	16.0169	42.3768	62.0333	87.7284	124.0667	151.9500	214.8898
INTC	95%	1.0605	2.8058	4.1073	5.8086	8.2146	10.0608	14.2281
	97%	1.2893	3.4112	4.9935	7.0619	9.9870	12.2316	17.2980
	99%	1.7756	4.6977	6.8767	9.7251	13.7534	16.8444	23.8215
JPM	95%	5.9468	15.7338	23.0319	32.5720	46.0637	56.4163	79.7847
	97%	7.3167	19.3581	28.3373	40.0750	56.6747	69.4120	98.1634
	99%	10.1963	26.9768	39.4900	55.8473	78.9801	96.7304	136.7975
META	95%	24.8801	65.8265	96.3601	136.2737	192.7201	236.0330	333.8011
	97%	30.4568	80.5812	117.9588	166.8190	235.9177	288.9389	408.6214
	99%	42.2383	111.7519	163.5881	231.3485	327.1762	400.7074	566.6858
NFLX	95%	41.9302	110.9368	162.3948	229.6610	324.7896	397.7844	562.5522

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
NVDA	97%	51.1820	135.4147	198.2269	280.3351	396.4537	485.5547	686.6780
	99%	70.7484	187.1826	274.0073	387.5049	548.0147	671.1782	949.1893
	95%	6.2859	16.6308	24.3450	34.4290	48.6900	59.6328	84.3335
	97%	7.7393	20.4762	29.9741	42.3898	59.9482	73.4212	103.8333
ORCL	99%	10.8066	28.5917	41.8539	59.1904	83.7079	102.5208	144.9863
	95%	4.3894	11.6131	16.9999	24.0415	33.9998	41.6411	58.8894
	97%	5.3804	14.2352	20.8383	29.4698	41.6765	51.0431	72.1859
	99%	7.4687	19.7604	28.9263	40.9080	57.8527	70.8548	100.2038
PFE	95%	0.6966	1.8430	2.6979	3.8154	5.3958	6.6084	9.3457
	97%	0.8432	2.2310	3.2659	4.6186	6.5317	7.9997	11.3133
	99%	1.1530	3.0507	4.4657	6.3155	8.9314	10.9387	15.4697
	95%	5.7255	15.1482	22.1747	31.3598	44.3494	54.3167	76.8154
TMUS	97%	7.0578	18.6731	27.3346	38.6570	54.6692	66.9559	94.6899
	99%	9.8611	26.0900	38.1919	54.0115	76.3837	93.5506	132.3005
	95%	1.6747	4.4307	6.4859	9.1725	12.9719	15.8872	22.4679
	97%	2.0607	5.4521	7.9811	11.2870	15.9622	19.5497	27.6474
WMT	99%	2.8758	7.6087	11.1380	15.7515	22.2760	27.2824	38.5832

```
kable(VaR_SM_laplace[[2]],align="cccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
ABT	95%	3.09342	4.42901
	97%	3.77259	5.08747
	99%	5.20664	6.42085
AMD	95%	5.88542	8.37415
	97%	7.14807	9.60129
	99%	9.82176	12.09572
GOOGL	95%	5.24957	7.56529
	97%	6.43070	8.70606
	99%	8.90779	11.01719
AMZN	95%	7.56209	10.84369
	97%	9.23174	12.46110
	99%	12.75037	15.73916
AXP	95%	7.88067	11.33035
	97%	9.63961	13.03043
	99%	13.32753	16.47563
AVGO	95%	7.37717	10.57908
	97%	9.00789	12.15726
	99%	12.44123	15.35853
CAT	95%	9.90580	14.28644
	97%	12.13747	16.44613
	99%	16.82724	20.82604
CB	95%	6.27474	9.07674
	97%	7.70068	10.45822
	99%	10.70836	13.26136
COST	95%	21.63330	31.40969
	97%	26.61341	36.22707
	99%	37.10760	45.97659
XOM	95%	3.38274	4.87594
	97%	4.14282	5.61191

Acción	Confianza	VaR	ES
HD	99%	5.73872	7.10592
	95%	9.49604	13.61884
	97%	11.59494	15.65294
INTC	99%	16.01694	19.76676
	95%	1.06050	1.51235
	97%	1.28932	1.73520
JPM	99%	1.77555	2.18862
	95%	5.94680	8.63357
	97%	7.31667	9.95775
META	99%	10.19628	12.63677
	95%	24.88006	35.85308
	97%	30.45684	41.26917
NFLX	99%	42.23827	52.23324
	95%	41.93016	60.12460
	97%	51.18195	69.09787
NVDA	99%	70.74839	87.25316
	95%	6.28585	9.14090
	97%	7.73927	10.54955
ORCL	99%	10.80664	13.39864
	95%	4.38936	6.33541
	97%	5.38042	7.29437
PFE	99%	7.46875	9.23772
	95%	0.69659	0.98504
	97%	0.84324	1.12722
TMUS	99%	1.15304	1.41529
	95%	5.72548	8.34651
	97%	7.05777	9.63824
WMT	99%	9.86110	12.27025
	95%	1.67466	2.43359
	97%	2.06072	2.80772
	99%	2.87582	3.56796

VaR Portafolio

```
VaR_SM_laplace_portafolio<-sm_laplace_portafolio(rendimientos,n,10000,conf,t)
kable(VaR_SM_laplace_portafolio[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
Portafolio	95%	55.9001	147.8977	216.5001	306.1773	433.0001	530.3147	749.9782
Portafolio	97%	66.1863	175.1126	256.3386	362.5175	512.6771	627.8987	887.9829
Portafolio	99%	87.0197	230.2325	337.0258	476.6265	674.0517	825.5414	1167.4918

```
kable(VaR_SM_laplace_portafolio[[2]],align="cccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
Portafolio	95%	55.90007	75.51478
Portafolio	97%	66.18633	85.07586
Portafolio	99%	87.01970	103.97747

20,000 Simulaciones

```
# VaR Individual
VaR_SM_laplace<-sm_laplace(rendimientos,20000)

kable(VaR_SM_laplace[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
ABT	95%	3.0947	8.1879	11.9859	16.9506	23.9718	29.3593	41.5204
	97%	3.7757	9.9895	14.6231	20.6802	29.2463	35.8192	50.6560
	99%	5.2105	13.7856	20.1800	28.5389	40.3600	49.4307	69.9056
AMD	95%	5.8831	15.5651	22.7850	32.2229	45.5700	55.8117	78.9296
	97%	7.1505	18.9185	27.6938	39.1650	55.3876	67.8357	95.9342
	99%	9.8244	25.9928	38.0496	53.8102	76.0991	93.2020	131.8075
GOOGL	95%	5.2490	13.8875	20.3292	28.7498	40.6583	49.7961	70.4223
	97%	6.4298	17.0116	24.9024	35.2173	49.8048	60.9982	86.2645
	99%	8.9158	23.5889	34.5307	48.8337	69.0613	84.5825	119.6177
AMZN	95%	7.5577	19.9957	29.2707	41.3950	58.5413	71.6982	101.3965
	97%	9.2280	24.4151	35.7401	50.5441	71.4801	87.5449	123.8072
	99%	12.7562	33.7498	49.4046	69.8687	98.8093	121.0161	171.1427
AXP	95%	7.8769	20.8403	30.5070	43.1435	61.0141	74.7267	105.6795
	97%	9.6363	25.4954	37.3214	52.7805	74.6428	91.4184	129.2852
	99%	13.3400	35.2943	51.6656	73.0662	103.3311	126.5543	178.9748
AVGO	95%	7.3728	19.5065	28.5546	40.3823	57.1091	69.9441	98.9159
	97%	9.0005	23.8131	34.8589	49.2979	69.7178	85.3865	120.7547
	99%	12.4350	32.8998	48.1604	68.1091	96.3208	117.9683	166.8324
CAT	95%	9.9096	26.2183	38.3797	54.2771	76.7594	94.0107	132.9512
	97%	12.1416	32.1237	47.0243	66.5024	94.0485	115.1855	162.8968
	99%	16.8291	44.5256	65.1789	92.1768	130.3577	159.6550	225.7862
CB	95%	6.2802	16.6158	24.3230	34.3980	48.6461	59.5790	84.2575
	97%	7.7096	20.3978	29.8593	42.2274	59.7186	73.1400	103.4356
	99%	10.7086	28.3323	41.4742	58.6534	82.9484	101.5906	143.6708
COST	95%	21.6093	57.1728	83.6924	118.3590	167.3849	205.0037	289.9191
	97%	26.5796	70.3230	102.9424	145.5825	205.8847	252.1563	356.6028
	99%	37.0665	98.0688	143.5580	203.0217	287.1160	351.6439	497.2995
XOM	95%	3.3810	8.9454	13.0947	18.5187	26.1894	32.0753	45.3613
	97%	4.1429	10.9610	16.0452	22.6913	32.0904	39.3025	55.5822
	99%	5.7480	15.2079	22.2621	31.4833	44.5241	54.5307	77.1181
HD	95%	9.5015	25.1387	36.7993	52.0421	73.5987	90.1396	127.4767
	97%	11.6033	30.6995	44.9395	63.5540	89.8789	110.0787	155.6748
	99%	16.0448	42.4506	62.1413	87.8811	124.2826	152.2145	215.2638
INTC	95%	1.0598	2.8040	4.1047	5.8049	8.2093	10.0543	14.2190
	97%	1.2901	3.4132	4.9965	7.0661	9.9929	12.2388	17.3083
	99%	1.7758	4.6983	6.8777	9.7265	13.7554	16.8468	23.8250
JPM	95%	5.9439	15.7260	23.0204	32.5558	46.0409	56.3883	79.7451
	97%	7.3176	19.3607	28.3411	40.0804	56.6822	69.4213	98.1765
	99%	10.2032	26.9952	39.5169	55.8853	79.0338	96.7962	136.8905
META	95%	24.8774	65.8195	96.3498	136.2592	192.6996	236.0079	333.7655
	97%	30.4816	80.6467	118.0547	166.9546	236.1094	289.1738	408.9535
	99%	42.2191	111.7011	163.5137	231.2433	327.0275	400.5252	566.4282
NFLX	95%	41.8841	110.8148	162.2162	229.4084	324.4325	397.3470	561.9336

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
NVDA	97%	51.1211	135.2536	197.9910	280.0015	395.9820	484.9769	685.8609
	99%	70.6603	186.9496	273.6662	387.0225	547.3324	670.3426	948.0076
	95%	6.2827	16.6223	24.3326	34.4115	48.6652	59.6025	84.2906
	97%	7.7378	20.4722	29.9682	42.3814	59.9364	73.4067	103.8128
ORCL	99%	10.8074	28.5938	41.8570	59.1947	83.7140	102.5282	144.9968
	95%	4.3831	11.5965	16.9755	24.0070	33.9510	41.5813	58.8049
	97%	5.3718	14.2123	20.8047	29.4223	41.6095	50.9610	72.0697
	99%	7.4576	19.7308	28.8830	40.8467	57.7660	70.7486	100.0536
PFE	95%	0.6971	1.8443	2.6998	3.8180	5.3995	6.6130	9.3522
	97%	0.8443	2.2338	3.2699	4.6243	6.5398	8.0096	11.3273
	99%	1.1526	3.0495	4.4640	6.3130	8.9280	10.9345	15.4637
TMUS	95%	5.7231	15.1420	22.1656	31.3468	44.3311	54.2943	76.7837
	97%	7.0577	18.6730	27.3344	38.6567	54.6689	66.9554	94.6893
	99%	9.8689	26.1106	38.2219	54.0540	76.4439	93.6242	132.4047
WMT	95%	1.6743	4.4297	6.4845	9.1704	12.9689	15.8836	22.4628
	97%	2.0626	5.4572	7.9886	11.2976	15.9772	19.5680	27.6733
	99%	2.8789	7.6169	11.1501	15.7686	22.3001	27.3120	38.6249

```
kable(VaR_SM_laplace[[2]],align="cccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
ABT	95%	3.09475	4.43220
	97%	3.77568	5.09181
	99%	5.21046	6.42755
AMD	95%	5.88306	8.37520
	97%	7.15051	9.60409
	99%	9.82435	12.09405
GOOGL	95%	5.24897	7.56844
	97%	6.42977	8.71248
	99%	8.91578	11.03029
AMZN	95%	7.55765	10.84205
	97%	9.22805	12.46205
	99%	12.75622	15.74330
AXP	95%	7.87689	11.33327
	97%	9.63635	13.03646
	99%	13.33999	16.48954
AVGO	95%	7.37276	10.57518
	97%	9.00052	12.15474
	99%	12.43496	15.35993
CAT	95%	9.90959	14.28965
	97%	12.14161	16.44933
	99%	16.82911	20.82977
CB	95%	6.28018	9.08574
	97%	7.70964	10.46781
	99%	10.70859	13.27250
COST	95%	21.60929	31.38888
	97%	26.57961	36.21451
	99%	37.06652	46.00100
XOM	95%	3.38104	4.87674
	97%	4.14285	5.61390

Acción	Confianza	VaR	ES
HD	99%	5.74804	7.10765
	95%	9.50155	13.63619
	97%	11.60332	15.67642
INTC	99%	16.04482	19.81195
	95%	1.05982	1.51270
	97%	1.29008	1.73605
JPM	99%	1.77581	2.18847
	95%	5.94385	8.63858
	97%	7.31765	9.96640
META	99%	10.20322	12.65136
	95%	24.87741	35.85490
	97%	30.48159	41.26284
NFLX	99%	42.21906	52.21716
	95%	41.88405	60.06977
	97%	51.12105	69.04512
NVDA	99%	70.66031	87.24654
	95%	6.28265	9.14348
	97%	7.73775	10.55475
ORCL	99%	10.80743	13.41420
	95%	4.38306	6.32467
	97%	5.37176	7.28215
PFE	99%	7.45756	9.21604
	95%	0.69707	0.98535
	97%	0.84428	1.12734
TMUS	99%	1.15260	1.41495
	95%	5.72312	8.34736
	97%	7.05772	9.64141
WMT	99%	9.86886	12.26717
	95%	1.67428	2.43606
	97%	2.06264	2.81134
	99%	2.87893	3.57072

VaR Portafolio

```
VaR_SM_laplace_portafolio<-sm_laplace_portafolio(rendimientos,n,20000,conf,t)
kable(VaR_SM_laplace_portafolio[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
Portafolio	95%	55.9408	148.0055	216.6579	306.4005	433.3158	530.7013	750.5249
Portafolio	97%	66.1780	175.0905	256.3062	362.4717	512.6124	627.8194	887.8707
Portafolio	99%	86.9338	230.0052	336.6931	476.1559	673.3862	824.7263	1166.3391

```
kable(VaR_SM_laplace_portafolio[[2]],align="ccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
Portafolio	95%	55.94083	75.49625
Portafolio	97%	66.17797	85.03740
Portafolio	99%	86.93378	103.91583

Análisis de la Simulación Monte Carlo Laplace

En esta variante de simulación Monte Carlo se utilizó la distribución Laplace como base para la generación de trayectorias de rendimientos. Esta distribución se caracteriza por tener colas más pesadas que la distribución normal, lo cual permite capturar mejor los eventos extremos que pueden ocurrir en los mercados financieros.

Este enfoque mejora la estimación del VaR al asignar mayor probabilidad a pérdidas severas, resultando en una evaluación del riesgo más conservadora y realista. Es especialmente adecuado cuando se busca reflejar escenarios adversos con mayor fidelidad, sin recurrir a simulaciones totalmente no paramétricas. El método balancea adecuadamente el control estadístico con una mayor sensibilidad al riesgo extremo.

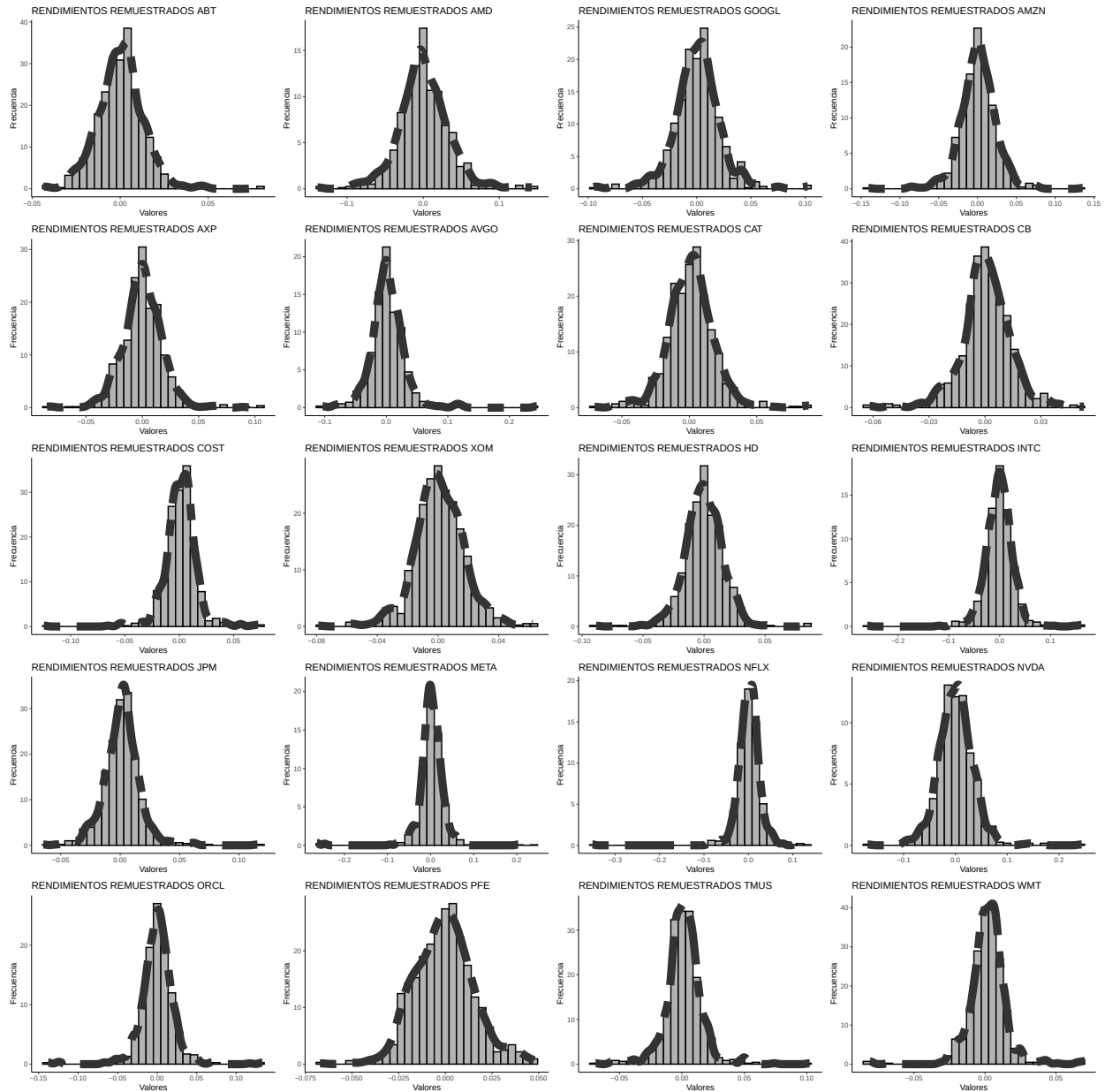
SIMULACIÓN MONTECARLO BOOTSTRAPPING

En este caso se está asumiendo que los rendimientos históricos van a volver a ocurrir, pero en orden diferente. Dicho de otro modo, aquí se va a realizar un **remuestreo con reemplazo** donde los rendimientos históricos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Lo que se gana con este método es que la muestra simulada conserva el comportamiento de la distribución empírica. Posteriormente se hace lo mismo que con los otros dos métodos, aplicar la **Simulación Montecarlo** para ver la convergencia del VaR y del ES.

Rendimientos Simulados

Podemos obtener una muestra de los rendimientos históricos para cada emisora, los cuales se parecen mucho a los que se graficaron en un inicio debido a que se hereda el comportamiento.

```
remuestreo <- function(x, tamaño) {  
  
  muestra <- sample(x,tamaño,replace=TRUE)  
  
  return(muestra)  
}  
rend_simulados<- rendimientos %>% map_dfc(~ remuestreo(.x,n))  
  
histograma_rend_sim<-function(col_name,df){  
  ggplot(data =df, aes(x =.data[[col_name]])) +  
    geom_histogram(aes(y=after_stat(density)),fill = "gray70",  
                  col = "black", lwd = 0.8, bins = 30)+  
    geom_density(col="gray20",lwd=5,lty=6)+  
    labs(title = paste("RENDIMIENTOS REMUESTRADOS",col_name),  
         x = "Valores", y = "Frecuencia")+  
    theme_classic()  
}  
  
graficos_simulados<-map(names(rend_simulados),  
                        ~histograma_rend_sim(.x,rend_simulados))  
wrap_plots(graficos_simulados[1:20], nrow = 5)
```



El código sufre una modificación ya que en lugar de ocupar *rnorm* o *rlaplace* para extraer los rendimientos en las simulaciones, ahora se usará *sample* que ayuda a realizar el remuestreo de los históricos.

```
bootstrap<-function(x,nombre_col,tamaño,m,alpha,tiempo){

  percentil<-c() # vector para guardar los valores del VaR
  ES_bootstrap<-c() # vector para guardar los valores del ES

  # Hacer "m" escenarios
  for(k in 1:m){
    muestra <- sample(x,tamaño,replace=TRUE) # generar muestra aleatoria con reemplazo

    # Calcular la distribución de Pérdidas y Ganancias
    ultimo_precio <- tail(precios[nombre_col], 1)
```

```

revaluacion <- ultimo_precio * (1 + muestra)
PL <- ultimo_precio - revaluacion
# Agregar los resultados del VaR para cada escenario
percentil<-rbind(percentil,as.numeric(quantile(PL,alpha)))
# Agregar los resultados del ES para cada muestra que se genera
ES_bootstrap<-rbind(ES_bootstrap,ES(PL,tail(percentil,1)))
}

# Hallar el VaR Promedio
percentil<-colMeans(percentil,na.rm=TRUE)

# Hallar el ES promedio
ES_bootstrap<-colMeans(ES_bootstrap,na.rm=TRUE)

# Data Frame para guardar los resultados finales o promediados del VaR
d1<-data.frame(VaR=as.character(paste0(alpha*100,"%"))) # nombre de las filas

# VaR para un horizonte de Tiempo
for(i in tiempo){
  VaR_t<- percentil * sqrt(i)
  col_name<- paste0(i," días") # Nombre dinámico
  d1<- d1 %>% mutate(!!col_name:=VaR_t)
}

# Data Frame para guardar los resultados finales o promediados del ES
d2<-data.frame(Confianza=as.character(paste0(alpha*100,"%")))
d2<- d2 %>% mutate(VaR=percentil,ES=ES_bootstrap)
return(list(VaR_promedio=d1,ES_promedio=d2))
}

# Ejemplo para la primera emisora "ABT" con 5 escenarios
kable(bootstrap(rendimientos$ABT,"ABT",n,5,conf,t)[[1]], align="ccccccc",digits=4)

```

VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
95%	2.8378	7.5082	10.9908	15.5434	21.9817	26.9219	38.0734
97%	3.3493	8.8614	12.9718	18.3449	25.9436	31.7743	44.9356
99%	4.0157	10.6245	15.5526	21.9947	31.1052	38.0960	53.8759

```

kable(bootstrap(rendimientos$ABT,"ABT",n,5,conf,t)[[2]], align="ccc",digits=4)

```

Confianza	VaR	ES
95%	2.8673	3.9077
97%	3.4178	4.3765
99%	4.2767	5.5293

Ahora si se procede a que esta última función se aplique para todas las emisoras, y también ya se van a realizar el número de simulaciones que fueron especificadas al inicio de la sección.

5,000 Simulaciones

```
# Función que junta cada resultado de los activos en el portafolio, arroja
# como resultado final dos data frames gigantes que contiene toda la información
# tanto del VaR como del ES asociado.
sm_bootstrap<-function(df,escenarios){

  resultado_completo<-df %>% imap(~ bootstrap(x = .x,
      nombre_col = .y, tamaño = n, m = escenarios,
      alpha = conf, tiempo = t))

  # Elegir sólo el data frame del VaR (primer elemento)
  VaR_completo <- resultado_completo %>% map_dfr(~ .x[[1]])

  # Colocar los nombres de los activos en una columna al inicio
  nombres<-c()
  for(i in colnames(df)){
    nombres<-c(nombres,i,"","")
  }
  VaR_completo<- VaR_completo %>% mutate(Acción=nombres) %>%
    relocate(Acción,.before=1)

  # Elegir sólo el data frame del ES (segundo elemento)
  ES_completo <- resultado_completo %>% map_dfr(~ .x[[2]])

  # Colocar los nombres de los activos en una columna al inicio
  ES_completo<- ES_completo %>% mutate(Acción=nombres) %>%
    relocate(Acción,.before=1)

  # Regresa una lista con los dos resultados
  return(list(VaR_completo=VaR_completo,ES_completo=ES_completo))
}

VaR_SM_bootstrap<-sm_bootstrap(rendimientos,5000)

kable(VaR_SM_bootstrap[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
ABT	95%	2.9250	7.7387	11.3283	16.0206	22.6566	27.7486	39.2424
	97%	3.4602	9.1549	13.4015	18.9525	26.8029	32.8267	46.4240
	99%	4.4176	11.6878	17.1092	24.1960	34.2183	41.9087	59.2678
AMD	95%	5.4486	14.4157	21.1025	29.8434	42.2050	51.6903	73.1012
	97%	6.3292	16.7454	24.5127	34.6662	49.0255	60.0437	84.9146
	99%	8.7812	23.2330	34.0096	48.0968	68.0191	83.3061	117.8126
GOOGL	95%	5.0337	13.3179	19.4955	27.5707	38.9909	47.7539	67.5343
	97%	6.1972	16.3961	24.0015	33.9432	48.0030	58.7914	83.1436
	99%	8.1146	21.4691	31.4276	44.4453	62.8551	76.9815	108.8683
AMZN	95%	6.9960	18.5097	27.0954	38.3187	54.1908	66.3699	93.8613
	97%	8.4411	22.3330	32.6922	46.2337	65.3843	80.0791	113.2489
	99%	11.9477	31.6106	46.2731	65.4401	92.5463	113.3456	160.2948
AXP	95%	7.5184	19.8918	29.1186	41.1799	58.2371	71.3256	100.8696

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
AVGO	97%	8.8084	23.3048	34.1148	48.2456	68.2295	83.5638	118.1770
	99%	11.8668	31.3965	45.9597	64.9969	91.9195	112.5779	159.2092
	95%	6.4349	17.0251	24.9222	35.2453	49.8444	61.0467	86.3331
	97%	7.5181	19.8910	29.1174	41.1783	58.2349	71.3229	100.8658
CAT	99%	10.8939	28.8226	42.1920	59.6685	84.3839	103.3488	146.1573
	95%	9.2859	24.5683	35.9643	50.8612	71.9286	88.0941	124.5839
	97%	11.6844	30.9139	45.2534	63.9979	90.5068	110.8477	156.7623
	99%	16.3009	43.1281	63.1330	89.2836	126.2661	154.6437	218.6992
CB	95%	6.1232	16.2005	23.7151	33.5382	47.4302	58.0899	82.1515
	97%	7.0405	18.6275	27.2678	38.5626	54.5357	66.7923	94.4586
	99%	9.2096	24.3664	35.6687	50.4432	71.3375	87.3702	123.5601
	95%	20.4647	54.1444	79.2593	112.0896	158.5186	194.1448	274.5622
COST	97%	24.5860	65.0484	95.2211	134.6630	190.4423	233.2432	329.8557
	99%	39.3158	104.0199	152.2695	215.3416	304.5391	372.9827	527.4771
XOM	95%	3.1846	8.4256	12.3338	17.4427	24.6676	30.2116	42.7256
	97%	3.9397	10.4235	15.2584	21.5786	30.5168	37.3753	52.8566
	99%	5.0247	13.2941	19.4606	27.5214	38.9212	47.6685	67.4135
	95%	8.9040	23.5578	34.4851	48.7693	68.9703	84.4710	119.4600
HD	97%	10.5198	27.8327	40.7429	57.6192	81.4859	99.7994	141.1376
	99%	14.6348	38.7200	56.6803	80.1580	113.3605	138.8377	196.3462
INTC	95%	0.9825	2.5994	3.8052	5.3813	7.6103	9.3207	13.1815
	97%	1.2026	3.1817	4.6576	6.5868	9.3152	11.4087	16.1344
	99%	1.5840	4.1909	6.1349	8.6760	12.2698	15.0273	21.2518
	95%	6.0405	15.9816	23.3947	33.0851	46.7894	57.3051	81.0416
JPM	97%	7.6128	20.1416	29.4843	41.6971	58.9687	72.2216	102.1367
	99%	10.5003	27.7813	40.6676	57.5127	81.3353	99.6149	140.8768
META	95%	23.7856	62.9307	92.1211	130.2789	184.2422	225.6497	319.1168
	97%	27.2675	72.1431	105.6067	149.3504	211.2134	258.6825	365.8323
	99%	39.2055	103.7280	151.8422	214.7373	303.6844	371.9359	525.9967
	95%	35.4951	93.9113	137.4721	194.4149	274.9442	336.7365	476.2174
NFLX	97%	44.7235	118.3271	173.2132	244.9604	346.4264	424.2839	600.0281
	99%	67.2946	178.0447	260.6308	368.5876	521.2616	638.4124	902.8515
NVDA	95%	5.9776	15.8154	23.1513	32.7409	46.3026	56.7089	80.1985
	97%	6.9653	18.4284	26.9764	38.1504	53.9528	66.0784	93.4490
	99%	8.8798	23.4939	34.3915	48.6369	68.7830	84.2416	119.1356
	95%	3.9985	10.5791	15.4862	21.9008	30.9724	37.9332	53.6457
ORCL	97%	4.8240	12.7630	18.6831	26.4219	37.3662	45.7641	64.7202
	99%	7.2981	19.3089	28.2653	39.9732	56.5306	69.2356	97.9139
PFE	95%	0.6001	1.5877	2.3241	3.2868	4.6482	5.6929	8.0509
	97%	0.7011	1.8551	2.7155	3.8403	5.4311	6.6517	9.4069
	99%	0.9554	2.5277	3.7002	5.2329	7.4005	9.0637	12.8180
	95%	5.7422	15.1925	22.2396	31.4515	44.4792	54.4757	77.0402
TMUS	97%	7.1126	18.8183	27.5471	38.9575	55.0942	67.4763	95.4260
	99%	10.1157	26.7637	39.1781	55.4062	78.3562	95.9663	135.7168
WMT	95%	1.6068	4.2513	6.2233	8.8010	12.4465	15.2438	21.5580
	97%	1.8898	5.0000	7.3193	10.3510	14.6385	17.9285	25.3547
	99%	2.8925	7.6527	11.2025	15.8427	22.4049	27.4403	38.8065

```
kable(VaR_SM_bootstrap[[2]],align="cccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
ABT	95%	2.92495	3.96243
	97%	3.46024	4.45138
	99%	4.41756	5.64142
AMD	95%	5.44864	7.41070
	97%	6.32916	8.40166
	99%	8.78123	10.27929
GOOGL	95%	5.03371	7.23410
	97%	6.19716	8.29651
	99%	8.11456	10.84815
AMZN	95%	6.99601	10.24182
	97%	8.44108	11.89763
	99%	11.94767	15.72849
AXP	95%	7.51838	10.51189
	97%	8.80840	12.10320
	99%	11.86675	15.84426
AVGO	95%	6.43489	9.39634
	97%	7.51809	10.98290
	99%	10.89392	14.92441
CAT	95%	9.28594	13.60708
	97%	11.68437	15.71120
	99%	16.30088	19.43497
CB	95%	6.12321	8.22605
	97%	7.04053	9.30656
	99%	9.20963	11.99396
COST	95%	20.46466	33.03965
	97%	24.58599	39.91546
	99%	39.31582	58.83920
XOM	95%	3.18458	4.46968
	97%	3.93970	5.05439
	99%	5.02471	6.34389
HD	95%	8.90402	12.87302
	97%	10.51978	14.97691
	99%	14.63478	20.11843
INTC	95%	0.98249	1.47076
	97%	1.20259	1.71591
	99%	1.58402	2.40503
JPM	95%	6.04048	8.85067
	97%	7.61282	10.17111
	99%	10.50034	12.39650
META	95%	23.78556	37.46810
	97%	27.26753	45.42786
	99%	39.20548	70.37300
NFLX	95%	35.49515	62.18846
	97%	44.72345	76.68954
	99%	67.29458	120.51816
NVDA	95%	5.97764	7.90296
	97%	6.96528	8.84298
	99%	8.87984	10.91307
ORCL	95%	3.99851	6.55530
	97%	4.82396	7.99257
	99%	7.29807	11.91011
PFE	95%	0.60008	0.82085

Acción	Confianza	VaR	ES
TMUS	97%	0.70115	0.93649
	99%	0.95540	1.16544
	95%	5.74224	8.56375
	97%	7.11263	9.96216
	99%	10.11574	13.25453
WMT	95%	1.60684	2.65877
	97%	1.88983	3.25958
	99%	2.89247	5.26810

Esto es de manera individual, pero falta realizarlo considerando que estos 20 activos forman parte de un portafolio de inversión y también se quiere conocer la pérdida máxima dado un nivel de confianza en conjunto. Para esto hay que hacer solo una modificación al código anterior porque lo que se tiene que hacer es sumar las Pérdidas y Ganancias individuales de cada emisora.

```
# Función auxiliar que genera las Pérdidas y Ganancias individuales
remuestreo_PL<- function(x, nombre_col, tamaño) {

  muestra <- sample(x,tamaño,replace=TRUE) # generar muestra aleatoria con reemplazo

  ultimo_precio <- tail(precios[[nombre_col]], 1)
  revaluacion <- ultimo_precio * (1 + muestra)
  PL_individual <- ultimo_precio - revaluacion

  return(PL_individual)
}
```

A partir de este punto ya solo es repetir el mismo procedimiento para hallar el VaR.

```
sm_bootstrap_portafolio<-function(data,tamaño,escenarios,alpha,tiempo){

  percentil<-c() # vector para guardar los valores del VaR
  ES_bootstrap<-c() # vector para guardar los valores del ES

  # Hacer "m" escenarios
  for(k in 1:escenarios){
    # Calcular la función de Pérdidas y Ganancias del Portafolio
    PL<- data %>%
      imap_dfc(~ remuestreo_PL(.x,.y,tamaño)) %>%
      mutate(Portafolio = rowSums(across(everything())) %>%
        dplyr::select(Portafolio)

    # Agregar los resultados del VaR para cada escenario
    percentil<-rbind(percentil,as.numeric(quantile(PL$Portafolio,alpha)))

    # Agregar los resultados del ES para cada muestra que se genera
    ES_bootstrap<-rbind(ES_bootstrap,ES(PL$Portafolio,tail(percentil,1)))
  }

  # Hallar el VaR Promedio
  percentil<-colMeans(percentil)
```

```

# Hallar el ES promedio
ES_bootstrap<-colMeans(ES_bootstrap,na.rm=TRUE)

# Data Frame para guardar los resultados finales o promediados
d1<-data.frame(VaR=as.character(paste0(alpha*100,"%"))) # nombre de las filas

# VaR para un horizonte de Tiempo
for(i in tiempo){
  VaR_t<- percentil * sqrt(i)
  col_name<- paste0(i," días") # Nombre dinámico
  d1<- d1 %>% mutate(!!col_name:=VaR_t)
}
# Colocar como nombre del Activo el "Portafolio"
d1<- d1 %>% mutate(Acción=rep("Portafolio",3)) %>%
  relocate(Acción,.before=1)

# Data Frame para guardar los resultados finales o promediados del ES
d2<-data.frame(Confianza=as.character(paste0(alpha*100,"%")))
d2<- d2 %>% mutate(VaR=percentil,ES=ES_bootstrap) %>%
  mutate(Acción=rep("Portafolio",3)) %>% relocate(Acción,.before=1)

return(list(VaR_promedio=d1,ES_promedio=d2))
}
VaR_SM_bootstrap_portafolio<-sm_bootstrap_portafolio(rendimientos,n,5000,conf,t)
kable(VaR_SM_bootstrap_portafolio[[1]],align="cccccccc",digits=4)

```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
Portafolio	95%	52.8312	139.7781	204.6142	289.3682	409.2284	501.2004	708.8044
Portafolio	97%	63.4107	167.7691	245.5887	347.3149	491.1775	601.5671	850.7444
Portafolio	99%	91.1384	241.1294	352.9773	499.1854	705.9547	864.6144	1222.7494

```

kable(VaR_SM_bootstrap_portafolio[[2]],align="cccc",digits=5)

```

Acción	Confianza	VaR	ES
Portafolio	95%	52.83116	83.41067
Portafolio	97%	63.41074	99.96514
Portafolio	99%	91.13836	147.42534

10,000 Simulaciones

```
# VaR Individual
VaR_SM_bootstrap<-sm_bootstrap(rendimientos,10000)
kable(VaR_SM_bootstrap[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
ABT	95%	2.9253	7.7396	11.3297	16.0226	22.6594	27.7519	39.2472
	97%	3.4607	9.1563	13.4034	18.9553	26.8068	32.8315	46.4308
	99%	4.4139	11.6781	17.0949	24.1759	34.1899	41.8739	59.2186
AMD	95%	5.4623	14.4519	21.1554	29.9183	42.3109	51.8200	73.2846
	97%	6.3413	16.7776	24.5599	34.7329	49.1197	60.1591	85.0778
	99%	8.7880	23.2509	34.0358	48.1340	68.0717	83.3705	117.9036
GOOGL	95%	5.0253	13.2957	19.4630	27.5248	38.9259	47.6743	67.4217
	97%	6.1848	16.3634	23.9535	33.8754	47.9070	58.6739	82.9774
	99%	8.1023	21.4367	31.3802	44.3783	62.7604	76.8654	108.7041
AMZN	95%	7.0078	18.5408	27.1409	38.3830	54.2818	66.4814	94.0188
	97%	8.4530	22.3644	32.7382	46.2988	65.4763	80.1918	113.4083
	99%	11.9634	31.6522	46.3341	65.5263	92.6681	113.4948	160.5059
AXP	95%	7.5050	19.8563	29.0666	41.1064	58.1332	71.1983	100.6896
	97%	8.7831	23.2380	34.0169	48.1072	68.0338	83.3240	117.8380
	99%	11.8533	31.3609	45.9077	64.9233	91.8154	112.4504	159.0289
AVGO	95%	6.4356	17.0270	24.9250	35.2493	49.8501	61.0536	86.3429
	97%	7.5228	19.9034	29.1357	41.2040	58.2713	71.3675	100.9289
	99%	10.8915	28.8161	42.1824	59.6549	84.3648	103.3254	146.1242
CAT	95%	9.2808	24.5548	35.9445	50.8332	71.8890	88.0457	124.5154
	97%	11.6940	30.9393	45.2905	64.0505	90.5810	110.9386	156.8909
	99%	16.3007	43.1277	63.1325	89.2828	126.2650	154.6424	218.6973
CB	95%	6.1261	16.2082	23.7264	33.5542	47.4528	58.1175	82.1906
	97%	7.0415	18.6301	27.2717	38.5680	54.5434	66.8018	94.4720
	99%	9.2084	24.3631	35.6639	50.4364	71.3279	87.3585	123.5435
COST	95%	20.4958	54.2267	79.3797	112.2599	158.7595	194.4398	274.9795
	97%	24.6335	65.1742	95.4053	134.9235	190.8106	233.6943	330.4936
	99%	39.4323	104.3280	152.7205	215.9795	305.4411	374.0874	529.0395
XOM	95%	3.1795	8.4122	12.3142	17.4149	24.6284	30.1636	42.6577
	97%	3.9390	10.4215	15.2556	21.5746	30.5111	37.3683	52.8468
	99%	5.0335	13.3173	19.4945	27.5693	38.9889	47.7515	67.5308
HD	95%	8.8973	23.5401	34.4592	48.7327	68.9184	84.4075	119.3702
	97%	10.5179	27.8277	40.7356	57.6089	81.4713	99.7815	141.1124
	99%	14.5961	38.6177	56.5306	79.9463	113.0612	138.4711	195.8277
INTC	95%	0.9807	2.5948	3.7984	5.3717	7.5968	9.3041	13.1580
	97%	1.2021	3.1805	4.6557	6.5842	9.3115	11.4042	16.1280
	99%	1.5830	4.1882	6.1309	8.6704	12.2618	15.0175	21.2380
JPM	95%	6.0401	15.9806	23.3931	33.0829	46.7863	57.3013	81.0362
	97%	7.6007	20.1096	29.4375	41.6309	58.8749	72.1068	101.9744
	99%	10.4978	27.7747	40.6579	57.4990	81.3159	99.5912	140.8433
META	95%	23.8043	62.9803	92.1937	130.3815	184.3873	225.8274	319.3682
	97%	27.2737	72.1594	105.6306	149.3842	211.2612	258.7410	365.9151
	99%	39.2394	103.8177	151.9735	214.9230	303.9470	372.2576	526.4517
NFLX	95%	35.4665	93.8355	137.3611	194.2579	274.7221	336.4645	475.8327
	97%	44.7643	118.4353	173.3715	245.1843	346.7429	424.6716	600.5764

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
NVDA	99%	67.3846	178.2829	260.9794	369.0806	521.9589	639.2664	904.0593
	95%	5.9821	15.8272	23.1687	32.7654	46.3373	56.7514	80.2586
	97%	6.9701	18.4412	26.9952	38.1769	53.9903	66.1244	93.5140
ORCL	99%	8.9025	23.5537	34.4791	48.7608	68.9583	84.4563	119.4392
	95%	3.9997	10.5823	15.4910	21.9075	30.9819	37.9449	53.6623
	97%	4.8335	12.7882	18.7200	26.4741	37.4400	45.8544	64.8480
PFE	99%	7.2722	19.2403	28.1649	39.8312	56.3298	68.9897	97.5661
	95%	0.6002	1.5880	2.3247	3.2876	4.6493	5.6942	8.0528
	97%	0.7019	1.8571	2.7185	3.8445	5.4369	6.6589	9.4170
TMUS	99%	0.9558	2.5289	3.7019	5.2353	7.4039	9.0679	12.8239
	95%	5.7463	15.2032	22.2552	31.4736	44.5104	54.5139	77.0942
	97%	7.1115	18.8151	27.5425	38.9510	55.0851	67.4652	95.4101
WMT	99%	10.1130	26.7566	39.1676	55.3914	78.3352	95.9407	135.6806
	95%	1.6039	4.2436	6.2121	8.7852	12.4241	15.2164	21.5192
	97%	1.8871	4.9929	7.3088	10.3362	14.6176	17.9028	25.3184
	99%	2.8629	7.5745	11.0880	15.6808	22.1759	27.1599	38.4099

```
kable(VaR_SM_bootstrap[[2]],align="cccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
ABT	95%	2.92531	3.96359
	97%	3.46075	4.45192
	99%	4.41389	5.64449
AMD	95%	5.46231	7.42399
	97%	6.34133	8.41470
	99%	8.78802	10.28022
GOOGL	95%	5.02531	7.23013
	97%	6.18477	8.29743
	99%	8.10233	10.86558
AMZN	95%	7.00775	10.25954
	97%	8.45296	11.92282
	99%	11.96341	15.77709
AXP	95%	7.50496	10.49162
	97%	8.78313	12.08164
	99%	11.85331	15.81119
AVGO	95%	6.43562	9.39482
	97%	7.52279	10.98196
	99%	10.89145	14.91989
CAT	95%	9.28083	13.61077
	97%	11.69396	15.71562
	99%	16.30074	19.45244
CB	95%	6.12613	8.22421
	97%	7.04153	9.30372
	99%	9.20839	11.97155
COST	95%	20.49576	33.16062
	97%	24.63354	40.10130
	99%	39.43227	59.23495
XOM	95%	3.17952	4.46929
	97%	3.93897	5.05670
	99%	5.03345	6.34767

Acción	Confianza	VaR	ES
HD	95%	8.89733	12.85373
	97%	10.51790	14.95059
	99%	14.59613	20.07065
INTC	95%	0.98074	1.46898
	97%	1.20211	1.71383
	99%	1.58299	2.40079
JPM	95%	6.04008	8.84338
	97%	7.60072	10.16423
	99%	10.49784	12.38608
META	95%	23.80430	37.52296
	97%	27.27370	45.50545
	99%	39.23939	70.57599
NFLX	95%	35.46647	62.41979
	97%	44.76432	77.04097
	99%	67.38460	121.50776
NVDA	95%	5.98212	7.91432
	97%	6.97012	8.85997
	99%	8.90247	10.94687
ORCL	95%	3.99975	6.54912
	97%	4.83348	7.98076
	99%	7.27215	11.87949
PFE	95%	0.60022	0.82111
	97%	0.70190	0.93652
	99%	0.95584	1.16504
TMUS	95%	5.74626	8.57115
	97%	7.11145	9.97537
	99%	10.11303	13.30084
WMT	95%	1.60395	2.64936
	97%	1.88712	3.24438
	99%	2.86290	5.23847

VaR Portafolio

```
VaR_SM_bootstrap_portafolio<-sm_bootstrap_portafolio(rendimientos,n,10000,conf,t)
kable(VaR_SM_bootstrap_portafolio[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
Portafolio	95%	52.8027	139.7029	204.5041	289.2124	409.0081	500.9306	708.4228
Portafolio	97%	63.4567	167.8907	245.7668	347.5667	491.5336	602.0032	851.3612
Portafolio	99%	91.0127	240.7970	352.4907	498.4971	704.9813	863.4223	1221.0635

```
kable(VaR_SM_bootstrap_portafolio[[2]],align="cccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
Portafolio	95%	52.80272	83.26897
Portafolio	97%	63.45671	99.71941
Portafolio	99%	91.01270	146.76032

20,000 Simulaciones

```
# VaR Individual
VaR_SM_bootstrap<-sm_bootstrap(rendimientos,20000)
kable(VaR_SM_bootstrap[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
ABT	95%	2.9269	7.7437	11.3357	16.0311	22.6714	27.7666	39.2680
	97%	3.4623	9.1604	13.4094	18.9637	26.8188	32.8461	46.4515
	99%	4.4091	11.6653	17.0763	24.1495	34.1525	41.8281	59.1539
AMD	95%	5.4545	14.4313	21.1253	29.8757	42.2506	51.7462	73.1802
	97%	6.3422	16.7798	24.5632	34.7375	49.1263	60.1672	85.0893
	99%	8.7929	23.2639	34.0549	48.1609	68.1097	83.4171	117.9695
GOOGL	95%	5.0284	13.3040	19.4750	27.5419	38.9501	47.7039	67.4635
	97%	6.1897	16.3765	23.9727	33.9025	47.9454	58.7208	83.0438
	99%	8.1009	21.4331	31.3748	44.3707	62.7496	76.8523	108.6856
AMZN	95%	6.9907	18.4956	27.0747	38.2895	54.1495	66.3193	93.7896
	97%	8.4426	22.3369	32.6979	46.2418	65.3958	80.0932	113.2689
	99%	11.9508	31.6188	46.2851	65.4571	92.5703	113.3750	160.3364
AXP	95%	7.5107	19.8715	29.0889	41.1379	58.1777	71.2529	100.7668
	97%	8.7953	23.2701	34.0639	48.1736	68.1278	83.4392	118.0008
	99%	11.8359	31.3150	45.8404	64.8281	91.6808	112.2856	158.7958
AVGO	95%	6.4306	17.0138	24.9057	35.2220	49.8114	61.0063	86.2759
	97%	7.5145	19.8816	29.1037	41.1588	58.2073	71.2891	100.8180
	99%	10.8797	28.7850	42.1369	59.5905	84.2737	103.2138	145.9664
CAT	95%	9.2856	24.5673	35.9628	50.8591	71.9256	88.0905	124.5788
	97%	11.6890	30.9263	45.2714	64.0235	90.5429	110.8919	156.8248
	99%	16.3172	43.1711	63.1961	89.3728	126.3922	154.7982	218.9177
CB	95%	6.1296	16.2175	23.7399	33.5733	47.4799	58.1507	82.2376
	97%	7.0466	18.6435	27.2912	38.5956	54.5825	66.8496	94.5396
	99%	9.2203	24.3946	35.7101	50.5017	71.4202	87.4715	123.7034
COST	95%	20.4918	54.2162	79.3644	112.2382	158.7288	194.4023	274.9264
	97%	24.6124	65.1183	95.3234	134.8076	190.6468	233.4937	330.2099
	99%	39.4172	104.2881	152.6621	215.8969	305.3243	373.9443	528.8372
XOM	95%	3.1853	8.4276	12.3367	17.4468	24.6734	30.2187	42.7356
	97%	3.9416	10.4286	15.2659	21.5893	30.5319	37.3938	52.8828
	99%	5.0396	13.3335	19.5182	27.6030	39.0365	47.8098	67.6132
HD	95%	8.8946	23.5328	34.4485	48.7175	68.8969	84.3811	119.3330
	97%	10.5059	27.7959	40.6891	57.5431	81.3782	99.6675	140.9511
	99%	14.6059	38.6434	56.5682	79.9995	113.1364	138.5633	195.9581
INTC	95%	0.9813	2.5964	3.8007	5.3750	7.6014	9.3097	13.1659
	97%	1.2023	3.1809	4.6563	6.5850	9.3126	11.4056	16.1299
	99%	1.5819	4.1852	6.1265	8.6642	12.2530	15.0068	21.2228
JPM	95%	6.0433	15.9891	23.4056	33.1006	46.8113	57.3319	81.0795
	97%	7.6130	20.1420	29.4849	41.6980	58.9699	72.2230	102.1388
	99%	10.5024	27.7868	40.6757	57.5241	81.3513	99.6346	140.9046
META	95%	23.7872	62.9349	92.1273	130.2877	184.2546	225.6649	319.1384
	97%	27.2471	72.0890	105.5274	149.2383	211.0549	258.4884	365.5578
	99%	39.1634	103.6165	151.6791	214.5066	303.3582	371.5364	525.4318
NFLX	95%	35.4465	93.7826	137.2837	194.1485	274.5674	336.2750	475.5647
	97%	44.6869	118.2303	173.0714	244.7600	346.1429	423.9367	599.5371

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
NVDA	99%	67.2680	177.9744	260.5279	368.4420	521.0557	638.1603	902.4950
	95%	5.9825	15.8282	23.1701	32.7674	46.3401	56.7548	80.2635
	97%	6.9690	18.4384	26.9910	38.1710	53.9820	66.1142	93.4996
ORCL	99%	8.8917	23.5251	34.4373	48.7016	68.8745	84.3537	119.2942
	95%	3.9977	10.5768	15.4829	21.8961	30.9657	37.9251	53.6342
	97%	4.8232	12.7610	18.6801	26.4177	37.3603	45.7568	64.7099
PFE	99%	7.2745	19.2466	28.1742	39.8443	56.3484	69.0124	97.5983
	95%	0.5998	1.5869	2.3230	3.2853	4.6461	5.6903	8.0473
	97%	0.7013	1.8554	2.7161	3.8411	5.4322	6.6530	9.4088
TMUS	99%	0.9545	2.5254	3.6969	5.2282	7.3937	9.0554	12.8063
	95%	5.7445	15.1985	22.2484	31.4639	44.4967	54.4971	77.0706
	97%	7.1077	18.8053	27.5281	38.9307	55.0563	67.4299	95.3603
WMT	99%	10.0975	26.7154	39.1074	55.3062	78.2148	95.7931	135.4720
	95%	1.6042	4.2444	6.2131	8.7867	12.4263	15.2190	21.5230
	97%	1.8867	4.9918	7.3072	10.3340	14.6145	17.8990	25.3130
	99%	2.8693	7.5914	11.1127	15.7157	22.2254	27.2205	38.4955

```
kable(VaR_SM_bootstrap[[2]],align="cccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
ABT	95%	2.92686	3.96236
	97%	3.46229	4.44966
	99%	4.40907	5.63854
AMD	95%	5.45453	7.42436
	97%	6.34218	8.41807
	99%	8.79293	10.28502
GOOGL	95%	5.02843	7.23201
	97%	6.18972	8.29819
	99%	8.10094	10.86256
AMZN	95%	6.99067	10.24531
	97%	8.44257	11.90537
	99%	11.95077	15.76167
AXP	95%	7.51071	10.49742
	97%	8.79526	12.08506
	99%	11.83594	15.81596
AVGO	95%	6.43062	9.39355
	97%	7.51453	10.98273
	99%	10.87969	14.93269
CAT	95%	9.28555	13.61598
	97%	11.68903	15.72252
	99%	16.31716	19.46316
CB	95%	6.12963	8.23004
	97%	7.04657	9.31192
	99%	9.22031	11.99520
COST	95%	20.49180	33.12273
	97%	24.61239	40.04429
	99%	39.41719	59.10296
XOM	95%	3.18533	4.47412
	97%	3.94165	5.06211
	99%	5.03959	6.35698

Acción	Confianza	VaR	ES
HD	95%	8.89455	12.85965
	97%	10.50588	14.96266
	99%	14.60585	20.11310
INTC	95%	0.98133	1.47040
	97%	1.20225	1.71571
	99%	1.58185	2.40832
JPM	95%	6.04331	8.84821
	97%	7.61298	10.16604
	99%	10.50241	12.38548
META	95%	23.78717	37.44714
	97%	27.24707	45.39712
	99%	39.16337	70.34266
NFLX	95%	35.44650	62.18837
	97%	44.68686	76.69487
	99%	67.26801	120.65899
NVDA	95%	5.98249	7.90993
	97%	6.96905	8.85405
	99%	8.89166	10.93329
ORCL	95%	3.99766	6.54307
	97%	4.82319	7.97370
	99%	7.27455	11.87101
PFE	95%	0.59981	0.82035
	97%	0.70129	0.93557
	99%	0.95453	1.16334
TMUS	95%	5.74450	8.56473
	97%	7.10774	9.96658
	99%	10.09748	13.27569
WMT	95%	1.60423	2.65075
	97%	1.88672	3.24609
	99%	2.86929	5.24570

VaR Portafolio

```
VaR_SM_bootstrap_portafolio<-sm_bootstrap_portafolio(rendimientos,n,20000,conf,t)
kable(VaR_SM_bootstrap_portafolio[[1]],align="cccccccc",digits=4)
```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
Portafolio	95%	52.8569	139.8463	204.7141	289.5094	409.4282	501.4451	709.1504
Portafolio	97%	63.4804	167.9534	245.8586	347.6966	491.7172	602.2282	851.6792
Portafolio	99%	91.1626	241.1935	353.0712	499.3180	706.1423	864.8442	1223.0743

```
kable(VaR_SM_bootstrap_portafolio[[2]],align="cccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
Portafolio	95%	52.85695	83.36174
Portafolio	97%	63.48042	99.84263
Portafolio	99%	91.16258	147.04940

Análisis de la Simulación por Bootstrapping

El método de bootstrapping consiste en tomar muestras aleatorias con reemplazo de los rendimientos históricos para construir nuevas trayectorias del portafolio. Esto permite conservar la estructura empírica de los datos, pero generando combinaciones novedosas que pueden no haberse presentado en la serie original.

A diferencia de la simulación histórica tradicional, el bootstrapping introduce mayor variabilidad y flexibilidad, lo que resulta útil para evaluar escenarios alternativos sin depender de supuestos paramétricos. Esta técnica es particularmente efectiva para capturar tanto los comportamientos típicos del mercado como posibles situaciones atípicas, brindando una estimación sólida del VaR basada en los datos reales.

ALISADO EXPONENCIAL

De lo que se trata este método es primero calcular los rendimientos (en este caso son discretos) para llegar a la función de Pérdidas y Ganancias. A partir de ese punto se le asigna una mayor probabilidad de ocurrencia a los valores que son más recientes, por lo que se propone una función decreciente que cumple con ese propósito, la cual es la **Distribución Geométrica**. Entonces el alisado consiste en:

$$\begin{aligned}\text{Alisado} &= k * \\ \text{con } \alpha + \beta &= 1\end{aligned}$$

Cuando ya se han establecido las probabilidades correctamente, lo que sigue es hallar la función de **Distribución Acumulada** para poder obtener el percentil que le corresponde al VaR con el nivel de significancia requerido.

NOTA: Para todas las acciones se va a establecer los mismos parámetros para la función decreciente, en este caso se va a considerar: $\alpha = 0.95$ y $\beta = 0.05$

Para realizar este método y observar los resultados se va a crear una función que lo aplica solo para una emisora y después se van a pegar los resultados para llegar a un data frame completo que contiene toda la información, la función hace lo siguiente:

1. Utiliza el data frame de simulación histórica que contiene las PL de cada emisora incluyendo la del Portafolio.
2. Extrae esa columna y le aplica el alisado (la fórmula de la distribución geométrica) donde las observaciones más recientes tienen mayor probabilidad.
3. Ordena las PL de modo que las ganancias (valores negativos) van primero, con esto ya se hace la suma acumulada para hallar la F_x .
4. Luego se agrega la función de supervivencia usando el complemento de la acumulada.
5. Se reordena el data frame colocando las PL en forma descendiente porque las pérdidas tienen signo positivo, esto ya permite hallar el percentil correspondiente a los niveles de confianza.
6. Contruye los data frames para el VaR de un horizonte de tiempo y para el ES.
7. Regresa una lista que tiene 6 resultados: PL ordenadas, Densidad (fx), Acumulada (Fx), Supervivencia (Sx), VaR con horizonte de tiempo y ES.

```
# ALISADO EXPONENCIAL INDIVIDUAL
alisado_exp<-function(x,nombre_col,tamaño,alpha,tiempo,parametro){

  # Pérdidas y Ganancias
  PL<- simulacion_histórica %>% dplyr::select(nombre_col)
  colnames(PL)<-c("PL")
  rownames(PL) <- NULL

  # Densidad, Acumulada y Supervivencia
  fx<- PL %>% mutate(fx=(1-parametro)*parametro ^ (tamaño - row_number()))
  Funciones<- fx %>% dplyr::arrange(PL) %>% mutate(Fx=cumsum(fx),Sx=1-Fx)
  Funciones<- Funciones %>% dplyr::arrange(desc(PL))

  # Calcular el VaR
  VaR<-c()
  for(i in alpha){
    VaR<-c(VaR,Funciones$PL[length(Funciones$Fx[Funciones$Fx>i])])
  }

  # Calcular el ES
```

```

ES<-c()
for(i in VaR){
ES<-c(ES,mean(Funciones$PL[Funciones$PL>i],na.rm=TRUE))
}

# Data Frame para guardar los resultados finales del VaR
d1<-data.frame(VaR=as.character(paste0(alpha*100,"%"))) # nombre de las filas

# VaR para un horizonte de Tiempo
for(i in tiempo){
  VaR_t<- VaR * sqrt(i)
  col_name<- paste0(i," días") # Nombre dinámico
  d1<- d1 %>% mutate(!!col_name:=VaR_t)
}

# Data Frame para guardar los resultados finales del ES
d2<-data.frame(Confianza=as.character(paste0(alpha*100,"%")))
d2<- d2 %>% mutate(VaR=VaR,ES=ES)

colnames(Funciones)<-c(nombre_col,paste0("fx_",nombre_col),
  paste0("Fx_",nombre_col),paste0("Sx_",nombre_col))

# Resultados
return(list(Funciones %>% dplyr::select(nombre_col),
  Funciones %>% dplyr::select(paste0("fx_",nombre_col)),
  Funciones %>% dplyr::select(paste0("Fx_",nombre_col)),
  Funciones %>% dplyr::select(paste0("Sx_",nombre_col)),
  d1,
  d2))
}

```

Finalmente usando *imap* se va a ejecutar esta función para las 20 acciones y para el Portafolio, solo se deben colocar los argumentos que requiere. Todos los resultados se van a ir guardando en variables auxiliares para que al final se puedan llamar y observar.

```

resultado_completo<-simulacion_histórica %>% imap(~alisado_exp(x = .x,
  nombre_col = .y, tamaño = n,
  alpha = conf, tiempo = t,parametro=0.95))

# Pérdidas y Ganancias de todas las emisoras
PL_alisado<- resultado_completo %>% map_dfc(~.x[[1]])

# Funciones de Densidad
fx_alisado<- resultado_completo %>% map_dfc(~.x[[2]])

# Funciones de Distribución Acumulada
Fx_alisado<- resultado_completo %>% map_dfc(~.x[[3]])

# Funciones de Supervivencia
Sx_alisado<- resultado_completo %>% map_dfc(~.x[[4]])

# Elegir sólo el data frame del VaR (quinto resultado)
VaR_alisado<- resultado_completo %>% map_dfr(~ .x[[5]])

```

```

# Colocar los nombres de los activos en una columna al inicio
nombres<-c()
for(i in colnames(simulacion_histórica)){
  nombres<-c(nombres,i,"","")
}
VaR_alisado<- VaR_alisado %>% mutate(Acción=nombres) %>%
  relocate(Acción,.before=1)

# Elegir sólo el data frame del ES (sexto elemento)
ES_alisado <- resultado_completo %>% map_dfr(~ .x[[6]])

# Colocar los nombres de los activos en una columna al inicio
ES_alisado<- ES_alisado %>% mutate(Acción=nombres) %>%
  relocate(Acción,.before=1)

```

```

# VaR y ES
kable(VaR_alisado,align="cccccccc",digits=4)

```

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
ABT	95%	3.2028	8.4737	12.4043	17.5423	24.8085	30.3841	42.9697
	97%	3.8039	10.0643	14.7326	20.8350	29.4652	36.0873	51.0352
	99%	4.4762	11.8430	17.3363	24.5173	34.6727	42.4652	60.0548
AMD	95%	4.1536	10.9894	16.0869	22.7503	32.1737	39.4046	55.7265
	97%	5.1541	13.6365	19.9617	28.2302	39.9235	48.8961	69.1495
	99%	6.4696	17.1170	25.0567	35.4355	50.1133	61.3760	86.7988
GOOGL	95%	7.5244	19.9076	29.1417	41.2126	58.2834	71.3823	100.9498
	97%	7.5244	19.9076	29.1417	41.2126	58.2834	71.3823	100.9498
	99%	7.5244	19.9076	29.1417	41.2126	58.2834	71.3823	100.9498
AMZN	95%	8.2693	21.8784	32.0268	45.2927	64.0535	78.4492	110.9439
	97%	8.2693	21.8784	32.0268	45.2927	64.0535	78.4492	110.9439
	99%	8.2693	21.8784	32.0268	45.2927	64.0535	78.4492	110.9439
AXP	95%	7.9780	21.1079	30.8987	43.6974	61.7975	75.6861	107.0364
	97%	10.7992	28.5721	41.8253	59.1499	83.6505	102.4506	144.8870
	99%	11.5536	30.5679	44.7468	63.2816	89.4936	109.6069	155.0075
AVGO	95%	10.2271	27.0583	39.6093	56.0160	79.2186	97.0226	137.2107
	97%	10.7079	28.3305	41.4717	58.6498	82.9433	101.5844	143.6620
	99%	12.0244	31.8136	46.5703	65.8604	93.1406	114.0735	161.3243
CAT	95%	9.3378	24.7055	36.1652	51.1452	72.3303	88.5862	125.2798
	97%	10.2313	27.0694	39.6256	56.0390	79.2512	97.0624	137.2670
	99%	11.4162	30.2045	44.2148	62.5292	88.4297	108.3038	153.1647
CB	95%	5.6691	14.9990	21.9563	31.0509	43.9126	53.7818	76.0589
	97%	6.8527	18.1305	26.5404	37.5337	53.0807	65.0103	91.9385
	99%	6.8527	18.1305	26.5404	37.5337	53.0807	65.0103	91.9385
COST	95%	36.5615	96.7326	141.6020	200.2555	283.2041	346.8527	490.5238
	97%	36.5615	96.7326	141.6020	200.2555	283.2041	346.8527	490.5238
	99%	56.4251	149.2867	218.5334	309.0529	437.0668	535.2953	757.0218
XOM	95%	2.7800	7.3553	10.7670	15.2268	21.5340	26.3737	37.2980
	97%	3.3917	8.9737	13.1361	18.5773	26.2722	32.1768	45.5048
	99%	4.5544	12.0499	17.6392	24.9457	35.2785	43.2071	61.1041
HD	95%	7.9310	20.9833	30.7165	43.4396	61.4329	75.2396	106.4049
	97%	12.8452	33.9853	49.7494	70.3563	99.4988	121.8606	172.3370
	99%	17.1647	45.4134	66.4784	94.0147	132.9569	162.8382	230.2880

Acción	VaR	1 días	7 días	15 días	30 días	60 días	90 días	180 días
INTC	95%	1.4081	3.7256	5.4537	7.7127	10.9074	13.3588	18.8922
	97%	1.5771	4.1726	6.1080	8.6380	12.2160	14.9615	21.1588
	99%	1.5771	4.1726	6.1080	8.6380	12.2160	14.9615	21.1588
JPM	95%	9.6629	25.5657	37.4244	52.9261	74.8488	91.6706	129.6418
	97%	10.0837	26.6789	39.0539	55.2305	78.1077	95.6621	135.2866
	99%	10.8272	28.6460	41.9334	59.3028	83.8669	102.7155	145.2616
META	95%	25.5065	67.4838	98.7862	139.7048	197.5724	241.9757	342.2054
	97%	25.5065	67.4838	98.7862	139.7048	197.5724	241.9757	342.2054
	99%	26.9212	71.2269	104.2654	147.4536	208.5309	255.3971	361.1861
NFLX	95%	40.9884	108.4450	158.7472	224.5025	317.4944	388.8497	549.9165
	97%	40.9884	108.4450	158.7472	224.5025	317.4944	388.8497	549.9165
	99%	79.6899	210.8398	308.6378	436.4798	617.2756	756.0051	1069.1527
NVDA	95%	6.2972	16.6609	24.3891	34.4914	48.7782	59.7408	84.4863
	97%	9.2979	24.5999	36.0106	50.9266	72.0211	88.2075	124.7443
	99%	9.5342	25.2252	36.9259	52.2211	73.8518	90.4497	127.9151
ORCL	95%	6.2974	16.6613	24.3896	34.4922	48.7793	59.7422	84.4882
	97%	7.4606	19.7388	28.8946	40.8632	57.7893	70.7771	100.0940
	99%	9.2600	24.4995	35.8637	50.7189	71.7273	87.8477	124.2354
PFE	95%	0.5690	1.5055	2.2038	3.1166	4.4075	5.3981	7.6341
	97%	0.5962	1.5773	2.3090	3.2654	4.6180	5.6559	7.9986
	99%	0.6151	1.6274	2.3823	3.3691	4.7646	5.8354	8.2525
TMUS	95%	7.9431	21.0156	30.7636	43.5063	61.5273	75.3552	106.5683
	97%	8.1374	21.5294	31.5159	44.5702	63.0317	77.1978	109.1742
	99%	9.8965	26.1836	38.3289	54.2053	76.6579	93.8863	132.7753
WMT	95%	2.6570	7.0297	10.2904	14.5529	20.5809	25.2063	35.6471
	97%	3.6206	9.5793	14.0227	19.8311	28.0454	34.3484	48.5760
	99%	5.5593	14.7086	21.5311	30.4496	43.0623	52.7403	74.5860
Portafolio	95%	135.5894	358.7360	525.1357	742.6540	1050.2714	1286.3145	1819.1234
	97%	137.5948	364.0417	532.9025	753.6380	1065.8050	1305.3392	1846.0284
	99%	176.5009	466.9776	683.5852	966.7355	1367.1704	1674.4349	2368.0086

```
kable(ES_alisado,align="cccc",digits=5)
```

Acción	Confianza	VaR	ES
ABT	95%	3.20277	4.15110
	97%	3.80394	4.98630
	99%	4.47622	5.98127
AMD	95%	4.15361	6.28910
	97%	5.15410	7.15378
	99%	6.46960	8.89441
GOOGL	95%	7.52435	10.50290
	97%	7.52435	10.50290
	99%	7.52435	10.50290
AMZN	95%	8.26927	12.03589
	97%	8.26927	12.03589
	99%	8.26927	12.03589
AXP	95%	7.97802	11.25647
	97%	10.79924	14.92319
	99%	11.55358	15.75368
AVGO	95%	10.22708	14.05732

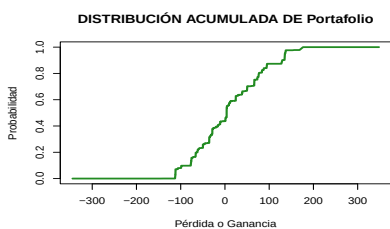
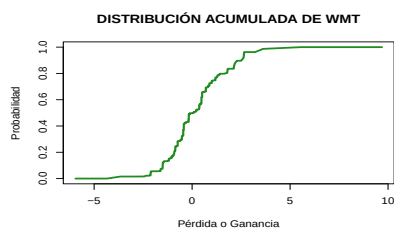
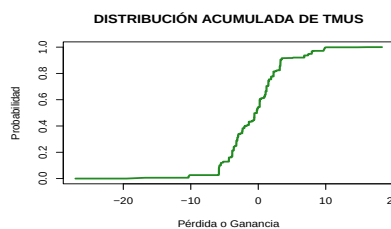
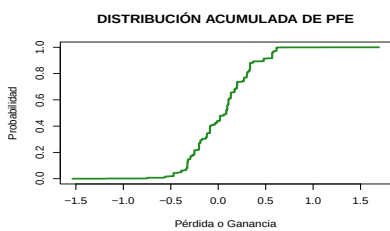
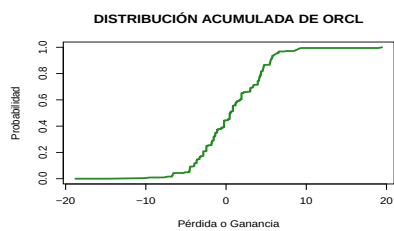
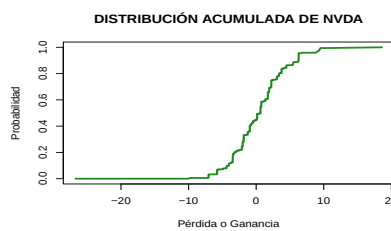
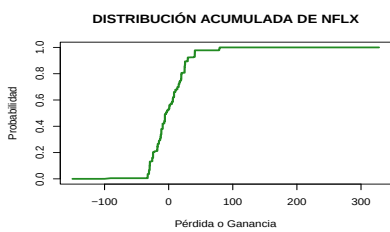
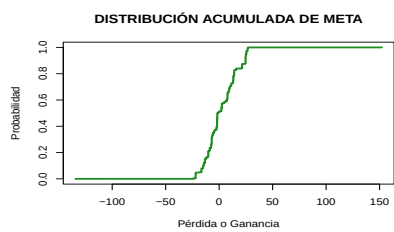
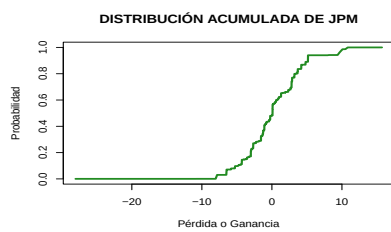
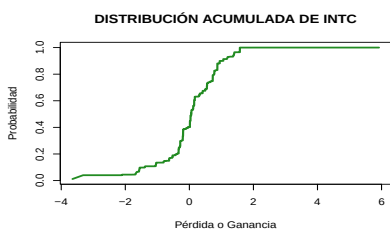
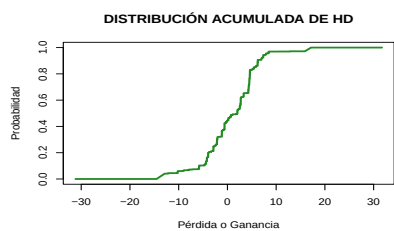
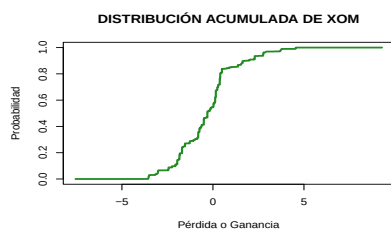
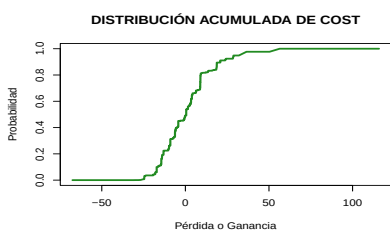
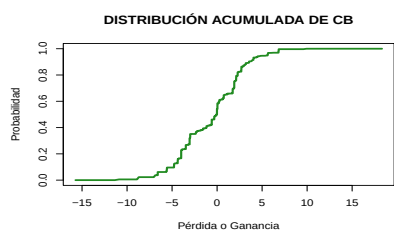
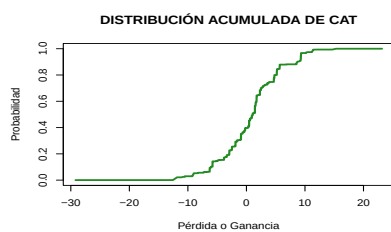
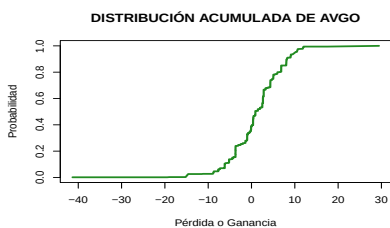
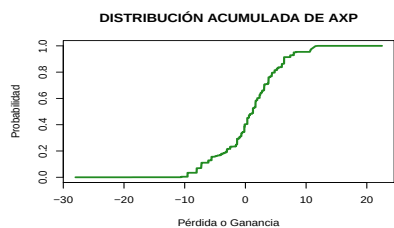
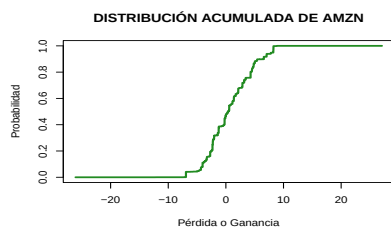
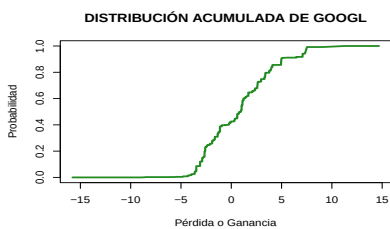
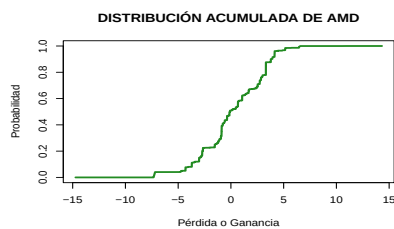
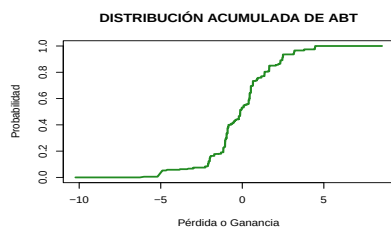
Acción	Confianza	VaR	ES
CAT	97%	10.70794	15.38174
	99%	12.02440	17.50438
	95%	9.33780	13.81968
	97%	10.23128	14.69355
CB	99%	11.41622	15.41716
	95%	5.66910	7.72392
	97%	6.85269	9.20969
	99%	6.85269	9.20969
COST	95%	36.56149	56.79559
	97%	36.56149	56.79559
	99%	56.42508	82.60196
XOM	95%	2.78003	4.23749
	97%	3.39173	4.63875
	99%	4.55443	6.05102
HD	95%	7.93096	11.65155
	97%	12.84524	17.97798
	99%	17.16466	23.55197
INTC	95%	1.40814	2.15092
	97%	1.57708	2.46914
	99%	1.57708	2.46914
JPM	95%	9.66293	11.68896
	97%	10.08367	11.82273
	99%	10.82716	12.84848
META	95%	25.50648	41.95904
	97%	25.50648	41.95904
	99%	26.92122	45.89326
NFLX	95%	40.98835	69.92334
	97%	40.98835	69.92334
	99%	79.68994	174.22746
NVDA	95%	6.29723	8.26272
	97%	9.29789	11.45720
	99%	9.53423	11.77769
ORCL	95%	6.29738	9.89595
	97%	7.46057	12.94716
	99%	9.25996	16.34022
PFE	95%	0.56901	0.76945
	97%	0.59618	0.81926
	99%	0.61511	0.84886
TMUS	95%	7.94313	11.09286
	97%	8.13736	11.73466
	99%	9.89649	13.27632
WMT	95%	2.65698	5.48855
	97%	3.62064	6.87899
	99%	5.55931	7.20891
Portafolio	95%	135.58945	200.96203
	97%	137.59484	208.99346
	99%	176.50094	245.71575

Con los data frames obtenidos es posible graficar las funciones de distribución acumulada, supervivencia y de densidad para cada emisora y del portafolio.

```

# FUNCIONES DE DISTRIBUCIÓN ACUMULADA
par(mfrow = c(7, 3)) # 7 filas x 3 columnas
for(i in colnames(simulacion_histórica)){
  nombre<-paste0("Fx_",i)
  plot(PL_alisado[[i]],Fx_alisado[[nombre]],type="l",col="forestgreen",
       lwd=2,xlab="Pérdida o Ganancia",ylab="Probabilidad",
       main = paste("DISTRIBUCIÓN ACUMULADA DE", i))
}

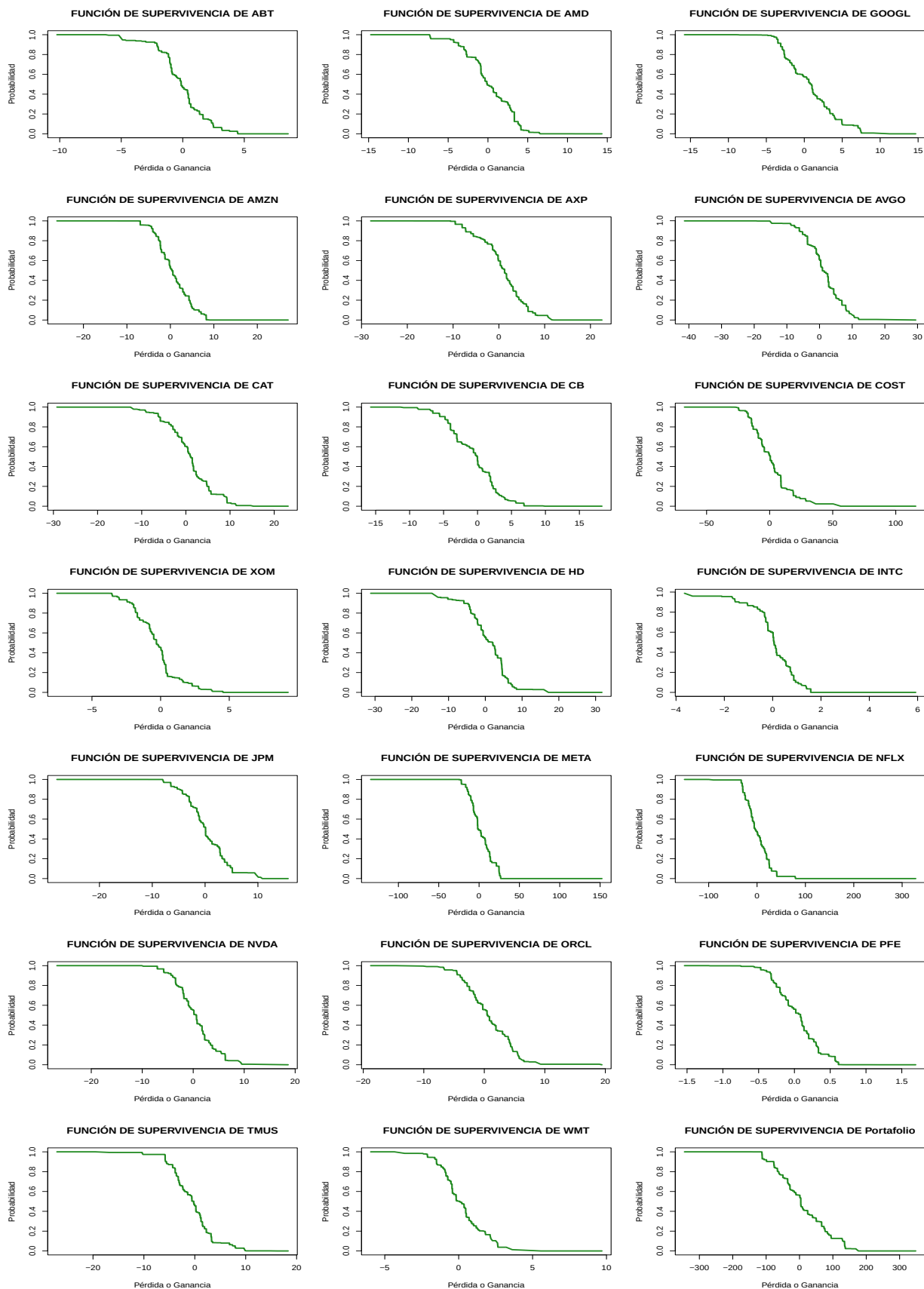
```



```

# FUNCIONES DE SUPERVIVENCIA
par(mfrow = c(7, 3)) # 7 filas x 3 columnas
for(i in colnames(simulacion_histórica)){
  nombre<-paste0("Sx_",i)
  plot(PL_alisado[[i]],Sx_alisado[[nombre]],type="l",col="forestgreen",
       lwd=2,xlab="Pérdida o Ganancia",ylab="Probabilidad",
       main = paste("FUNCIÓN DE SUPERVIVENCIA DE", i))
}

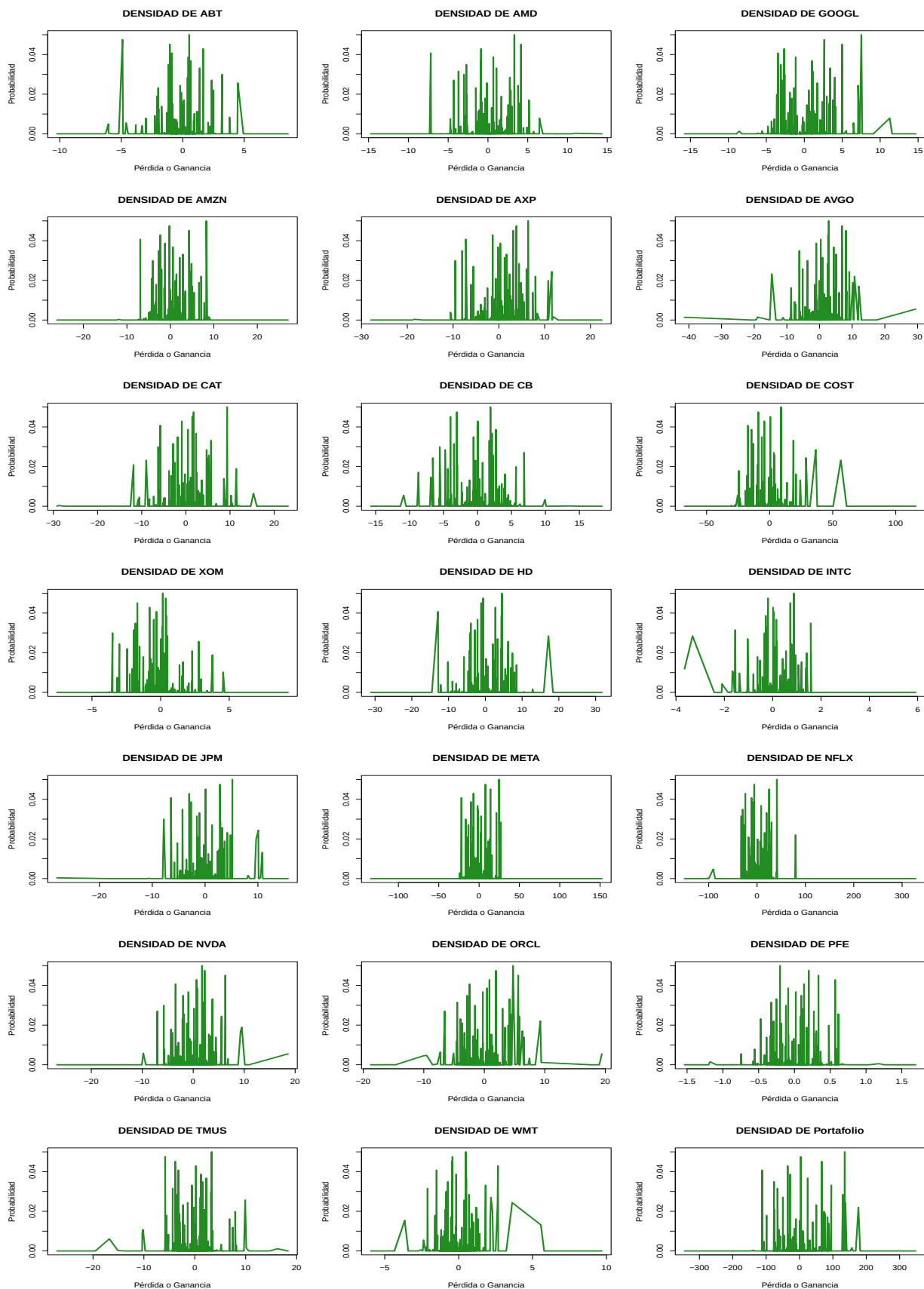
```



```

# FUNCIONES DE DENSIDAD
par(mfrow = c(7, 3)) # 7 filas x 3 columnas
for(i in colnames(simulacion_histórica)){
  nombre<-paste0("fx_",i)
  plot(PL_alisado[[i]],fx_alisado[[nombre]],type="l",col="forestgreen",
       lwd=2,xlab="Pérdida o Ganancia",ylab="Probabilidad",
       main = paste("DENSIDAD DE", i))
}

```



Análisis con Alisado Exponencial

El método de alisado exponencial fue utilizado para ponderar los rendimientos históricos asignando mayor peso a los datos más recientes. Esta técnica parte del supuesto de que los rendimientos pasados no tienen la misma relevancia y que los eventos más recientes reflejan mejor el estado actual del mercado.

Al aplicar esta ponderación exponencial, la estimación del VaR se vuelve más sensible a la volatilidad y tendencias actuales, ajustando la evaluación del riesgo a las condiciones del mercado más recientes. Este enfoque es particularmente valioso en contextos donde se ha producido un cambio estructural o una alteración significativa en la dinámica de los precios, y se desea capturar dicha evolución de forma efectiva sin recurrir a modelos paramétricos ni simulaciones.

COMPARACIÓN DE MODELOS

Tratándose de las acciones de manera individual y ocupando los resultados de las 20,000 simulaciones (debido a que hay más certeza por la convergencia) se puede rescatar lo siguiente:

1. No hay muchas variaciones entre los decimales de un método a otro, todos llegan a valores muy cercanos entre sí, aunque por el comportamiento de los datos si es posible identificar métodos que funcionan mejor que otros.
2. A pesar de que los rendimientos en las 20 emisoras no cumplieron la normalidad mediante un test como el de Kolmogorov Smirnov es un método que se puede ocupar ya que hay muchas observaciones.
3. Para el de SM Laplace se cumple que los rendimientos si presentan resultados altos en el coeficiente de curtosis, por lo que este método si nos puede servir para no subestimar las pérdidas.
4. En el SM Bootstrapping se tiene la ventaja que las características de la distribución empíricas se mantienen (observar los histogramas), y también en términos de la convergencia es el que más se aproxima al de los históricos.
5. Por otro lado, es bueno considerar el caso donde el comportamiento más reciente de los rendimientos es el que tiene una mayor probabilidad de ocurrir, y con el parámetro que se propuso se puede observar que es el que tiene los resultados más altos para el VaR
6. De las 20 emisoras se debe tener cuidado si hay movimientos fuertes en los precios si se trata de Netflix o de Costco porque son las que manejan los valores más altos de toda la cartera de acciones, por lo que el volumen de acciones que se le inviertan debe tomarse en cuenta.

Entrando a lo que ocurre con el Portafolio de Inversión que es el comportamiento en conjunto de todas las emisoras se puede ver que aplicando los métodos de una convergencia con la Simulación Montecarlo si se parecen mucho los resultados pero se alejan de lo que se obtuvo mediante el método histórico. Mientras que para el Alisado Exponencial es donde la pérdida máxima nuevamente toma el valor más elevado. Es decir, los supuestos en los rendimientos para el portafolio si afectan en mayor medida a los resultados.

MODELOS PARAMÉTRICOS

Por como está programado se necesita convertir los rendimientos a una matriz

```
# Matriz de Rendimientos
rend<-as.matrix(rendimientos)
n<- ncol(precios) #numero de emisoras
m<-length(precios$ABT) #numero de días
dl<-precios #Para hacer un ajuste de compatibilidad en lo programado
```

VaR PARAMÉTRICO

El VaR paramétrico es un método para calcular el riesgo de mercado de una inversión o cartera de activos, utilizando una distribución normal para los rendimientos y parámetros como la volatilidad y la media histórica. En esencia, estima la pérdida máxima esperada con un cierto nivel de confianza durante un periodo de tiempo dado. Se basa en los siguientes supuestos:

- Distribución normal de los rendimientos: Asume que los rendimientos de los activos siguen una distribución normal, lo que permite calcular la desviación estándar y utilizarla en las fórmulas para calcular el VaR.
- Volatilidad y correlación constantes: Asume que la volatilidad y la correlación entre los activos permanecen constantes durante el período de tiempo considerado.
- Parámetros estimados: Utiliza parámetros estimados, como la volatilidad y la correlación histórica, para calcular el VaR.

El modelo paramétrico que determina el VaR de una posición con un solo activo es el siguiente:

$$VaR = F \times S \times \sigma \times \sqrt{t}$$

Donde:

- F = Factor que determina el nivel de confianza del modelo. Este factor es el percentil de una distribución normal N(0,1) tal que: $\hat{\alpha}(F) = p$.
- S = Monto total de la exposición al riesgo
- σ = Desviación estándar de los rendimientos de activo
- t = Horizonte de tiempo en que se va a calcular el VaR

Función para sacar el VaR parametrico

```
VaR_Par<-function(conf_v,dias){
  # Matriz para guardar los resultados
  resultados <- matrix(NA, nrow = length(dias), ncol = length(conf_v) * n)
  volatilidad<-c()
  for(j in 1:n){
    volatilidad[j]<-sd(rend[,j])
  }
  # Loop anidado por días y nivel de confianza
  for (i in seq_along(dias)) {
```

```

    t <- dias[i]
    fila <- c()
    for (conf in conf_v) {
      f <- qnorm(conf, 0, 1)
      VaRp <- dl[m, ] * f * volatilidad * sqrt(t)
      fila <- c(fila, VaRp)
    }
    resultados[i, ] <- fila
  }

# Poner nombres bonitos a columnas
nombres_col <- c()

for (conf in conf_v) {

  for (nombre_activo in colnames(dl)) {

    nombres_col <- c(nombres_col, paste0(nombre_activo, "_", conf*100, "%"))

  }
}

# Crear el data.frame final
df_resultado <- data.frame(Dias = dias, resultados)

colnames(df_resultado)[-1] <- nombres_col

return(df_resultado)
}

resultado_final <- data.frame() # Inicializa fuera del for
dias <- c(1, 7, 15, 30, 60, 90, 180)
conf_v <- c(0.95, 0.97, 0.99)
for (i in seq_along(dias)) {

  fila <- VaR_Par(conf_v, dias[i]) # calcula la fila

  resultado_final <- rbind(resultado_final, fila) # acumula
}

kable(head(resultado_final[1:5]),align="ccccc")

```

Dias	ABT_95%	AMD_95%	GOOGL_95%	AMZN_95%
1	2.988042	5.54855	5.244563	7.531974
7	7.905616	14.68008	13.875808	19.927730
15	11.572637	21.48944	20.312103	29.171211
30	16.366180	30.39066	28.725652	41.254322
60	23.145274	42.97888	40.624207	58.342421
90	28.347056	52.63817	49.754289	71.454581

```
kable(head(resultado_final[5:10]),align="ccccc")
```

AMZN_95%	AXP_95%	AVGO_95%	CAT_95%	CB_95%	COST_95%
7.531974	7.948304	7.678195	10.04478	6.260695	23.12770
19.927730	21.029235	20.314595	26.57599	16.564241	61.19015
29.171211	30.783647	29.737521	38.90326	24.247566	89.57320
41.254322	43.534652	42.055206	55.01752	34.291237	126.67564
58.342421	61.567295	59.475043	77.80652	48.495133	179.14641
71.454581	75.404229	72.841754	95.29314	59.394165	219.40865

```
kable(head(resultado_final[10:15]),align="ccccc")
```

COST_95%	XOM_95%	HD_95%	INTC_95%	JPM_95%	META_95%
23.12770	3.290041	9.222501	1.075305	6.299531	28.55814
61.19015	8.704630	24.400444	2.844989	16.666993	75.55774
89.57320	12.742273	35.718592	4.164637	24.397980	110.60520
126.67564	18.020295	50.513717	5.889686	34.503954	156.41937
179.14641	25.484546	71.437184	8.329274	48.795960	221.21040
219.40865	31.212067	87.492325	10.201236	59.762602	270.92630

```
kable(head(resultado_final[16:21]),align = "ccccc")
```

NFLX_95%	NVDA_95%	ORCL_95%	PFE_95%	TMUS_95%	WMT_95%
46.87893	6.388645	4.830321	0.6317793	6.285561	1.878223
124.03000	16.902767	12.779827	1.6715309	16.630031	4.969310
181.56133	24.743118	18.707752	2.4468707	24.343873	7.274326
256.76650	34.992053	26.456756	3.4603977	34.427436	10.287450
363.12266	49.486235	37.415503	4.8937414	48.687747	14.548651
444.73262	60.608013	45.824446	5.9935847	59.630068	17.818386

Funcion para graficar los VaR

Para hacer mucho más facil el desglose de información, y de igual manera representarlo visualmente, decidimos graficar el comportamiento de los VaR en cada uno de los escenarios planteados, dado los días con su respectivo nivel de confianza, y viceversa, entonces:

```
# Función para graficar una acción

graficar_VaR_accion <- function(nombre_accion) {

  niveles_confianza <- c("95%", "97%", "99%")

  # Creamos un data frame temporal para la acción

  datos <- data.frame(
    Dias = rep(resultado_final$Dias, times = length(niveles_confianza)),
    VaR = c(resultado_final[[paste0(nombre_accion, "_95%")]],
             resultado_final[[paste0(nombre_accion, "_97%")]],
             resultado_final[[paste0(nombre_accion, "_99%")]]),
    Confianza = factor(rep(niveles_confianza, each = nrow(resultado_final)))
  )

  # Graficamos

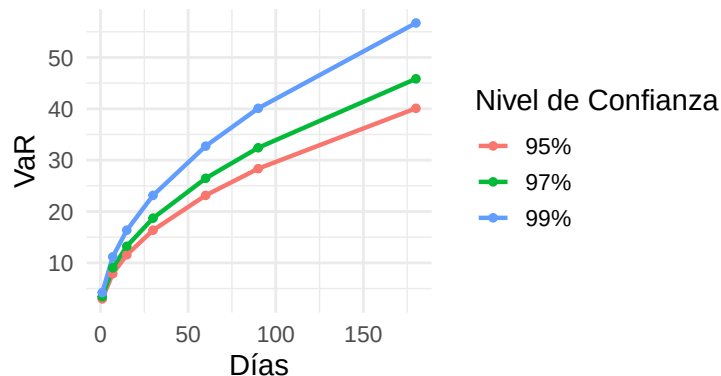
  ggplot(datos, aes(x = Dias, y = VaR, color = Confianza)) +
    geom_line(linewidth = 1) +
    geom_point(linewidth = 2) +
    labs(
      title = paste("Evolución del VaR para", nombre_accion),
      x = "Días",
      y = "VaR",
      color = "Nivel de Confianza"
    ) +
    theme_minimal(base_size = 14) +
    theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))
}
```

Análisis de VaR de cada emisora a los días establecidos y con su respectiva confianza

ABT

```
graficar_VaR_accion("ABT")
```

Evolución del VaR para ABT

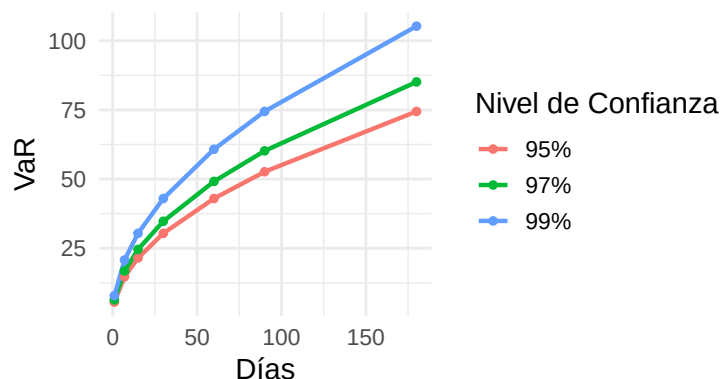


El VaR de **ABT** crece de forma bastante lineal conforme aumentan los días, sin grandes saltos. Esto nos quiere decir que **ABT** tiene una volatilidad estable y no se ve afectada de forma desproporcionada a largo plazo. Ahora, el VaR de 99% al VaR de 97% o al de 95% no está tan separado, lo cual indica que es **una señal de menor riesgo extremo**. **ABT** parece ser una acción de riesgo moderado y confiable en el tiempo, **no altamente volátil**.

AMD

```
graficar_VaR_accion("AMD")
```

Evolución del VaR para AMD

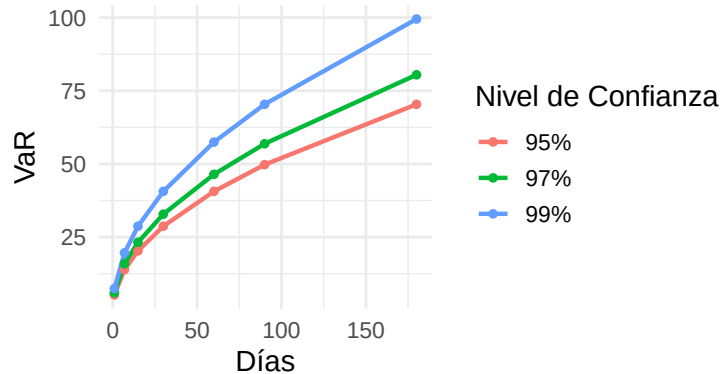


El VaR de **AMD** se muestra mucho más sensible al número de días conforme aumentan los días, el VaR crece de forma más acelerada. Hay mucho más separación entre los VaR de 95%, 97% y 99% lo que indica un **riesgo extremo más alto**. **AMD** es muy volátil, algo común en empresas de tecnología, por eso el VaR aumenta cada que se aumenta el horizonte de tiempo. Puede compararse en algún sortudo con GOOGL, AMZN y AVGO que veremos adelante

GOOGL

```
graficar_VaR_accion("GOOGL")
```

Evolución del VaR para GOOGL

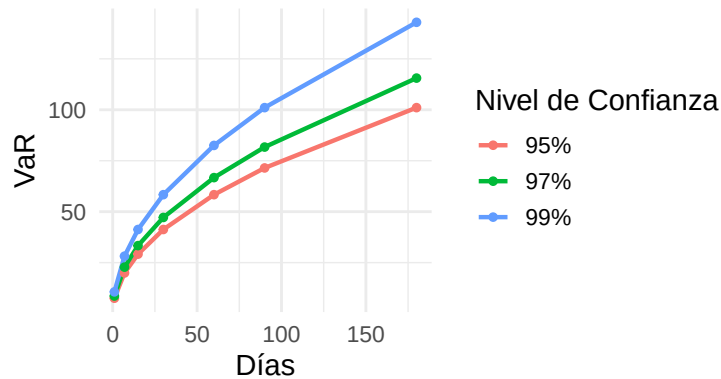


El VaR de **GOOGL** presenta un incremento moderado del VaR conforme aumentan los días, menos pronunciado que **AMD** (la anterior). Hay separación entre niveles de confianza, pero no es extrema, eso indica un riesgo acumulado. Tiene una volatilidad baja a media, esto gracias a que es una **mega-cap tecnológica**, eso quiere decir que es confiable, relativamente estable, adecuada para llevar horizontes largos.

AMZN

```
graficar_VaR_accion("AMZN")
```

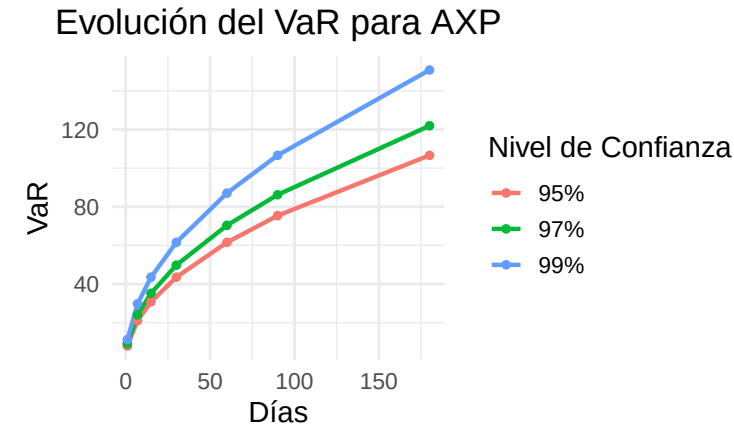
Evolución del VaR para AMZN



El VaR de **AMZN** muestra un incremento moderado a alto del VaR conforme aumentan los días. Indica mucho más sensibilidad al horizonte de tiempo. La separación entre niveles de confianza es pronunciada, especialmente en horizontes largos, lo cual nos dice que puede enfrentar **riesgos extremos**. Tiene media a alta volatilidad consistente con su perfil de empresa tecnológica.

AXP

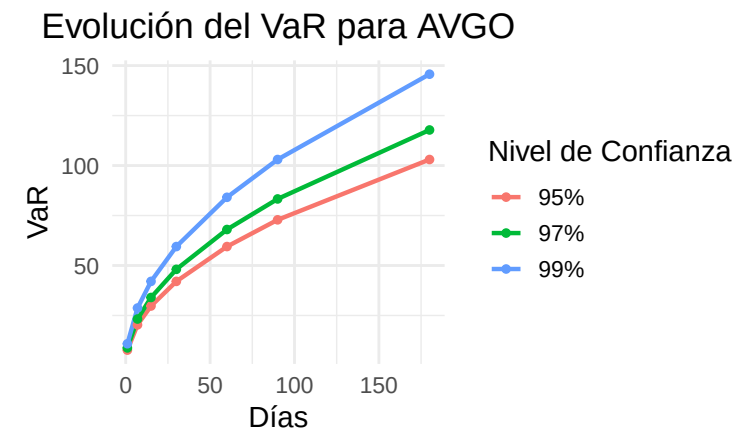
```
graficar_VaR_accion("AXP")
```



El VaR de **AXP** muestra un incremento moderado con el tiempo. El crecimiento es bastante estable, sin saltos bruscos, lo cual es típico de una empresa financiera sólida. La separación entre niveles de confianza es moderada, indicando que aunque hay riesgo extremo, no es tan severo como en tecnológicas o industriales más volátiles. **AXP** presenta volatilidad baja-media, apropiada para portafolios de exposición al sector financiero con un riesgo relativamente controlado.

AVGO

```
graficar_VaR_accion("AVGO")
```

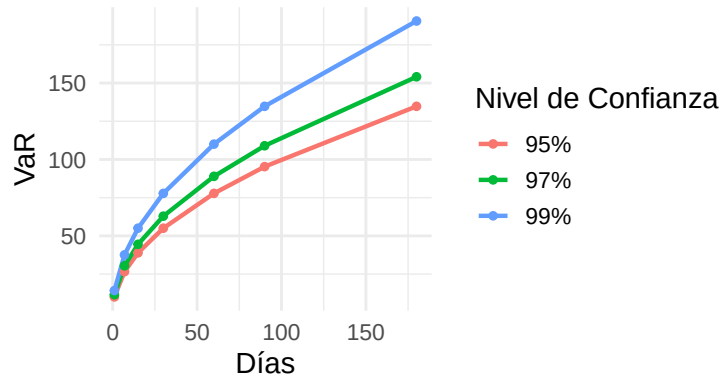


El VaR de **AVGO** presenta un incremento constante y pronunciado en el VaR conforme aumentan los días, más marcado que en acciones tipo GOOGL. La separación entre niveles de confianza es amplia, indicando que los eventos extremos pueden impactar fuertemente el valor. Muestra alta volatilidad, coherente con su perfil de empresa tecnológica de semiconductores, aunque de gran tamaño. **AVGO** es una acción riesgosa comparada con otros gigantes tech.

CAT

```
graficar_VaR_accion("CAT")
```

Evolución del VaR para CAT

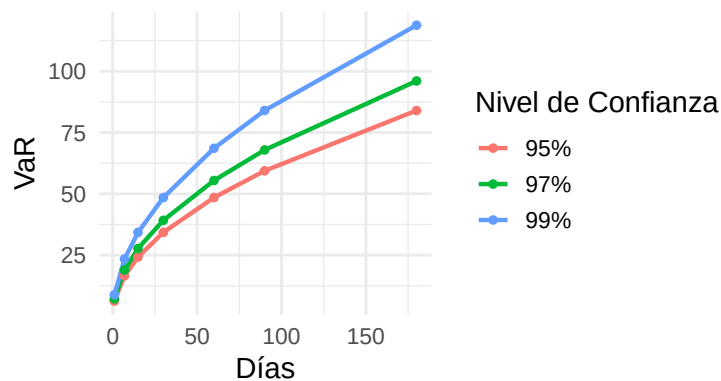


El VaR de **CAT** tiene un incremento bastante lineal con los días. Es menos explosivo que en las tecnológicas, pero más fuerte que en consumo básico. La separación de niveles de confianza es clara, mostrando que puede haber riesgos extremos relevantes, aunque no excesivos. Su volatilidad es media, propia de un sector industrial cíclico como maquinaria pesada. **CAT** es una acción cíclica que funciona bien en expansiones económicas, pero su VaR sugiere que hay que vigilarla en épocas de recesión.

CB

```
graficar_VaR_accion("CB")
```

Evolución del VaR para CB

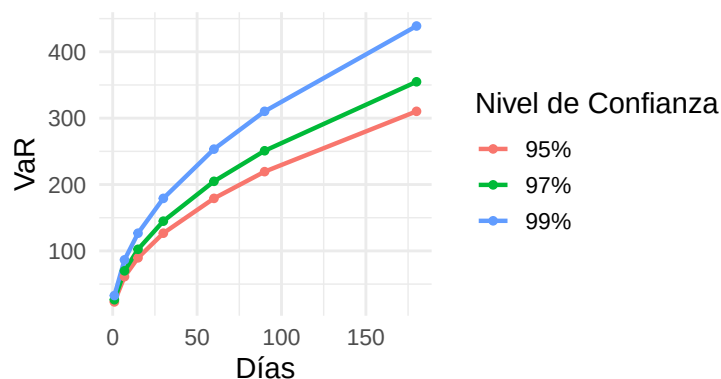


El VaR de **CB** muestra un incremento muy moderado con el tiempo. La pendiente de crecimiento es baja, indicando gran estabilidad. La separación entre niveles de confianza es pequeña, lo que sugiere muy bajo riesgo de eventos extremos. Su volatilidad baja, típica de aseguradoras bien diversificadas y consolidadas. **CB** es una acción muy estable, excelente para estrategias conservadoras que priorizan preservación de capital.

COST

```
graficar_VaR_accion("COST")
```

Evolución del VaR para COST

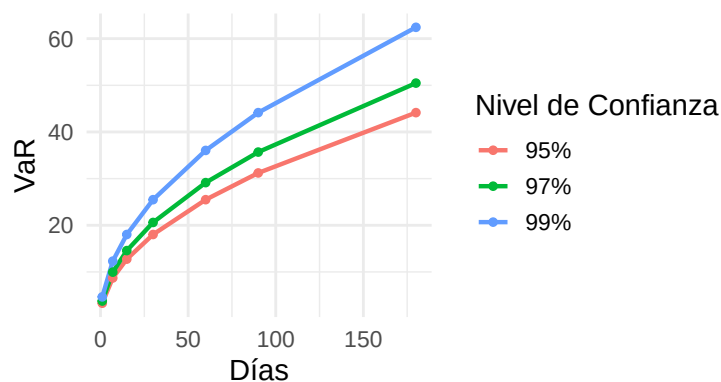


El VaR de **COST** presenta un incremento moderado, aunque el nivel absoluto de VaR es relativamente alto, probablemente por su exposición a consumo masivo. La separación de niveles de confianza es moderada, no es preocupante pero sí hay algo de **riesgo extremo**. Su **volatilidad es media**, aunque para ser retail, **COST** es uno de los más estables gracias a su modelo de membresías.

XOM

```
graficar_VaR_accion("XOM")
```

Evolución del VaR para XOM

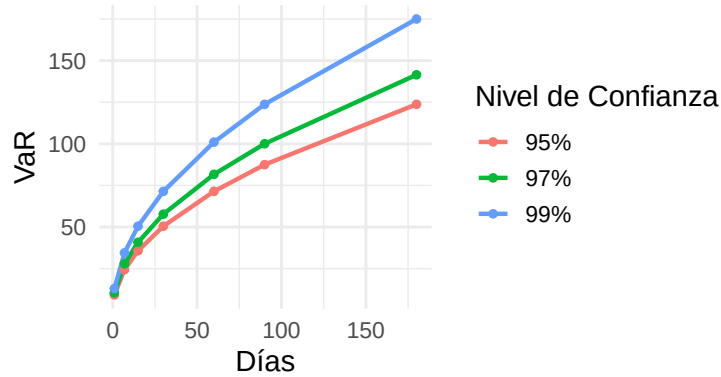


XOM tiene un incremento moderado a fuerte del VaR, sobre todo a plazos más largos. La separación entre niveles de confianza es notoria, reflejando exposición al riesgo de commodities (precios del petróleo). Su volatilidad es de media a alta, típica en empresas energéticas que dependen del ciclo de precios internacionales. Es una apuesta a la energía tradicional, buena para portafolios diversificados que acepten cierta volatilidad por el potencial de retornos.

Home Depot, Inc.

```
graficar_VaR_accion("HD")
```

Evolución del VaR para HD

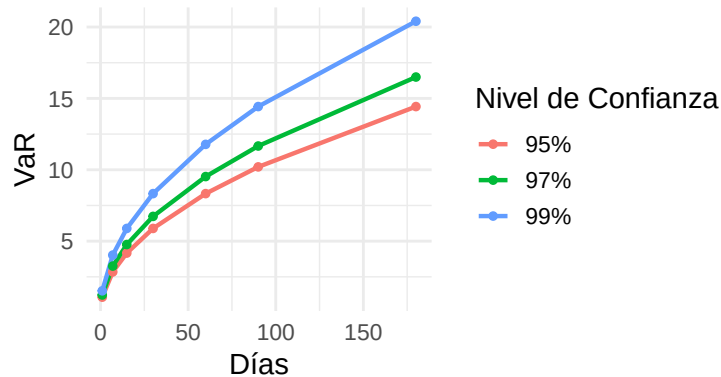


El Valor en Riesgo (VaR) de HD al 99% muestra un incremento notable, alcanzando pérdidas de hasta \$120 por acción en un horizonte de 180 días. Aunque esto representa solo un 1.71% del precio actual de la acción (alrededor de \$7,000), existen estrategias más eficientes para esta compañía. Dado el descenso del 13.6% en el último semestre, no se recomienda esta inversión para un portafolio a largo plazo.

Intel Corporation.

```
graficar_VaR_accion("INTC")
```

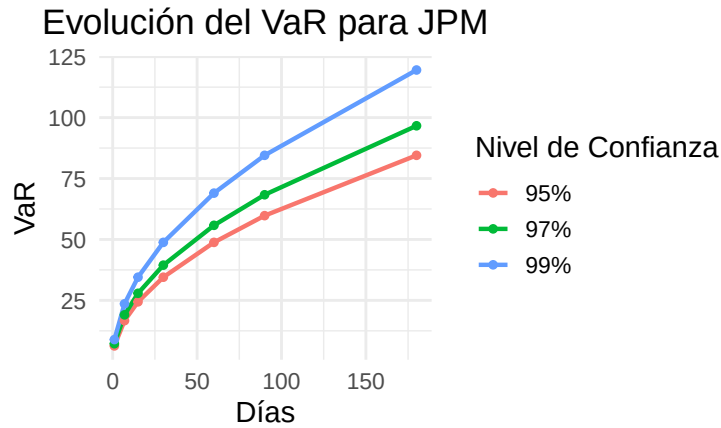
Evolución del VaR para INTC



Intel es una de las acciones más volátiles del portafolio, aunque presenta una pérdida potencial baja, con un máximo estimado de \$14 por acción. Su bajo precio la hace accesible, pero los riesgos del sector tecnológico, junto con la fuerte competencia (como NVIDIA o ASUS), la convierten en una inversión situacional. Se recomienda comprar en momentos de baja y vender tras repuntes.

JP Morgan Chase & Co.

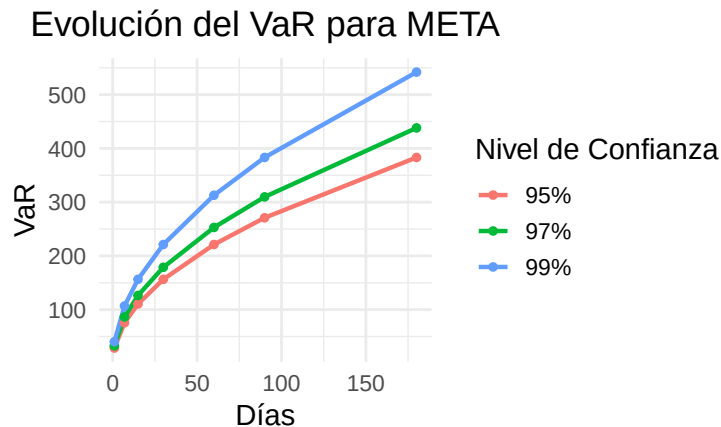
```
graficar_VaR_accion("JPM")
```



A pesar de tener horizontes marcados entre confianzas, JPM es de las acciones más estables al pertenecer nuclearmente a este mercado, esto les ha servido en temas de retail, al ser una empresa dedicada a los planes de inversión, ofrecen información de mercado clara y procesable en la que se confía en todo el mundo, identificando riesgos y oportunidades, lo que ha hecho que en el último año tengan un rendimiento del 45%, perfecta para un plan a largo plazo.

Meta Platforms, Inc.

```
graficar_VaR_accion("META")
```

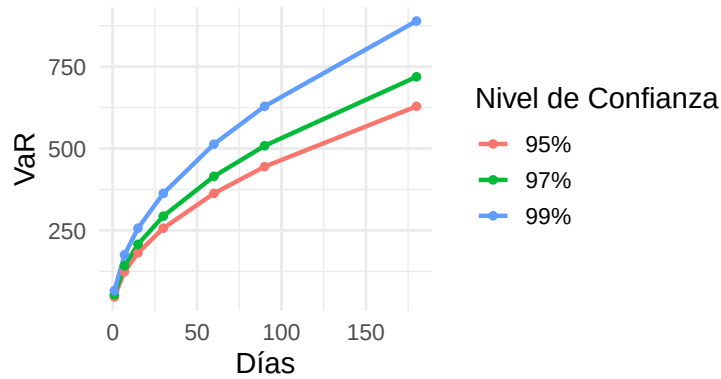


Meta, a pesar de su volatilidad en el corto plazo, se muestra como una acción estable para el largo plazo. Las pérdidas entre 90 y 180 días rondan los \$70, lo cual es moderado considerando su precio cercano a \$600. En un entorno cada vez más digital, su enfoque en realidad virtual y el respaldo de promesas recientes de Mark Zuckerberg han impulsado un rendimiento del 26% en el último año. Tras recuperarse de controversias pasadas, se recomienda mantener esta acción en portafolios de largo plazo.

Netflix, Inc.

```
graficar_VaR_accion("NFLX")
```

Evolución del VaR para NFLX

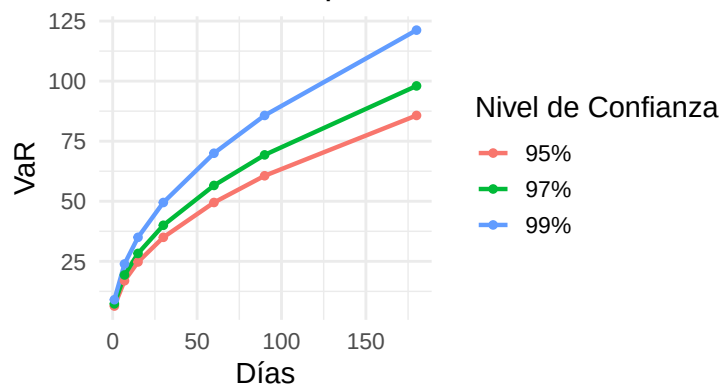


Netflix presenta uno de los horizontes más definidos entre periodos, con pérdidas cercanas al 2% por acción. Su volatilidad está ligada a la recepción de sus contenidos, lo que la hace más dependiente de sus productos que compañías como Costco o Walmart. Tras un declive post-pandemia, la empresa ha cambiado su modelo, apostando por la producción propia y alianzas estratégicas, como la reciente con WWE. A largo plazo, se perfila como una opción estable, con pérdidas relativamente bajas en proporción a su precio.

NVIDIA Corporation.

```
graficar_VaR_accion("NVDA")
```

Evolución del VaR para NVDA

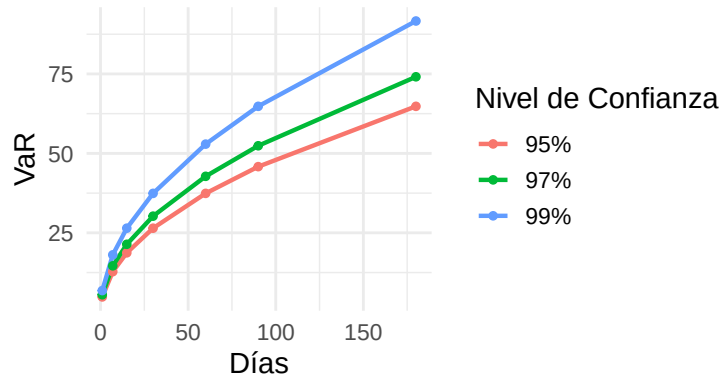


NVIDIA destaca como la mejor opción del portafolio a largo plazo, con volatilidad media y pérdidas actuales cercanas al 4%. Su caída reciente del 23% representa una buena oportunidad de compra. A corto plazo no es ideal debido a factores tanto del mercado como políticos, pero en un horizonte de tres años ha mostrado un impresionante rendimiento del 1125%. Líder en varios sectores y con clientes como Microsoft, Tesla y Meta, además de alianzas estratégicas con empresas de riesgo, NVIDIA es una inversión altamente recomendable para el largo plazo.

Oracle Corporation.

```
graficar_VaR_accion("ORCL")
```

Evolución del VaR para ORCL

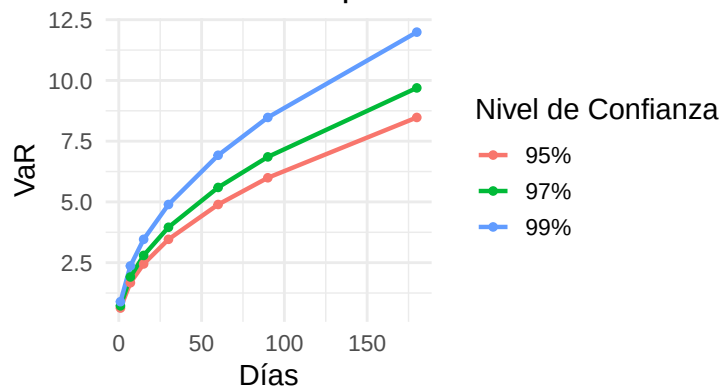


Oracle tiene una volatilidad marcada, con un riesgo medio, a pesar de que sus horizontes y pérdidas no son tan grandes, en general no tiene un buen rendimiento, en el último semestre, ha decaído un 23%, por lo que no es una buena idea para empezar un portafolio o para un minorista, sumando a lo competitivo de su sector y una deuda de 73600 millones, se recomendaría un análisis más extenso para considerarlo dentro del portafolio.

Pfizer, Inc.

```
graficar_VaR_accion("PFE")
```

Evolución del VaR para PFE

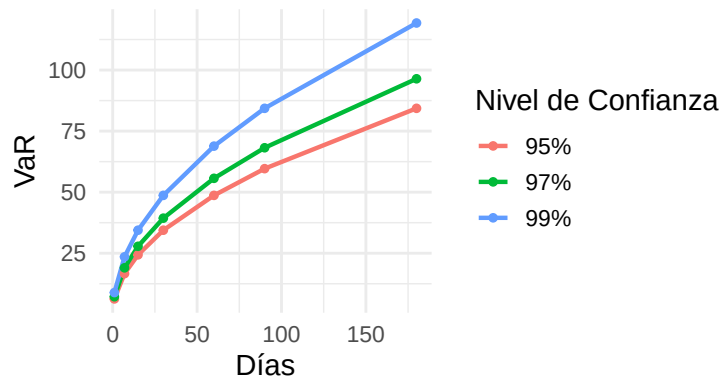


Tras la pandemia, Pfizer ha decaído considerablemente, indicando una posible infravaloración de la compañía, tiene pérdidas mínimas debido a la industria en la que se encuentra, con un precio barato a comparación de otras, podría ser una buena idea comprar aprovechando la baja que tiene, perfecto para aquellos que buscan ingresos por dividendos y potencial de crecimiento a largo plazo, esperando un alza del precio gracias a sus continuas fusiones con otras farmacéuticas, tales como UpJohn o Parke Davis; dependencia de medicamentos clave, algunas regulaciones que los afecte o incluso temas políticos.

T-Mobile US, Inc.

```
graficar_VaR_accion("TMUS")
```

Evolución del VaR para TMUS

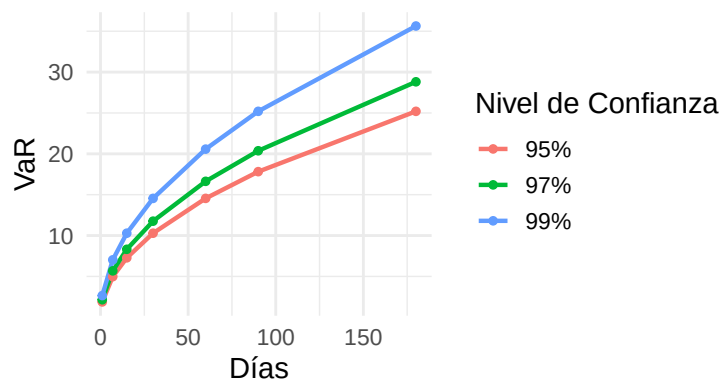


T-Mobile tiene una volatilidad marcada debido a su industria de red móvil, a pesar de eso, no tiene pérdidas pronunciadas, con aprox. 1.8% en 180 días, la compañía ha superado las expectativas de ganancias y posiblemente tenga un mejor posicionamiento dentro del mercado, incursionando en servicios como la banda ancha y servicios de internet, lo que lo hace perfecto para el largo plazo, su rendimiento de 62% en el último año es una bandera verde para la inversión en esta compañía, indicando un auge y por ende, mejoría a su precio.

Walmart, Inc.

```
graficar_VaR_accion("WMT")
```

Evolución del VaR para WMT



Es uno de los minoristas más grandes del mundo, una compañía mundialmente conocida, lo que le ha valido en un rendimiento que incluso supera el S&P 500, en los últimos 10 años, Walmart ha ganado casi un 270%, mientras que el S&P 500 ha avanzado aproximadamente un 160%; el único problema es su volatilidad, es una industria muy variada, por lo que cualquier incidente afecta su reputación, tan solo en el último semestre, ha tenido bastantes altibajos y recuperaciones, se recomendaría buscar una oportunidad para comprar y mantener las acciones a largo plazo.

VaR PARAMÉTRICO PARA UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

Matriz de varianza y covarianza

```
c<- var(rend)
kable(head(c[,1:10],10),align = "ccccc")
```

	ABT	AMD	GOOGL	AMZN	AXP	AVGO	CAT	CB	COST	XOM
ABT	0.0001928	0.0001049	0.0000812	0.0000997	0.0000851	0.0000589	0.0000455	0.0000635	0.0000715	0.0000294
AMD	0.0001049	0.0010680	0.0003792	0.0004271	0.0002484	0.0005115	0.0002001	0.0000611	0.0002033	0.0000548
GOOGL	0.0000812	0.0003792	0.0004268	0.0003198	0.0001535	0.0002521	0.0000998	0.0000419	0.0001283	0.0000267
AMZN	0.0000997	0.0004271	0.0003198	0.0005646	0.0002037	0.0003004	0.0001280	0.0000463	0.0001726	0.0000385
AXP	0.0000851	0.0002484	0.0001535	0.0002037	0.0003313	0.0001915	0.0001705	0.0000909	0.0001057	0.0000788
AVGO	0.0000589	0.0005115	0.0002521	0.0003004	0.0001915	0.0007619	0.0001772	0.0000342	0.0001637	0.0000315
CAT	0.0000455	0.0002001	0.0000998	0.0001280	0.0001705	0.0001772	0.0003431	0.0000762	0.0000691	0.0001417
CB	0.0000635	0.0000611	0.0000419	0.0000463	0.0000909	0.0000342	0.0000762	0.0001649	0.0000468	0.0000654
COST	0.0000715	0.0002033	0.0001283	0.0001726	0.0001057	0.0001637	0.0000691	0.0000468	0.0002288	0.0000295
XOM	0.0000294	0.0000548	0.0000267	0.0000385	0.0000788	0.0000315	0.0001417	0.0000654	0.0000295	0.0002887

```
cc<- cor(rend)
kable(head(cc[,1:10],10))
```

	ABT	AMD	GOOGL	AMZN	AXP	AVGO	CAT	CB	COST	XOM
ABT	1.0000000	0.2311013	0.2830646	0.3021065	0.3367862	0.1535925	0.1768612	0.3561583	0.3406348	0.1245799
AMD	0.2311013	1.0000000	0.5616577	0.5500634	0.4175530	0.5670762	0.3305042	0.1456755	0.4114097	0.0986181
GOOGL	0.2830646	0.5616577	1.0000000	0.6513909	0.4081183	0.4421238	0.2609157	0.1578926	0.4104593	0.0760824
AMZN	0.3021065	0.5500634	0.6513909	1.0000000	0.4709879	0.4580688	0.2907693	0.1517498	0.4804290	0.0952578
AXP	0.3367862	0.4175530	0.4081183	0.4709879	1.0000000	0.3810897	0.5055709	0.3889134	0.3840910	0.2547781
AVGO	0.1535925	0.5670762	0.4421238	0.4580688	0.3810897	1.0000000	0.3466357	0.0965470	0.3922429	0.0671378
CAT	0.1768612	0.3305042	0.2609157	0.2907693	0.5055709	0.3466357	1.0000000	0.3203345	0.2466765	0.4502982
CB	0.3561583	0.1456755	0.1578926	0.1517498	0.3889134	0.0965470	0.3203345	1.0000000	0.2410717	0.2997648
COST	0.3406348	0.4114097	0.4104593	0.4804290	0.3840910	0.3922429	0.2466765	0.2410717	1.0000000	0.1148995
XOM	0.1245799	0.0986181	0.0760824	0.0952578	0.2547781	0.0671378	0.4502982	0.2997648	0.1148995	1.0000000

```
acciones<-rep(1000,n)
d2<-matrix(data=NA,nrow=m,ncol=n)
```

Matriz de precios

```
for( j in 1:n){
  for( k in 1:m ){
    d2[k,j]<- d1[k,j]*acciones[j]
  }
}
```

Peso de las emisoras

```
q<-c() #Peso de cada emisora en el portafolio
for(j in 1:n){
  q[j]<-d2[m,j]/sum(d2[m,])
}
```

Varianza del portafolio

$$Var(x) = Q * Sigma * t(Q)$$

Ahora el VaR

```
VaR_Portafolio <- function(conf_v, dias) {
  q <- as.matrix(q) # Asegura que q sea matriz
  resultados <- data.frame()

  # Varianza y volatilidad del portafolio
  varianza.port <- t(q) %*% c %*% q
  volatilidad.port <- sqrt(varianza.port)

  for (t_i in dias) {
    fila <- c()
    for (conf in conf_v) {
      f <- qnorm(conf, 0, 1)
      VaR <- sum(d2[m, ]) * f * volatilidad.port * sqrt(t_i)
      fila <- c(fila, VaR)
    }
    resultados <- rbind(resultados, c(t_i, fila))
  }

  # Poner nombres a las columnas
  nombres_col <- c("Dias", paste0("VaR_", conf_v * 100, "%"))
  colnames(resultados) <- nombres_col

  return(resultados)
}
```

```
conf_v <- c(0.95, 0.97, 0.99)
dias <- c(1, 7, 15, 30, 60, 90, 180)

VaR_Port<-VaR_Portafolio(conf_v, dias)
kable(head(VaR_Port,20),align="ccccc")
```

Dias	VaR_95%	VaR_97%	VaR_99%
1	123894.1	141665.6	175225.8
7	327793.0	374812.1	463603.9
15	479839.8	548668.7	678646.6
30	678596.0	775934.7	959751.2
60	959679.6	1097337.4	1357293.2
90	1175362.7	1343958.3	1662337.9
180	1662213.9	1900644.1	2350900.8

Como se espera en el portafolio, el VaR aumenta conforme se amplía el horizonte temporal y es proporcional al riesgo, más no en el tiempo, esto debido a las limitaciones que tiene el VaR paramétrico respecto asumir

la normalidad y subestimar la pesadez de las colas, también puede deberse a que el cálculo incorpora la regla de la raíz cuadrada del tiempo, parece tener una volatilidad significativa, dado el rápido crecimiento que se observa. El portafolio muestra una exposición significativa, con pérdidas potenciales superiores a \$2.3 millones en un horizonte de 180 días con 99% de confianza.

VaR DELTA NORMAL

El VaR Delta Normal combina el enfoque paramétrico (o de varianza-covarianza) con una aproximación lineal de las sensibilidades del portafolio, es una versión simplificada del VaR paramétrico que asume:

- Distribución normal de los rendimientos: Los cambios en los factores de riesgo (como precios de activos, tasas de interés, etc.) siguen una distribución normal multivariada.
- Aproximación lineal: Las variaciones en el valor del portafolio se aproximan utilizando derivadas de primer orden (deltas), lo que es válido para movimientos pequeños en los factores de riesgo.

Es rápido y eficiente para portafolios lineales y no es costoso de simular a comparación del Montecarlo; por otro lado, subestima el riesgo de ambas colas al suponer la dist. normal y puede llegar a ser inexacta para ciertos instrumentos, como las opciones.

Para el proceso ocupamos la tabla del anterior ejercicio y de igual manera los rendimientos para no hacer un doble proceso

```
calcular_VaR_DN <- function( niveles_conf, tiempos, acciones = 1000) {  
  n_activos <- ncol(rend)  
  resultados <- list()  
  
  for (conf in niveles_conf) {  
    f <- qnorm(1-conf, mean = 0, sd = 1)  
  
    for (t in tiempos) {  
      fila <- c()  
      for (j in 1:n_activos) {  
        media <- mean(rend[, j], na.rm = TRUE)  
        vol <- sd(rend[, j], na.rm = TRUE)  
        precio_actual <- dl[nrow(dl), j] # Último precio  
        VaR <- acciones * precio_actual * (media * t + vol * f * sqrt(t))  
        fila <- c(fila, VaR)  
      }  
  
      nombres <- colnames(dl)  
      nombres_conf <- paste0(nombres, "_", conf * 100, "%_", t, "d")  
      resultados[[paste0("conf ", conf, "_t", t)]] <- setNames(fila, nombres)  
    }  
  }  
  
  # Convertir a data frame  
  df_resultados <- do.call(rbind, resultados)  
  return(as.data.frame(df_resultados))  
}
```

```
niveles_conf <- c(0.95, 0.97, 0.99)  
tiempos <- c(1, 7, 15, 30, 60, 90, 180)
```

```
VaRs <- calcular_VaR_DN( niveles_conf, tiempos)
kable(head(VaRs[,1:7],7),align="ccccc")
```

	ABT	AMD	GOOGL	AMZN	AXP	AVGO	CAT
conf 0.95_t1	-2985.287	-5541.242	-5199.74	-7448.376	-7755.04	-7419.39	-9799.174
conf 0.95_t7	-7886.332	-14628.928	-13562.05	-19342.542	-19676.39	-18502.96	-24856.753
conf 0.95_t15	-11531.314	-21379.823	-19639.76	-27917.235	-27884.70	-25855.44	-35219.188
conf 0.95_t30	-16283.535	-30171.423	-27380.97	-38746.371	-37736.75	-34291.05	-47649.374
conf 0.95_t60	-22979.984	-42540.410	-37934.83	-53326.519	-49971.50	-43946.73	-63070.232
conf 0.95_t90	-28099.120	-51980.457	-45720.23	-63930.728	-58010.54	-49549.29	-73188.703
conf 0.95_t180	-39592.920	-73126.190	-62295.07	-86004.332	-71850.30	-56428.87	-90555.978

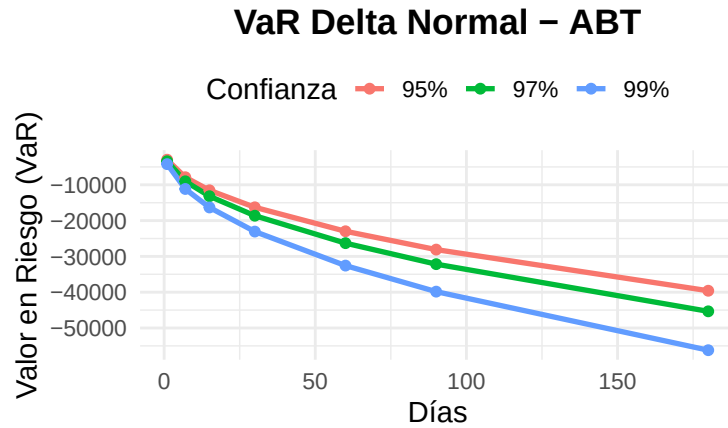
Análisis del VaR Delta-Normal para cada acción

```
graficar_VaR_DN <- function(df, accion) {
  # Agregar los rownames como columna para poder manipularlos
  df <- df %>%
    mutate(ID = rownames(df))

  # Separar 'confianza' y 'tiempo' en columnas distintas
  df <- df %>%
    separate(ID, into = c("Confianza", "Tiempo"), sep = "_t") %>%
    mutate(
      Confianza = case_when(
        Confianza == "conf 0.95" ~ "95%",
        Confianza == "conf 0.97" ~ "97%",
        Confianza == "conf 0.99" ~ "99%",
        TRUE ~ Confianza
      ),
      Tiempo = as.numeric(Tiempo)
    )
  ggplot(df, aes(x = Tiempo, y = .data[[accion]], color = Confianza)) +
    geom_line(size = 1.2) +
    geom_point(size = 2) +
    labs(
      title = paste("VaR Delta Normal -", accion),
      x = "Días",
      y = "Valor en Riesgo (VaR)",
      color = "Confianza"
    ) +
    theme_minimal(base_size = 14) +
    theme(
      plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
      legend.position = "top"
    )
}
```

ABT

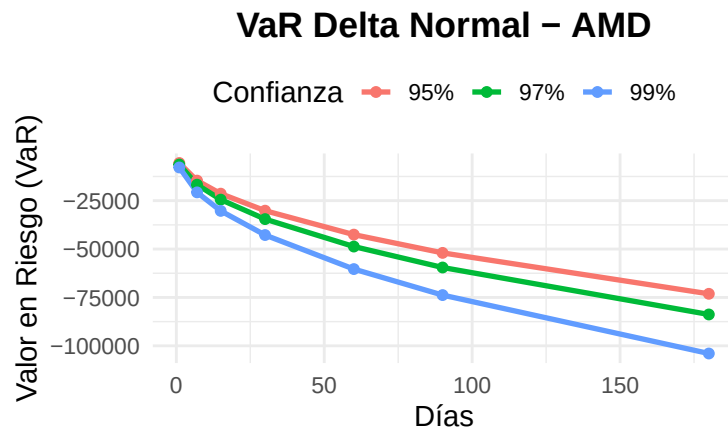
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "ABT")
```



El VaR de **ABT** aumenta consistente-mente a medida que aumentan los días como es esperado, a mayor exposición = mayor riesgo acumulado), el crecimiento es moderado , lo que indica relativa estabilidad, aún así vemos que son pérdidas grandes, pero es contemplando que tenemos 1000 acciones, así que por eso mismo podemos decir que es un riesgo controlado.

AMD

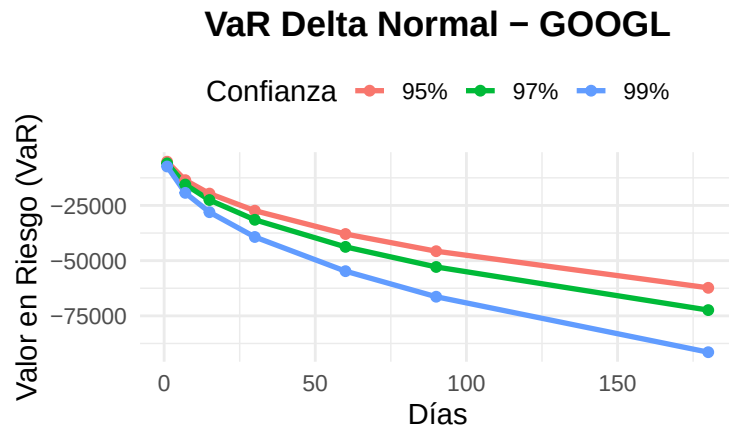
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "AMD")
```



El VaR de **AMD** sube mucho más rápido que en ABT al aumentar los días, se observa una alta sensibilidad al nivel de confianza: entre 95% y 99%, los valores crecen notablemente. Aún así podemos ver que refleja la naturaleza volátil del sector tecnológico y de semiconductores. Es una acción muy riesgosa.

GOOGL

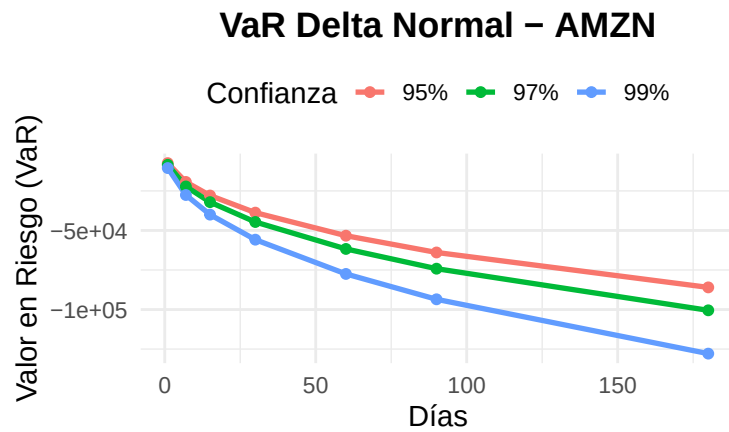
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "GOOGL")
```



El VaR de **GOOGL** es alto en todos los horizontes de tiempo, pero el crecimiento es relativamente lineal y predecible. Tiene cierta estabilidad relativa dentro del sector tecnológico (menos riesgo que AMD). La diferencia entre 95% y 99% sí es notoria, aunque no tan dramática como en AMD.

AMZN

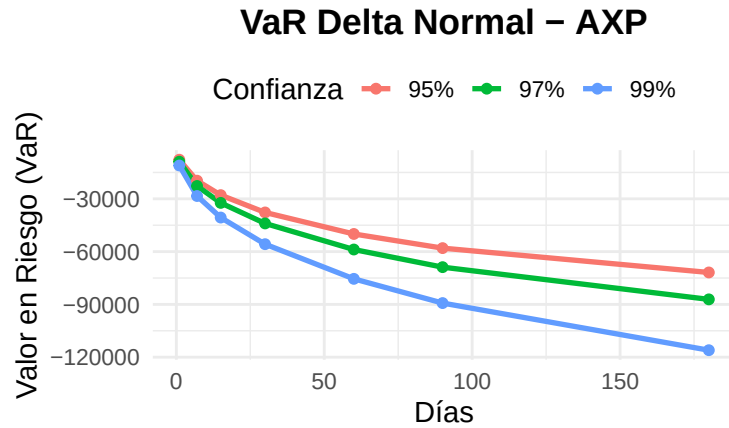
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "AMZN")
```



El VaR de **AMZN** bastante alto en todos los plazos y niveles de confianza. El crecimiento del riesgo con el tiempo es pronunciado, similar a GOOGL pero ligeramente más volátil. Es una acción de alto riesgo.

AXP

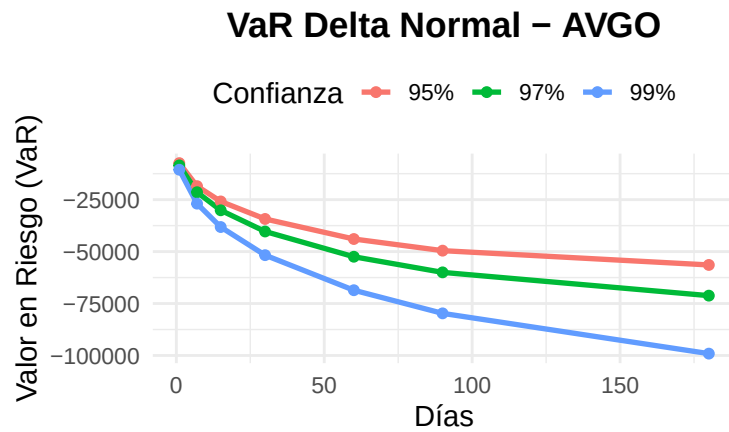
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "AXP")
```



El VaR de **AXP** sube, pero de forma menos pronunciada que en Amazon o AMD. El sector financiero tiene riesgos importantes, pero AXP muestra buena contención del VaR. El salto entre 95% y 99% es menor comparado con tecnológicas. Es una acción moderadamente estable.

AVGO

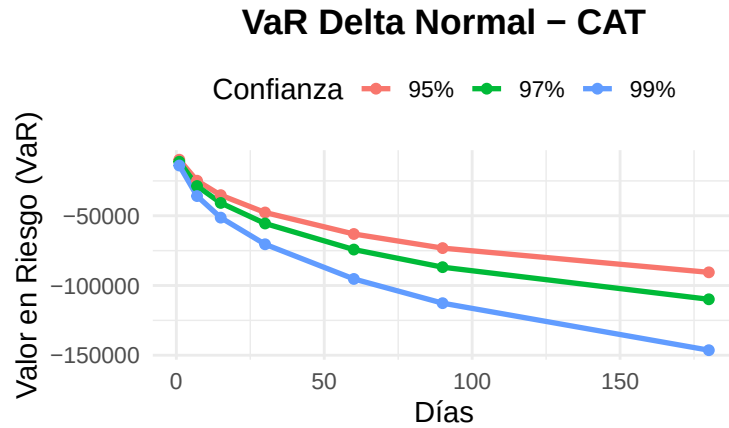
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "AVGO")
```



El VaR de **AVGO** elevado y sensible a aumentos en días y confianza. Comportamiento similar a AMD (alta volatilidad), aunque un poco menos extremo. Amplias diferencias entre niveles de confianza. Es una acción de alto riesgo.

CAT

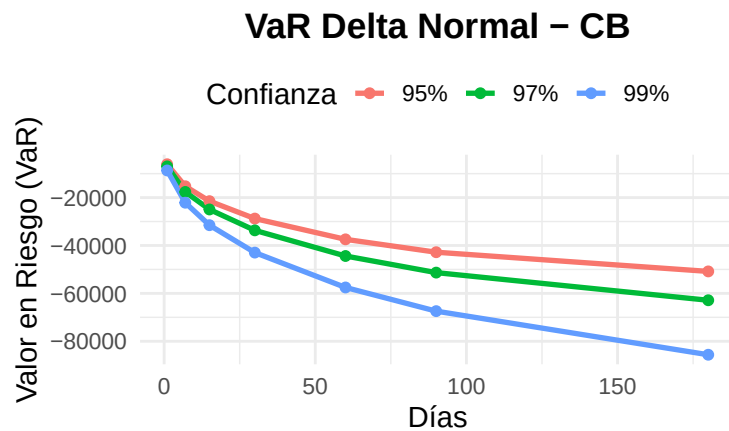
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "CAT")
```



El VaR de **CAT** crece gradualmente, sin saltos violentos. Sensibilidad moderada al cambio de confianza. Acción ligada al sector industrial: muestra resiliencia en comparación con tecnológicas. Acción robusta, nos ayuda al perfil conservador.

CB

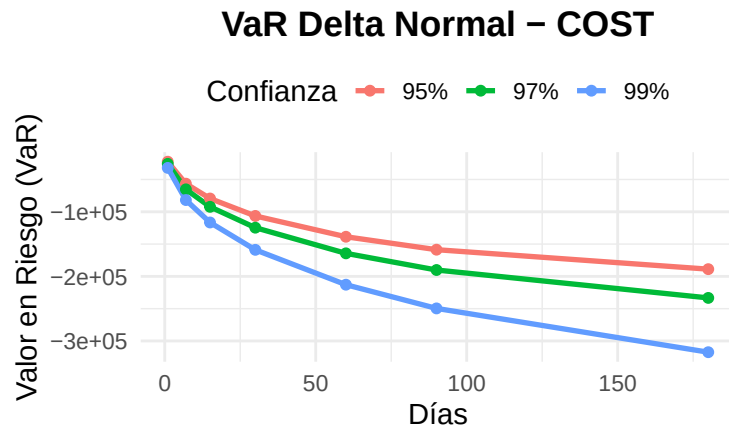
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "CB")
```



El VaR de **CB** es estable en el tiempo. Cambios entre 95%, 97% y 99% no son tan fuertes es decir baja sensibilidad al nivel de confianza. Refleja la naturaleza estable del sector asegurador. Es una acción del tipo defensiva, para conservar.

COST

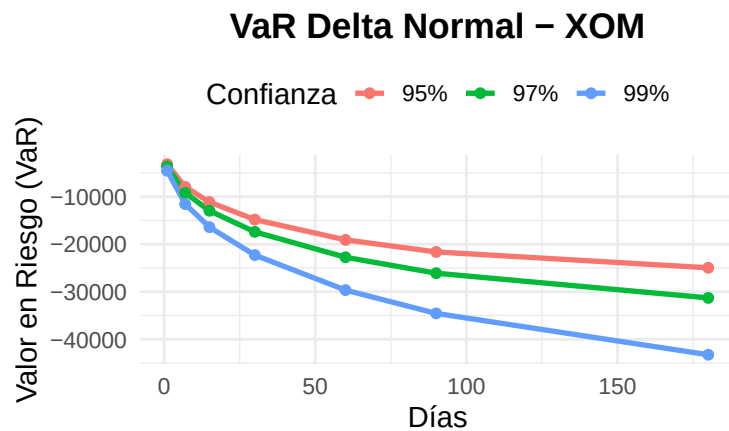
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "COST")
```



El VaR de **COST** moderadamente alto, pero crecimiento predecible y ordenado. El riesgo aumenta de forma constante con los días. Menor sensibilidad al nivel de confianza que empresas como AMD o AVGO. Es una acción estable.

XOM

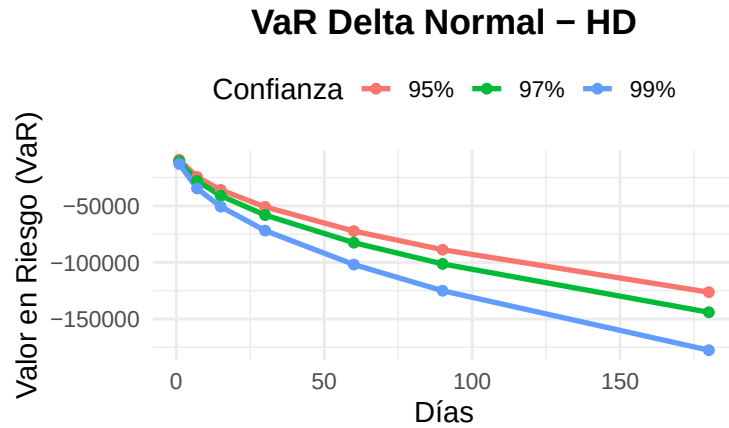
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "XOM")
```



El VaR de **XOM** es relativamente elevado. El crecimiento con días es fuerte, pero elástico al nivel de confianza. Relacionado al riesgo propio de las materias primas (petróleo). Acción de riesgo medio-alto.

Home Depot, Inc.

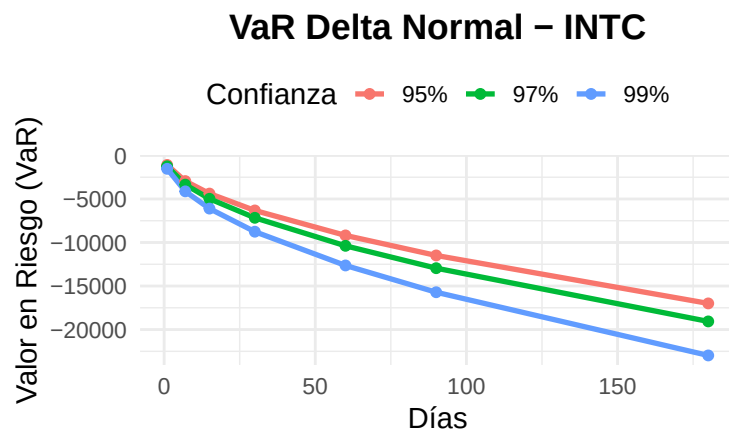
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "HD")
```



Como en otras acciones, aquí se aprecia que, a excepción del horizonte de 180 días, los demás tienen resultados más congruentes, donde las pérdidas máximas para 90 días van desde los 88000 hasta los 125000, donde por otro lado, en un horizonte de 180 días, las pérdidas máximas van desde los 126000 hasta los 177000 aprox, valores que se alejan mucho de la realidad.

Intel Corporation.

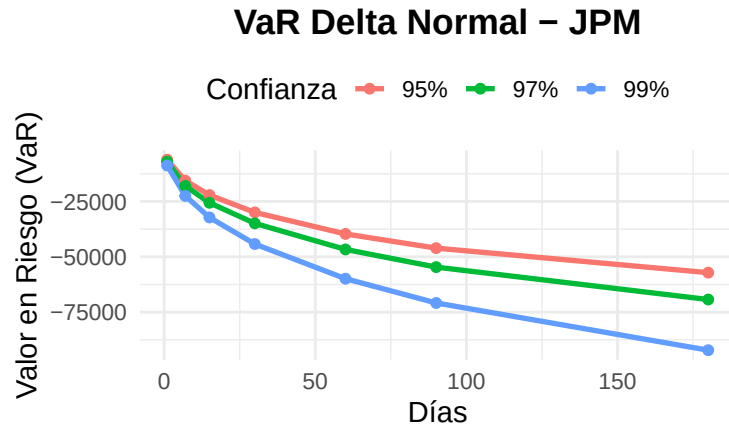
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "INTC")
```



En este gráfico se puede observar que las pérdidas máximas son bastante bajas, confirmando el análisis del VaR paramétrico, donde en caso de comprar acciones por un valor aprox. de 400000, se perdería a lo más \$15000 en un horizonte de 90 días al 99% de confianza, lo que representa poco menos del .4%, haciéndola la acción con menor riesgo del portafolio.

JP Morgan Chase & Co.

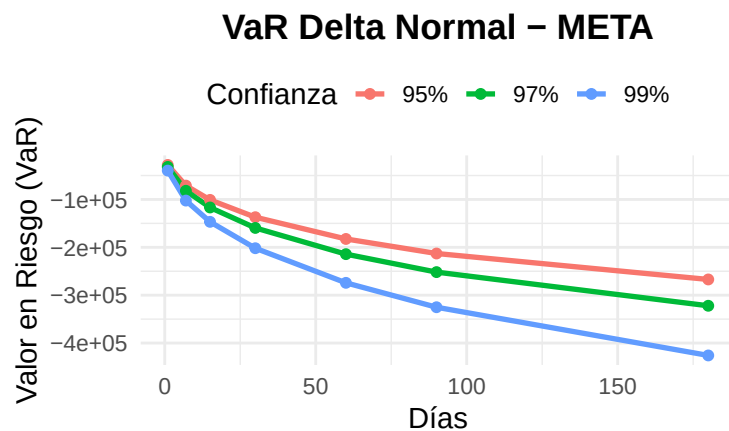
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "JPM")
```



JPM muestra tener una de las menores pérdidas en relación precio-pérdida, el valor del activo es de poco más de \$4500 y en el caso hipotético de comprar 1000 acciones (como en este portafolio), se perderían un máximo de \$1400000 contra los cuatro millones y medio (En peso MXN) de la inversión, una de las acciones más rentables dentro del portafolio.

Meta Platforms, Inc.

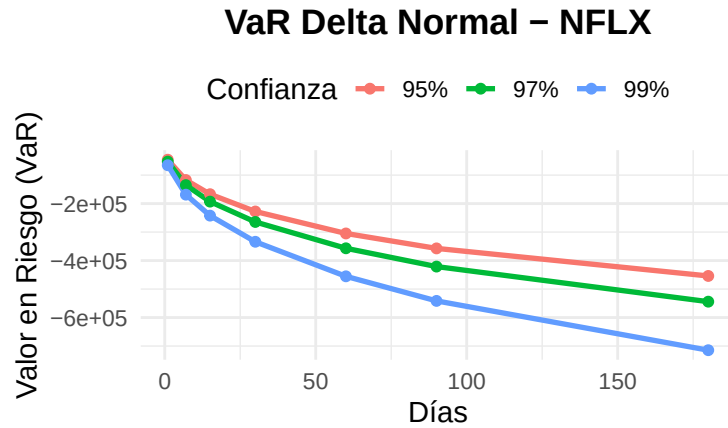
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "META")
```



Meta parece no estar nivelada respecto al precio de su acción y las pérdidas máximas, ya que estas representan en un horizonte de 90 días al 95% de confianza el 36% del precio por 1000 acciones, un número bastante alto para lo que uno paga, claro que esto es en el peor de los casos, todavía se recomienda comprar para largo plazo, pero vender tan pronto la acción empiece a perder fuerza y se acerque al VaR del 95%.

Netflix, Inc.

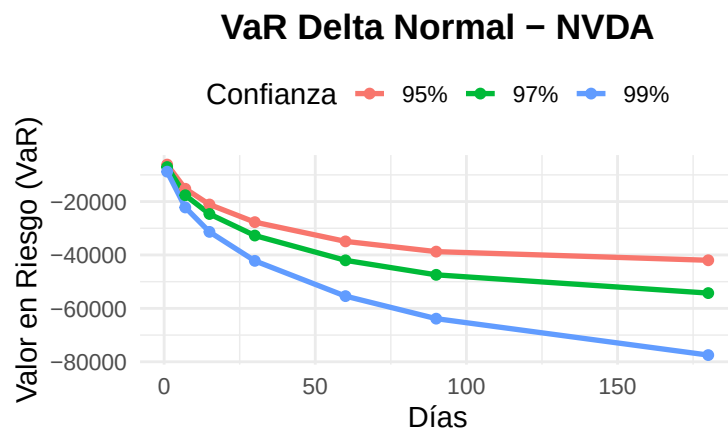
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "NFLX")
```



Netflix tiene una buena relación precio-pérdida, las pérdidas en horizontes menores no representan mucho riesgo como con otras acciones, tomemos Meta, que tuvo pérdidas similares a Netflix y su acción vale la mitad; en el peor de los casos (99% de confianza), si se invierte en Netflix se puede perder la mitad del dinero invertido, a pesar de eso, es demasiado redituable, recalcando lo buena opción que es para el portafolio, en caso de decaer, el VaR en 97% parece ser el límite justo, ya que el riesgo lo vale, anteriormente ha tenido periodos de declive que se recuperan con mucha fuerza, lo que uno podría aprovechar para comprar más acciones.

NVIDIA Corporation.

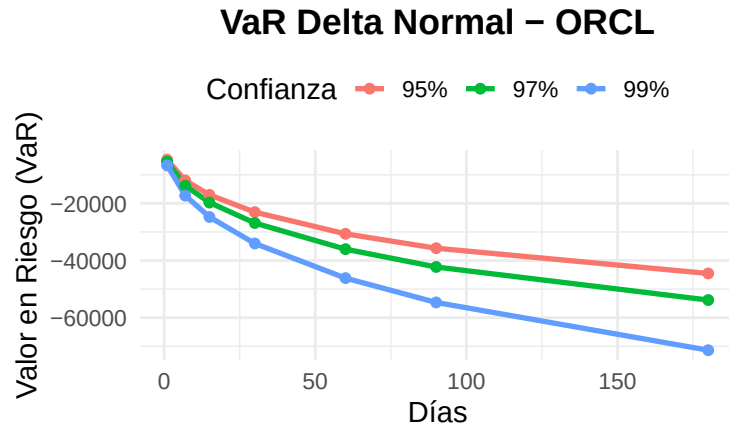
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "NVDA")
```



Vemos que tanto en el horizonte del 95% y 97% el riesgo llega a mantenerse, estables una vez superados los 90 días, sus pérdidas no son muchas, esto se debe al momento que está pasando la acción, perfecta para la compra, una vez NVIDIA se vuelva a estabilizar, es posible que las pérdidas aumenten; el anuncio de nuevos productos, anuncios de competidores, etc, pueden afectar su rendimiento y en casos particulares, el valor de una empresa.

Oracle Corporation.

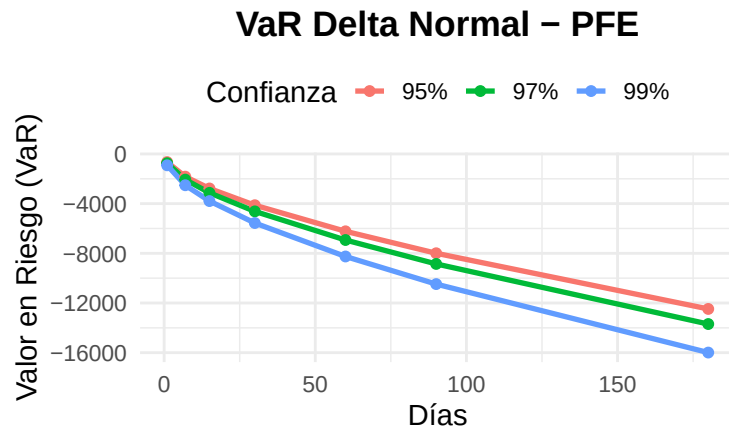
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "ORCL")
```



Notemos que las pérdidas no son tan pronunciadas, lo que implica menos riesgo a largo plazo, los dos primeros horizontes son muy cercanos, por lo que una idea respecto a este VaR es configurarlo hasta el 97%, asumiendo casi el mismo riesgo y con la esperanza de mejores rendimientos a largo plazo.

Pfizer, Inc.

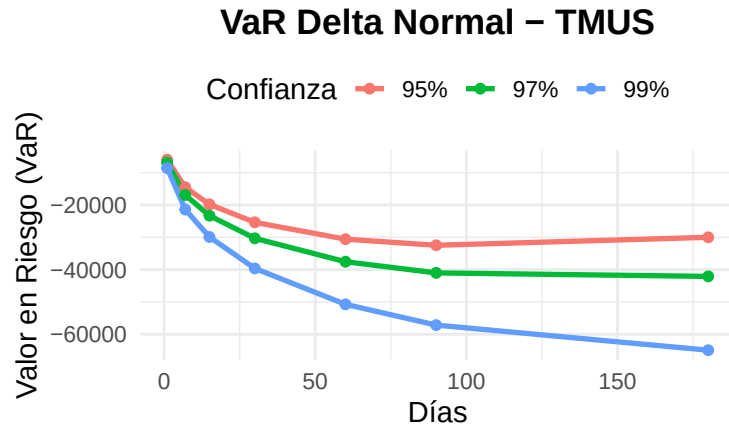
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "PFE")
```



En esta gráfica podemos observar pérdidas muy pronunciadas, casi en diagonal, a pesar de que los horizontes sean cortos, no hay mucho por rescatar si uno se arriesga a muchas pérdidas potenciales, se recomendaría permanecer en el 95% de confianza, en caso de una sobrevaloración de las acciones, actualmente se les considera una posible infravaloración de la compañía, ya que sigue teniendo un riesgo medio al invertir a largo plazo.

T-Mobile US, Inc.

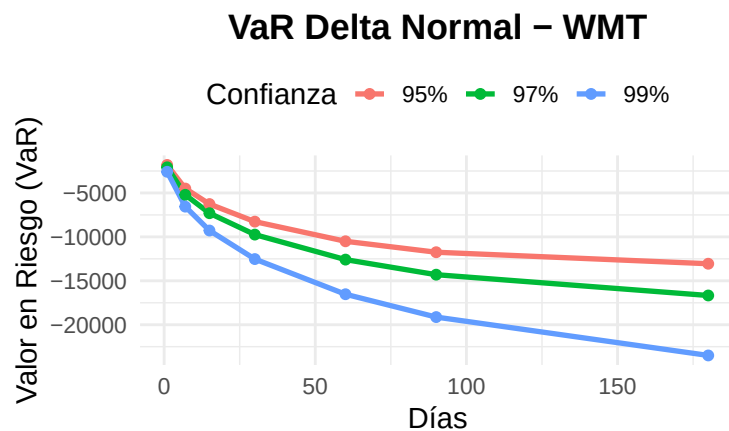
```
graficar_VaR_DN(VaRs, "TMUS")
```



Como se ha mencionado, T-Mobile tiene un gran rendimiento y es una buena opción para invertir en el portafolio, notemos que sus pérdidas no son pronunciadas y de igual forma, los primeros dos horizontes de tiempo están cerca, lo que puede darnos más margen de riesgo y una posibilidad para ganar más dinero a pesar de las posibles pérdidas.

Walmart, Inc.

```
graficar_VaR_DN(VaRs, "WMT")
```



Notemos que Walmart tiene pérdidas un poco pronunciadas pero que valen la pena por lo que cuesta la acción, combinada con su volatilidad, podría terminar en más pérdidas, pero al no llegar ni a la mitad del valor de un stack de 1000 acciones, como se propone en el modelo y, considerando que estas pérdidas son el peor caso posible, se concluye que es de las mejores acciones para invertir en el modelo.

VaR CORNISH FISHER

El VaR Cornish-Fisher es una extensión del VaR paramétrico que ajusta los percentiles de la distribución normal para incorporar los efectos de asimetría y curtosis en los rendimientos. Esto lo hace más preciso cuando los datos financieros presentan colas más gruesas o sesgos. Utiliza una expansión de series para modificar los cuantiles de la distribución normal estándar, incorporando momentos de orden superior.

$$W_{\alpha} = -\frac{1}{\alpha\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{1}{2}(z_{\alpha})^2} \left[1 + z_{\alpha} \left(\frac{S}{6} \right) + (1 - 2z_{\alpha}^2) \left(\frac{S^2}{36} \right) + (-1 + z_{\alpha}^2) \left(\frac{K}{24} \right) \right]$$

```
VaR_CF <- function(niveles_conf, tiempos, acciones = 1000) {
  n_activos <- ncol(rend)
  resultados <- list()

  for (conf in niveles_conf) {
    f <- qnorm(1-conf, mean = 0, sd = 1)

    for (t in tiempos) {
      fila <- c()
      for (j in 1:n_activos) {
        media <- mean(rend[, j], na.rm = TRUE)
        vol <- sd(rend[, j], na.rm = TRUE)
        s <- skewness(rend[, j], na.rm = TRUE)
        k <- kurtosis(rend[, j], na.rm = TRUE)

        # Ajuste Cornish-Fisher
        w <- f + (f^2 - 1)*(s/6) + (f^3 - 3*f)*(k/24) - (2*f^3 - 5*f)*(s^2/36)

        precio_actual <- dl[nrow(dl), j] # Último precio disponible
        VaR <- acciones * precio_actual * (media * t + vol * w * sqrt(t))
        fila <- c(fila, VaR)
      }

      nombres <- colnames(dl)
      nombres_conf <- paste0(nombres, "_", conf * 100, "%_", t, "d")
      resultados[[paste0("conf", conf, "_t", t)]] <- setNames(fila, nombres)
    }
  }

  # Convertir a data frame final
  df_resultados <- do.call(rbind, resultados)
  return(as.data.frame(df_resultados))
}
```

```
niveles_conf <- c(0.95, 0.97, 0.99)
tiempos <- c(1, 7, 15, 30, 60, 90, 180)

VaRCF <- VaR_CF(niveles_conf, tiempos)
kable(head(VaRCF[,1:7],7),align="ccccc")
```

	ABT	AMD	GOOGL	AMZN	AXP	AVGO	CAT
conf0.95_t1	-2705.084	-5159.82	-4883.257	-6678.133	-6887.149	-4936.812	-8674.143
conf0.95_t7	-7144.985	-13619.78	-12724.714	-17304.672	-17380.168	-11934.676	-21880.201
conf0.95_t15	-10446.093	-19902.58	-18414.028	-24934.098	-24523.371	-16240.462	-30861.962
conf0.95_t30	-14748.800	-28082.29	-25647.519	-34527.578	-32983.119	-20693.414	-41487.326
conf0.95_t60	-20809.540	-39585.93	-35483.370	-47360.246	-43248.844	-24716.770	-54355.779
conf0.95_t90	-25440.880	-48361.97	-42717.812	-56623.565	-49776.998	-25997.491	-62515.722
conf0.95_t180	-35833.601	-68008.88	-58049.012	-75670.443	-60206.318	-23121.595	-75462.103

Análisis de VaR Cornish Fisher de cada emisora a los días establecidos y con su respectiva confianza

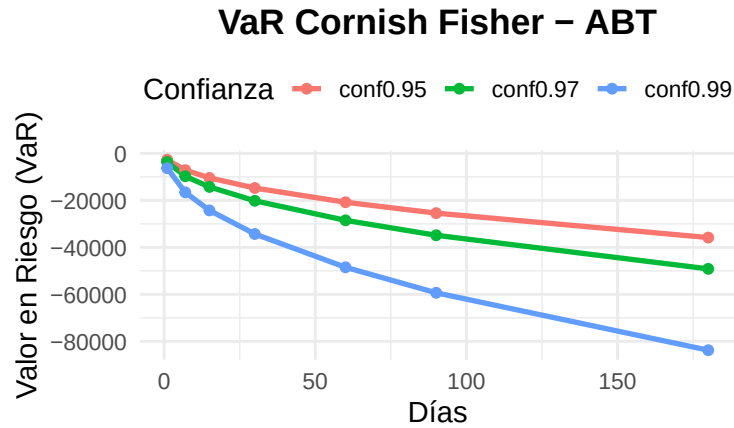
```
graficar_VaR_CF <- function(df, accion) {
  # Agregar los rownames como columna para poder manipularlos
  df <- df %>%
    mutate(ID = rownames(df))

  # Separar 'confianza' y 'tiempo' en columnas distintas
  df <- df %>%
    separate(ID, into = c("Confianza", "Tiempo"), sep = "_t") %>%
    mutate(
      Confianza = case_when(
        Confianza == "conf 0.95" ~ "95%",
        Confianza == "conf 0.97" ~ "97%",
        Confianza == "conf 0.99" ~ "99%",
        TRUE ~ Confianza
      ),
      Tiempo = as.numeric(Tiempo)
    )

  # Graficar
  ggplot(df, aes(x = Tiempo, y = .data[[accion]], color = Confianza)) +
    geom_line(size = 1.2) +
    geom_point(size = 2) +
    labs(
      title = paste("VaR Cornish Fisher -", accion),
      x = "Días",
      y = "Valor en Riesgo (VaR)",
      color = "Confianza"
    ) +
    theme_minimal(base_size = 14) +
    theme(
      plot.title = element_text(hjust = 0.5, face = "bold"),
      legend.position = "top"
    )
}
```

ABT

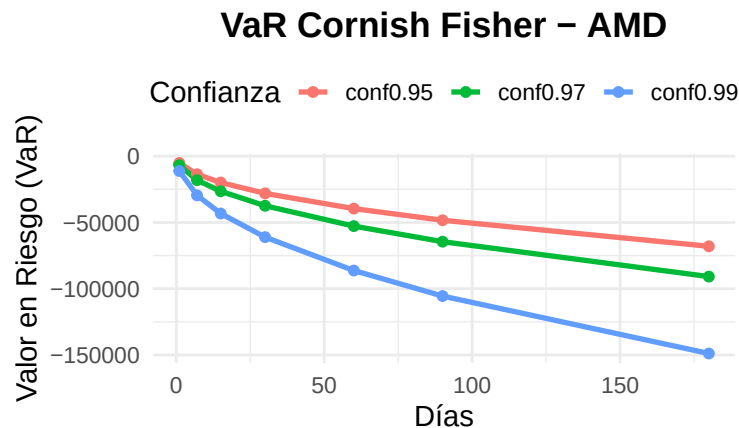
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"ABT")
```



ABT muestra un crecimiento muy moderado en su VaR conforme aumenta el plazo; incluso al pasar de 90 a 180 días, el incremento es controlado. Hay buena separación entre niveles de confianza, pero no se disparan exageradamente. Volatilidad baja, típica de una empresa defensiva (sector salud). **ABT** es bastante defensiva, apta para perfiles conservadores que buscan estabilidad a mediano-largo plazo.

AMD

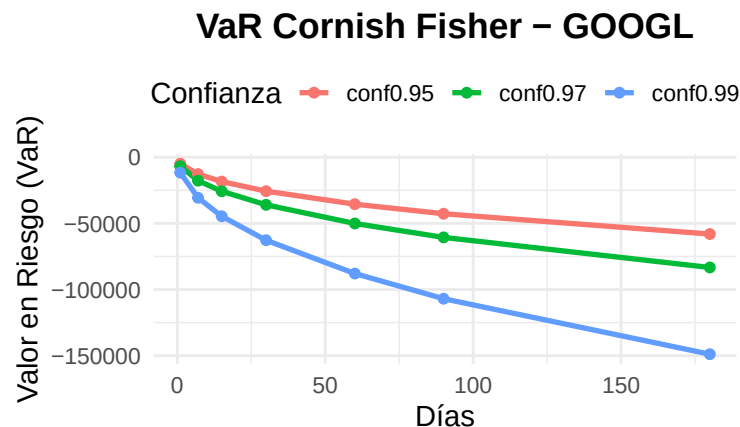
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"AMD")
```



AMD presenta aumentos de VaR mucho más agresivos a medida que suben los días y los niveles de confianza. Se observa alta sensibilidad al riesgo extremo (99%), donde los valores se disparan. Volatilidad alta, característica típica de una acción de semi-conductores. **AMD** es de alto riesgo y alta volatilidad; adecuada sólo para inversionistas que toleren fluctuaciones fuertes y apuestas a crecimiento.

GOOGL

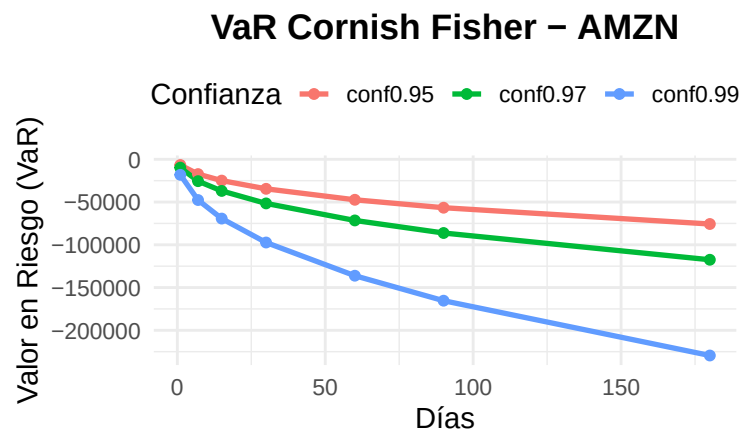
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"GOOGL")
```



GOOGL muestra un crecimiento progresivo del VaR con los días, pero sin explosiones; el aumento es más suave que en acciones como **AMD**. Separación entre niveles de confianza bien marcada pero no extrema. Volatilidad baja a media, reflejando que es una gran tecnológica estable. **GOOGL** es una acción sólida y relativamente estable, ideal para estrategias de largo plazo con control de riesgo.

AMZN

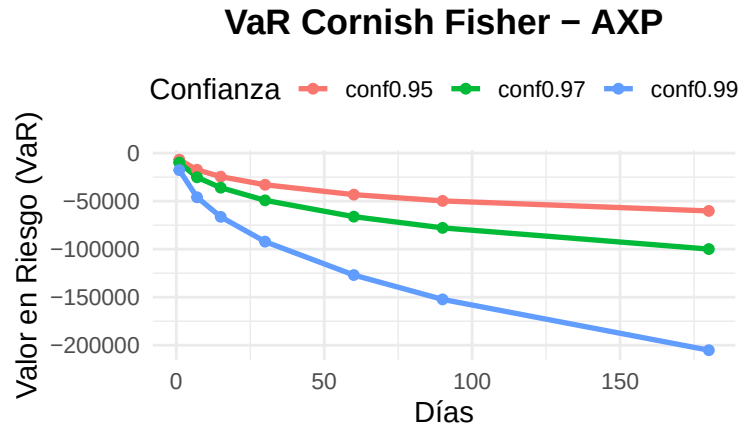
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"AMZN")
```



AMZN muestra un patrón de VaR similar a **GOOGL**, pero con ligeramente más volatilidad hacia horizontes largos. Separación entre niveles de confianza ordenada, pero algo más pronunciada que en **GOOGL**. Volatilidad media, influida por su mezcla de e-commerce y tecnología. **AMZN** es relativamente confiable pero algo más expuesta a cambios de mercado que **GOOGL**; adecuada para horizontes medios a largos, con ligera tolerancia al riesgo.

AXP

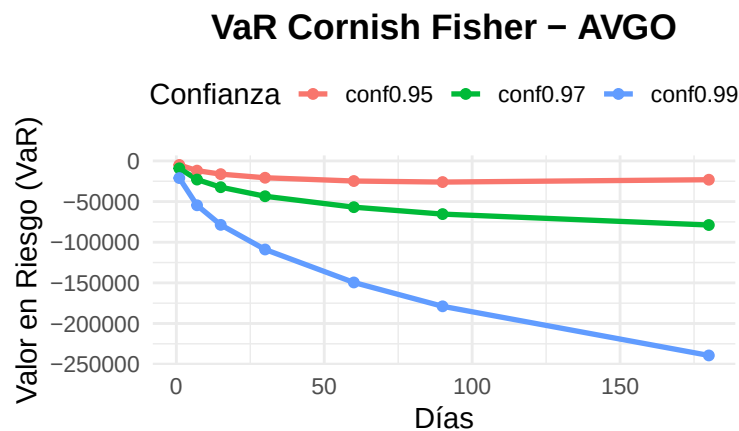
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"AXP")
```



AXP tiene un crecimiento de VaR notablemente controlado en plazos cortos, pero empieza a acelerar en plazos largos. Los niveles de confianza se separan de manera visible en 90 y 180 días. Volatilidad media, propia de una financiera cíclica. **AXP** tiene estabilidad moderada en el corto plazo, pero puede ser más vulnerable en crisis económicas; buena para inversionistas conscientes del ciclo económico.

AVGO

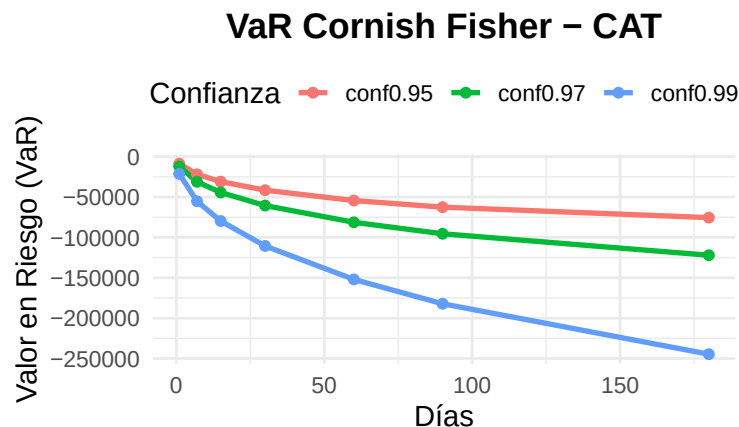
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"AVGO")
```



AVGO muestra un VaR en aumento fuerte conforme crece el tiempo, aunque más controlado que **AMD**. Los saltos entre niveles de confianza son grandes en plazos largos, lo que sugiere vulnerabilidad ante eventos extremos. Volatilidad media a alta, coherente con ser tecnológica pero más consolidada. **AVGO** es de volatilidad significativa pero no caótica; ideal para quien busca exposición a tech con algo de estabilidad adicional respecto a **AMD**.

CAT

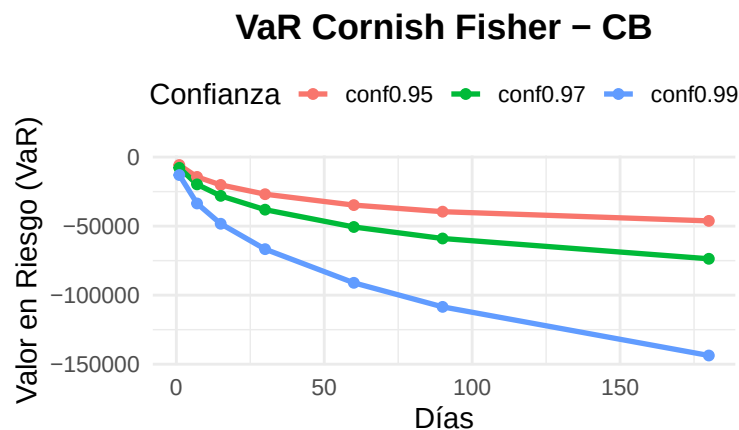
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"CAT")
```



CAT tiene un comportamiento de VaR ordenado en plazos cortos, pero a partir de 60-90 días el riesgo crece bastante. Hay buena separación en niveles de confianza, más notoria a 180 días. Volatilidad media, asociada a su exposición al ciclo económico (industriales). **CAT** es razonablemente estable en el corto plazo, pero sensible a cambios macroeconómicos; recomendable para quienes toleran algo de ciclicidad.

CB

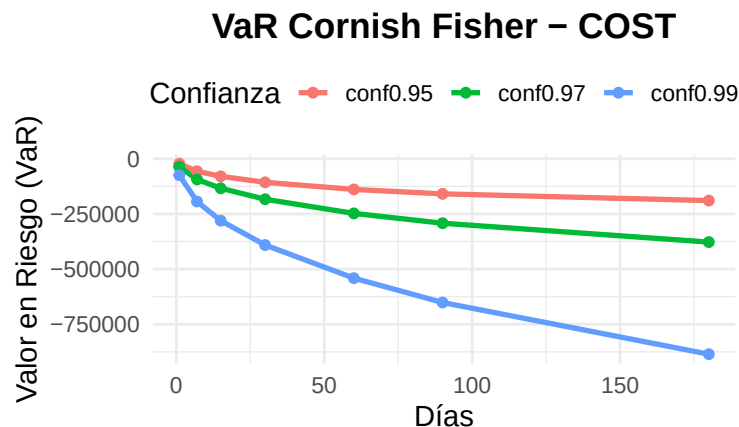
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"CB")
```



CB mantiene un crecimiento de VaR relativamente lineal, sin grandes saltos. La separación entre niveles de confianza es pequeña en plazos cortos, mayor en plazos largos. Volatilidad baja a media, consistente con su perfil asegurador defensivo. **CB** es una acción bastante defensiva y estable, ideal para posiciones de bajo riesgo o carteras de protección.

COST

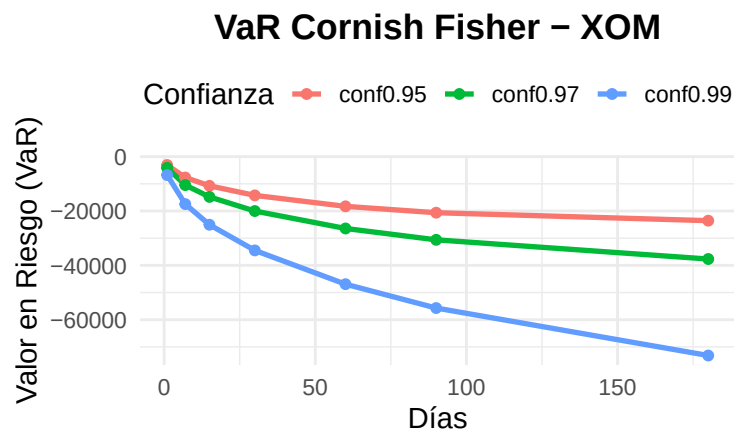
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"COST")
```



COST presenta un VaR que crece de forma estable y contenida, sin picos exagerados ni explosiones en 180 días. La separación de niveles de confianza es moderada y bien estructurada. Volatilidad baja a media, reflejo de su perfil de retail de consumo básico. **COST** es una acción defensiva de excelente estabilidad, perfecta para estrategias conservadoras de largo plazo.

XOM

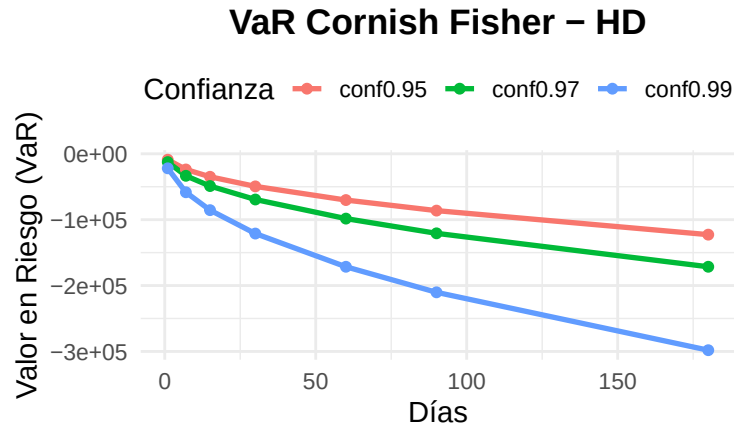
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"XOM")
```



XOM muestra incrementos de VaR controlados en plazos cortos pero más volátiles hacia los 90-180 días. La separación en niveles de confianza es notable especialmente en 99% a largo plazo, debido a sensibilidad a precios de commodities. Volatilidad media a alta, natural por su exposición a energía y petróleo. **XOM** puede ser una buena apuesta defensiva frente a inflación, pero hay que tolerar volatilidad ligada al precio del crudo.

Home Depot, Inc.

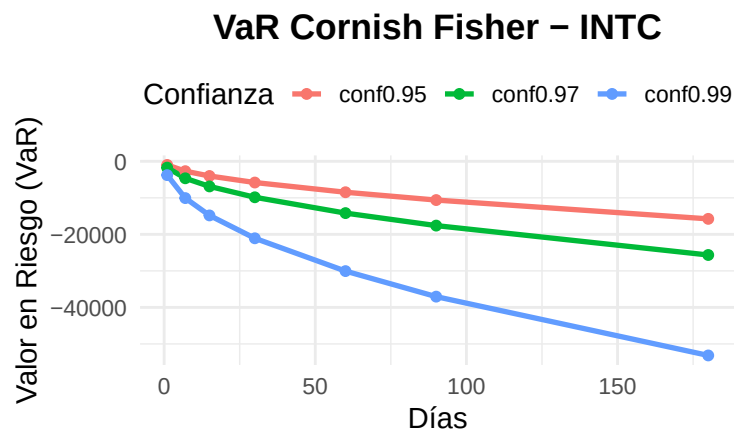
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"HD")
```



Observamos que la brecha entre el VaR 95% y 99% refleja el impacto de las colas gruesas y asimetría en los rendimientos de Home Depot. Si la diferencia es grande, confirma que el VaR Cornish-Fisher ajusta mejor el riesgo que el VaR normal para esta acción. A excepción del VaR 99%, los horizontes de tiempo no son tan pronunciados, lo que indica que Home Depot tuvo un período relativamente estable en esos 180 días.

Intel Corporation.

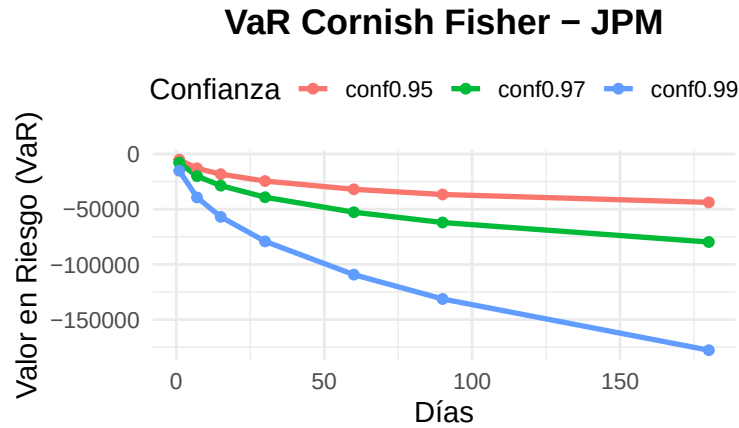
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"INTC")
```



Notemos que las pérdidas tienen forma de diagonal, lo que implica que hay causas para que nuestra inversión en Intel se vea afectada, tales como competencia con AMD/NVIDIA y posible pérdida de cuota de mercado puede generar volatilidad, alta sensibilidad a la demanda global y escasez de suministros en su mercado. Su riesgo es moderado y con volatilidad limitada, sus pérdidas van desde los veinte a los cuarenta mil, por lo que se recomienda no superar el VaR 95%.

JP Morgan Chase & Co.

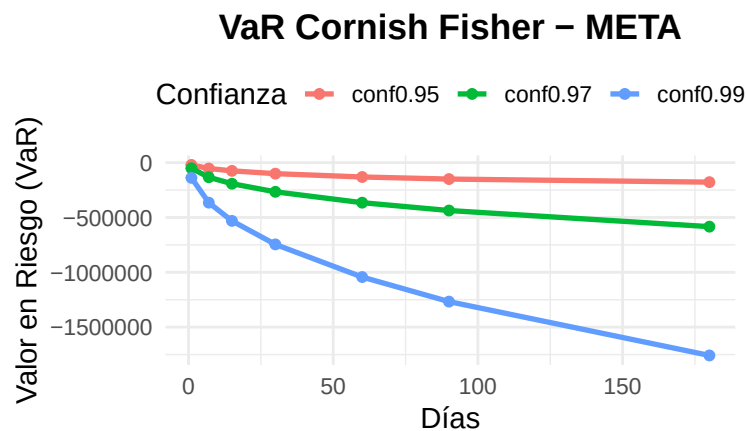
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"JPM")
```



Las líneas del VaR no muestran picos abruptos, lo que sugiere que JPM gestionó bien los riesgos, ya sea diversificando ingresos como banca, inversiones o gestión de activos, las pérdidas no muestran riesgo para la inversión del portafolio, al 97% de confianza apenas supera los \$75000 de pérdidas, un riesgo dispuesto para el caso de adquirir 1000 acciones, confirmando que es una gran opción para invertir en este portafolio.

Meta Platforms, Inc.

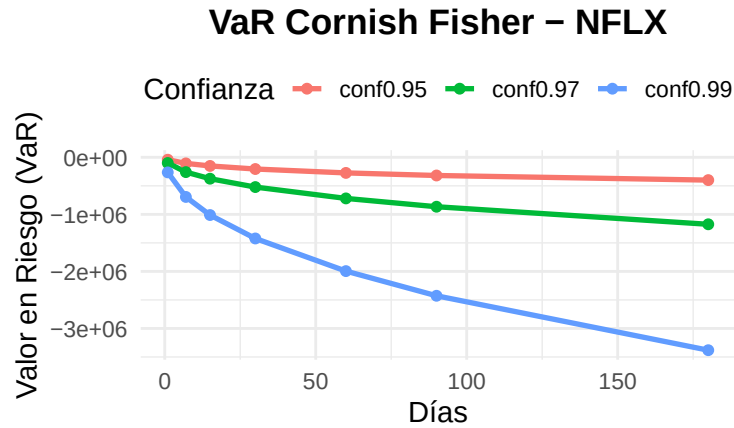
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"META")
```



Debido a que no hay picos en las pérdidas de Meta, podemos sugerir que su dist. no tiene colas pesadas, con pérdidas que al 97% apenas supera el medio millón, por lo que inclusive en el peor de los casos, no se perdería toda la inversión, otro aspecto a tener en cuenta, es la separación entre los niveles de confianza, indicando riesgos latentes o inversiones de la misma empresa, a pesar de estas posibles pérdidas y con los rendimientos que ha tenido, Meta demuestra lo fuerte y redituable que es dentro del portafolio.

Netflix, Inc.

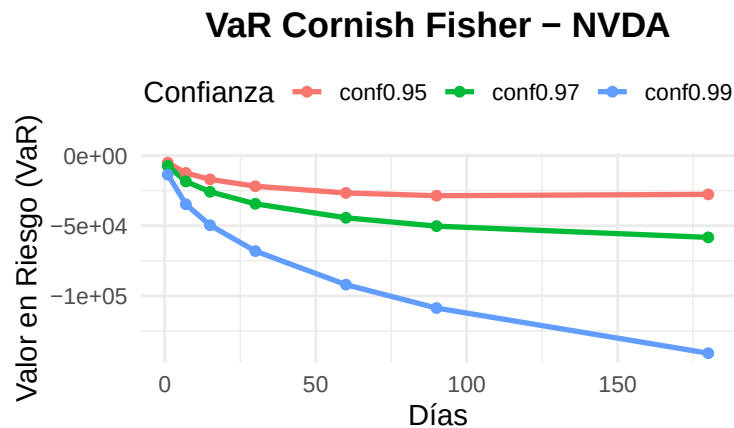
```
graficar_VaR_CF(VaRCF, "NFLX")
```



Netflix, al ser de las acciones mejor remuneradas dentro del portafolio, era de esperar que sus pérdidas no fueran significativas, en este modelo son de las más bajas en relación precio-pérdida, si hubiera días con saltos bruscos en el VaR, indicaría eventos de mercado extremos, cosa que no ha pasado para Netflix, también notemos que si hay diferencia significativa entre horizontes de confianza, por lo que se recomendaría no superar el VaR del 95% en caso de un portafolio más conservador, de otra forma, se podría considerar el de 97%

NVIDIA Corporation.

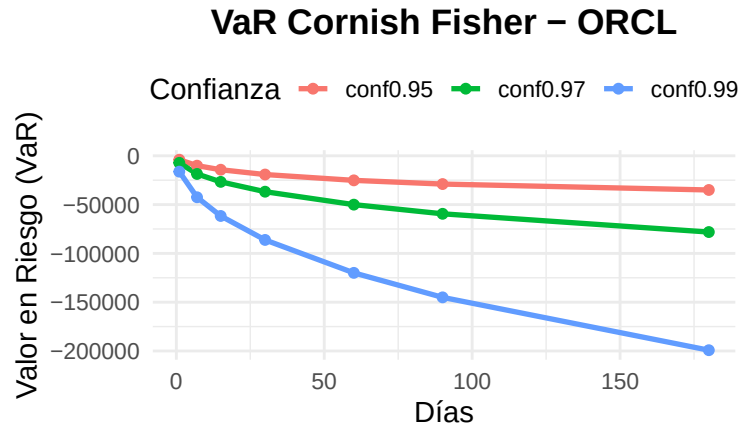
```
graficar_VaR_CF(VaRCF, "NVDA")
```



Notemos que VaR al 99% ronda los \$100000 a \$150000, casi 3 veces mayor que el VaR al 95%, lo que indica que la dist. tiene colas extremadamente gruesas; Nvidia es sensible a shocks tecnológicos/regulatorios, tales como restricciones a sus productos o caídas bruscas (debido a la asimetría negativa que presenta). Al operar en un sector con mayor riesgo disruptivo, la volatilidad está muy presente, esto se puede ver con la ligera forma cóncava que realiza el VaR al 95%, indicando que las pérdidas no son lineales.

Oracle Corporation.

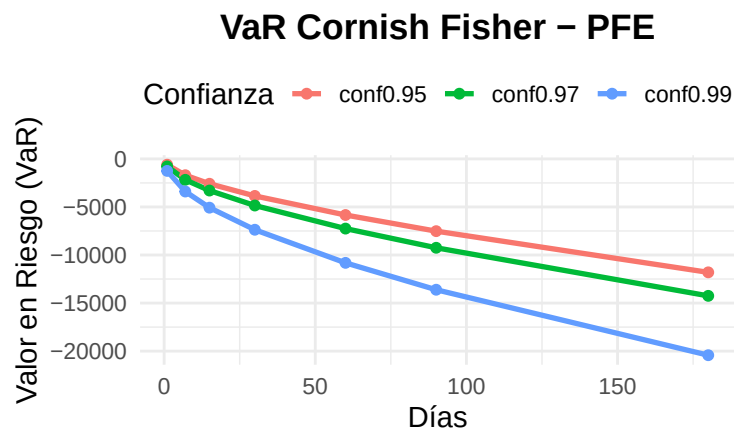
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"ORCL")
```



Lo primero a observar en las pérdidas de Oracle, es la gran diferencia en el horizonte a 99% de confianza, lo que indica que los rendimientos tienen distribuciones no normales, con eventos extremos más probables de lo que predice una distribución normal; en los demás horizontes de tiempo las pérdidas tienen lecturas más coherentes, al no ser tan pronunciadas, indica que Oracle tuvo un periodo de estabilidad, sumado a los rendimientos tan buenos de esta acción, concluyó en que las pérdidas fueran mínimas, recalcando lo buena opción que es para el portafolio.

Pfizer, Inc.

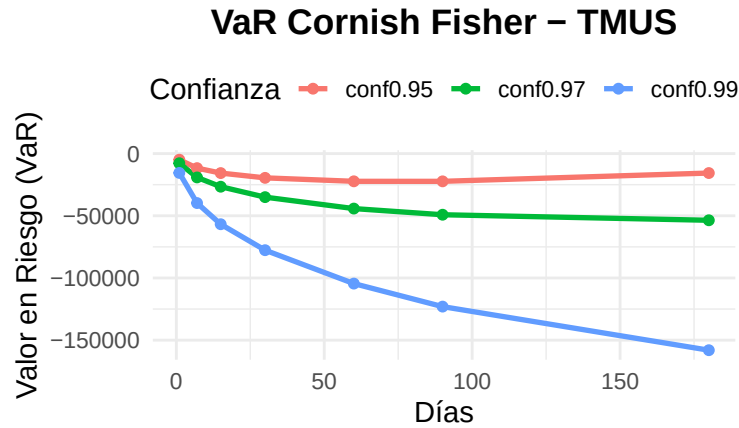
```
graficar_VaR_CF(VaRCF,"PFE")
```



Notemos que las pérdidas son bajas hasta cierto horizonte de tiempo, oscilando entre los cinco y veinte mil en el peor de los casos, el riesgo es demasiado para asumirlo, incluso al 95% las pérdidas superan la mitad del stock de las 1000 acciones, especialmente, al 99% es significativamente más alto (más negativo) que los demás, lo que refleja el impacto de colas gruesas y asimetría en los rendimientos. A comparación de otras acciones, las pérdidas no muestran picos abruptos, lo que sugiere que Pfizer experimentó un período de volatilidad moderada a pesar de la continua devaluación de sus acciones.

T-Mobile US, Inc.

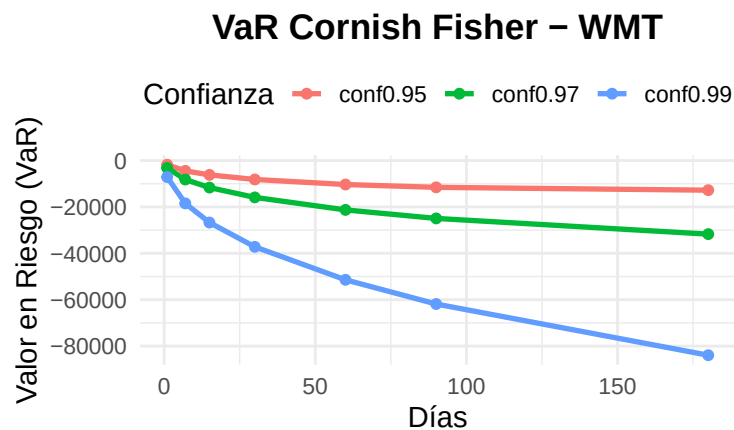
```
graficar_VaR_CF(VaRCF, "TMUS")
```



Notemos que las pérdidas en los primeros horizontes de tiempo de T-Mobile no muestra picos abruptos, lo que sugiere que TMUS no enfrentó crisis agudas en ese período, sin embargo, la amplitud entre niveles de confianza indica que riesgos latentes (como competencia agresiva o inversiones) podrían generar pérdidas excepcionales, razón por la que muestra una ligera forma cóncava. La gran diferencia entre el VaR al 95% y 99% confirma que los rendimientos de TMUS tiene asimetría negativa y curtosis elevada, lo que indica mayor probabilidad de caídas bruscas que de subidas.

Walmart, Inc.

```
graficar_VaR_CF(VaRCF, "WMT")
```



Debido al modelo de negocios que tiene Walmart, las pérdidas que tiene se dispersan en los sectores que manejan y con los que tiene relación de negocios, los productos esenciales resisten mucho este tipo de situaciones donde haya pérdidas, estas oscilan entre los veinte y treinta mil para los niveles de confianza medios, esto refleja poca volatilidad en ingresos y una gestión buena en inventario, su VaR es estable y se recomienda no superar el 97% de confianza.

CONCLUSIÓN

A lo largo de este proyecto realizamos un análisis exhaustivo de una cartera compuesta por 20 emisoras del índice S&P500, considerando el periodo comprendido entre enero de 2022 y marzo de 2025. Nuestro objetivo fue entender el comportamiento de estas acciones, estimar sus niveles de riesgo y rendimiento, y proponer una metodología adecuada para la construcción y evaluación de portafolios de inversión diversificados.

El análisis exploratorio nos permitió identificar emisoras con rendimientos destacados, como Nvidia, Meta, Amazon y Broadcom, las cuales reflejaron un crecimiento notable durante el periodo analizado. Por otro lado, también observamos emisoras como Intel o Pfizer, cuyos precios mostraron comportamientos menos favorables, evidenciando la importancia de diversificar una cartera para mitigar la exposición al riesgo de activos individuales.

Uno de los principales enfoques del proyecto fue la estimación del **Valor en Riesgo (VaR)**, una herramienta ampliamente utilizada en la gestión de riesgos financieros. Aplicamos tanto métodos **paramétricos**, como los basados en la distribución normal, así como métodos **no paramétricos**, tales como el VaR histórico y la simulación de Monte Carlo. El enfoque paramétrico, si bien es sencillo y computacionalmente eficiente, se basa en supuestos que rara vez se cumplen completamente en la realidad del mercado, como la normalidad de los rendimientos. En nuestro análisis, se evidenció que muchos de los activos presentan asimetrías y curtosis que limitan la confiabilidad del VaR paramétrico.

En contraste, los métodos no paramétricos permitieron capturar mejor los eventos extremos y la verdadera forma de la distribución empírica de los rendimientos. El VaR histórico, al utilizar datos reales sin suposiciones sobre su distribución, se mostró especialmente útil para representar el riesgo en condiciones de mercado volátil. La simulación de Monte Carlo, aunque más exigente en términos computacionales, ofreció una aproximación flexible que permite modelar distintos escenarios futuros a partir de los patrones observados en los datos históricos.

La comparación entre ambos enfoques resaltó una conclusión clave: la elección del método para calcular el VaR debe depender tanto del contexto del análisis como de las características estadísticas de los datos. Mientras que los métodos paramétricos pueden ser adecuados para análisis rápidos o preliminares, los no paramétricos resultan preferibles cuando se busca una evaluación más robusta y realista del riesgo financiero.

Además del análisis de riesgo, realizamos ejercicios de optimización de portafolios considerando tanto la maximización del rendimiento esperado como la minimización del riesgo. Este ejercicio nos permitió aplicar conceptos fundamentales como la matriz de varianzas y covarianzas, el coeficiente de correlación y el principio de diversificación, todos esenciales en el diseño de estrategias de inversión informadas.

En términos generales, este proyecto no solo fortaleció nuestras competencias técnicas en programación y análisis de datos utilizando R, sino que también fomentó una visión crítica sobre los métodos clásicos en finanzas. Asimismo, nos permitió desarrollar habilidades para interpretar y comunicar hallazgos cuantitativos, un aspecto clave en el trabajo profesional de quienes se desempeñan en el ámbito financiero y actuarial.

Finalmente, consideramos que este tipo de análisis constituye una base sólida para tomar decisiones de inversión fundamentadas en datos y evidencia. Como equipo, reconocemos la importancia de seguir explorando herramientas estadísticas avanzadas y modelos más realistas que incorporen la dinámica cambiante del mercado, con el fin de construir portafolios más eficientes y resilientes ante la incertidumbre financiera.